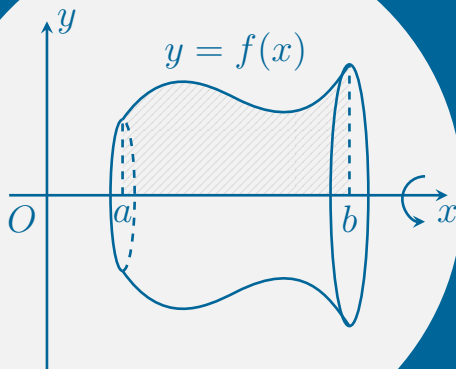




Bộ đề tổng ôn

CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

- ◆ 300 câu trắc nghiệm nhiều phương án.
- ◆ 100 câu trắc nghiệm đúng sai.
- ◆ 150 câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
- ◆ Có đáp án cho từng bộ đề.



ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 1

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

- A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$. B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.
C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$. D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$.

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

- A. 8. B. 12. C. 10. D. 9.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = g(x) = e^{3x}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $f(x) = 3e^{3x}$. B. $f(x) = \frac{e^{3x+1}}{3} + C$.
C. $f(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$. D. $f(x) = \frac{e^{3x-1}}{3}$.

Câu 4. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $y = 10^x$?

- A. $y = \frac{10^x}{\ln 10}$. B. $y = 10^x \ln 10$. C. $y = 10^x$. D. $y = \frac{10^{x+1}}{x+1}$.

Câu 5. Cho hình (H) giới hạn bởi parabol $y = 2x - x^2$ và trục hoành Ox . Thể tích khối tròn xoay khi hình (H) quay xung quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{15\pi}{16}$. B. $\frac{15\pi}{17}$. C. $\frac{15}{16}$. D. $\frac{15}{17}$.

Câu 6. Cho f là hàm số liên tục trên $[1; 2]$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên

$[1; 2]$ thỏa $F(1) = -2$ và $F(2) = 4$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- A. 6. B. 2. C. -6. D. -2.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^3 f(x) dx = 10, \int_3^5 f(x) dx = -1$.

Khi đó $\int_1^5 f(x) dx$ bằng

- A. 11. B. 9. C. 10. D. -9.

Câu 8. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 3, \int_0^1 g(x) dx = -2$. Tính $I = \int_0^1 [2f(x) - 3g(x)] dx$.

- A. 6. B. -6. C. 12. D. 9.

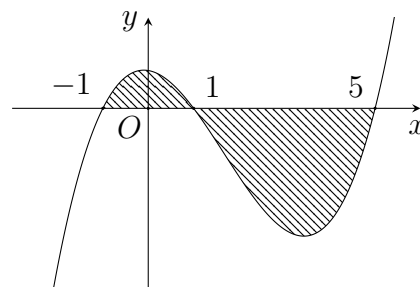
Câu 9. Nguyên hàm của hàm số $y = \sin x + 2 \cos x$ là

- A. $\cos x + 2 \sin x + C$. B. $\cos x - 2 \sin x + C$.
C. $-\cos x - 2 \sin x + C$. D. $-\cos x + 2 \sin x + C$.

Câu 10. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = \pi \int_0^2 2^x dx$. B. $S = \int_0^2 2^x dx$. C. $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$. D. $S = \int_0^2 2^{2x} dx$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?



- A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$. B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$.
C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$. D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$.

Câu 12. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos x dx$.

- A. -1 . B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 1 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2x$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\int_1^3 f(x) dx = F(3) - F(1)$.		
b) Nếu $F(0) = 1$ thì $F(2) = \frac{25}{3}$.		
c) Nếu $\int_0^2 kf(x) dx = 2$ thì $k = \frac{3}{10}$.		
d) Biết $\int_1^3 \frac{f(x)}{x^2} dx = a + a \ln b$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó: $3a - 5b = -8$.		

Câu 2. Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - x$, $x = -1$, $x = 2$ và trục hoành. Gọi S là diện tích của D .

a) $S = \int_{-1}^2 |x^2 - x| \, dx.$

b) $S = \int_{-1}^0 (x^2 - x) \, dx + \int_0^2 (x^2 - x) \, dx.$

c) Thể tích của khối tròn xoay khi quay D quanh trục Ox được tính bằng công thức $V = \pi \int_{-1}^2 (x^2 - x)^2 \, dx.$

d) $S = \frac{5}{6}.$

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

a) Nếu $a < c < b$ và $\int_a^b f(x) \, dx = m$, $\int_c^a f(x) \, dx = n$ thì $\int_c^b f(x) \, dx = m - n.$

b) $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$

c) $\int_b^a f(x) \, dx = - \int_a^b f(x) \, dx.$

d) $\int_a^b [2024f(x) + 2025] \, dx = 2024 \int_a^b f(x) \, dx + 2025(a - b).$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{khi } x \geq 2 \\ x - 2 & \text{khi } x < 2 \end{cases}.$

a) $\int_1^2 f(x) \, dx = \int_1^2 (x - 2) \, dx.$

b) $\int_2^3 f(x) \, dx = \int_2^3 (x^2 - 2x) \, dx.$

c) $\int_1^3 f(x) \, dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^3.$

d) $\int_1^3 f(x) \, dx = \frac{5}{6}.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng $\int_1^2 (2^x + x^2) dx = \frac{a}{\ln 2} + \frac{b}{3}$ với a, b là các số nguyên. Giá trị của $a + b$

bằng bao nhiêu?

KQ:

Câu 2. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có $f'(x) = 3x^2 + 2x - m + 1$, $f(2) = 1$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $M(1; -3)$. Tính $f(-1)$.

KQ:

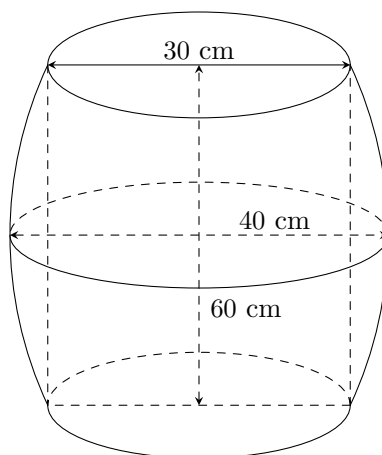
Câu 3. Cho $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 + 1)e^x$. Tính tổng $S = a + b + c$.

KQ:

Câu 4. Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc là 72 (m/s) bắt đầu từ độ cao 2m. Hãy xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian 5s kể từ lúc bắn biết gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s²) (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ:

Câu 5. Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30 cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 40 cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi (làm tròn đến hàng phần chục).



KQ:

Câu 6. Một hộ gia đình sản xuất cơ khí nhỏ mỗi ngày sản xuất được x sản phẩm ($0 \leq x \leq 20$). Chi phí biên để sản xuất x sản phẩm, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm số sau $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/sản phẩm. Tính lợi nhuận tối đa mà gia đình đó thu được khi sản xuất và bán sản phẩm?

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 2

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào đúng?

- A. $\int f(x) dx = f'(x) + C, C \in \mathbb{R}.$ B. $\int f'(x) dx = f'(x) + C, C \in \mathbb{R}.$
C. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}f^2(x) + C, C \in \mathbb{R}.$ D. $\int f'(x) dx = f(x) + C, C \in \mathbb{R}.$

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số $y = 3^x$ là

- A. $\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$ B. $\int 3^x dx = 3^x \cdot \ln 3 + C.$
C. $\int 3^x dx = \frac{3^x}{x+1} + C.$ D. $\int 3^x dx = 3^x + C.$

Câu 3. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) cắt vật thể đó theo thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x^2 - 2$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên?

- A. $V = 156\pi.$ B. $V = 156.$ C. $V = 312\pi.$ D. $V = 312.$

Câu 4. Hàm số $F(x) = \cos x - x$ là một nguyên hàm của hàm số

- A. $f(x) = \sin x - 1.$ B. $f(x) = -\sin x - \frac{x^2}{2}.$
C. $f(x) = \sin x - \frac{x^2}{2}.$ D. $f(x) = -\sin x - 1.$

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[1; 13]$ thỏa mãn $\int_1^{13} f(x) dx = 16$ và

$\int_1^4 f(x) dx = 2$. Giá trị $\int_4^{13} f(x) dx$ bằng

- A. 12. B. 14. C. 18. D. 10.

Câu 6. Cho $\int_0^{\ln 2} (2f(x) + e^x) dx = 5$. Khi đó giá trị tích phân $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$ bằng

- A. 3. B. $\frac{5}{2}.$ C. 2. D. 1.

Câu 7. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 2$ bằng

- A. $V = 3\pi$. B. $V = 2\pi$. C. $V = \frac{\pi}{2}$. D. $V = 3$.

Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\int dx = x + C$. B. $\int 0dx = C$.
C. $\int \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{x^2} + C$. D. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$.

Câu 9. Diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 2x + 1$, trục hoành, $x = 1$ và $x = 2$ là

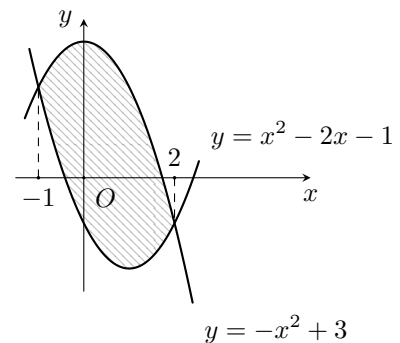
- A. $S = \frac{39}{4}$. B. $S = \frac{31}{4}$. C. $S = \frac{49}{4}$. D. $S = \frac{21}{4}$.

Câu 10. Giả sử $\int_0^9 f(x) dx = 37$ và $\int_9^0 g(x) dx = 16$. Tính $I = \int_0^9 [2f(x) + 3g(x)] dx$.

- A. $I = 143$. B. $I = 58$. C. $I = 122$. D. $I = 26$.

Câu 11. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$. B. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$.
C. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$. D. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.



Câu 12. Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = 3t^2 + 5$ (m/s), trong đó t là thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động. Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

- A. 696m. B. 966m. C. 669m. D. 699m.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai hàm số $F(x); G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của hàm số $y = f(x); y = g(x)$.

- a) Biết rằng $f(x) = 2x + \sqrt{x}; F(1) = 0$ thì $F(4) = 20$.
b) $\int [f(x) + 2g(x)] dx = F(x) + 2G(x) + C$.
c) $\int [f(x) + x] dx = F(x) + 1$.
d) $F'(x) = f(x)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 4x^3 + x$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\int_3^5 f(x) dx = 552.$

b) Hàm số có một nguyên hàm là $F(x) = x^4 + \frac{x^2}{2} - 2025.$

c) Biết $F(1) = 4$ khi đó $F(2) = \frac{31}{2}.$

d) $\int_{-}^{2^1} |f(x)| dx = \frac{39}{2}.$

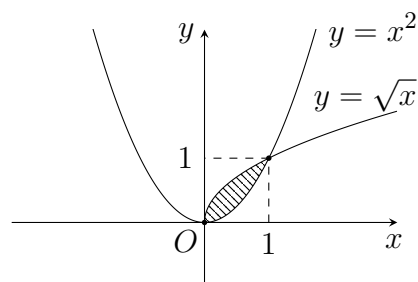
Câu 3. Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.

a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2$; $y = \sqrt{x}.$

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}.$

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx.$

d) Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y = x^2$; $(C): y = \sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}.$



Câu 4. Tại một khu di tích vào ngày lễ hội hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.

a) Lượng khách tham quan được biểu diễn bởi hàm số $Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2.$

b) Sau 5 giờ lượng khách tham quan là 1325 người.

c) Lượng khách tham quan lớn nhất là 1296 người.

d) Tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 6.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + 2$, với a, b là các số hữu tỉ thỏa điều kiện

$\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = 2 - 3 \ln 2.$ Tính $T = a + b.$

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 2x + 1.$ Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(2) = 0.$ Tính $F(4).$

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 18 m/s thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được quãng đường bằng bao nhiêu mét? KQ:

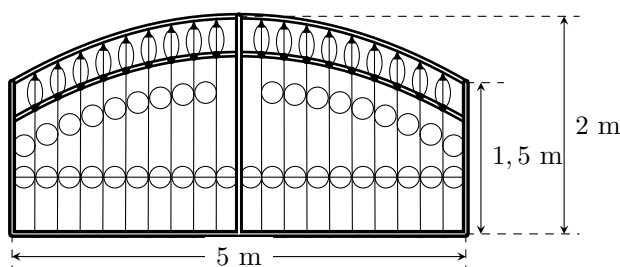
--	--	--	--

Câu 4. Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày. KQ:

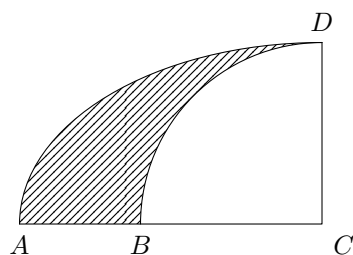
--	--	--	--

Câu 5. Ông Bình muốn làm một cổng sắt có hình dạng và kích thước giống hình vẽ, biết đường cong phía trên là một parabol. Nếu giá một mét vuông cổng sắt là 1 200 000 đồng thì ông Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cổng sắt như vậy (số tiền phải trả tính theo đơn vị là triệu đồng)? KQ:

--	--	--	--



Câu 6. Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (H) (phần gạch sọc trong hình vẽ bên) quanh trục AC . Biết rằng $AC = 5$ cm, $BC = 3$ cm, miền (H) được giới hạn bởi đoạn thẳng AB , cung tròn BD có tâm C , đường cong elip AD có trục AC và CD . Thể tích của vật trang trí bằng bao nhiêu centimet khối (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 3

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$ bằng

- A. 0. B. 1. C. $\frac{\pi}{2}$. D. -1.

Câu 2. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục Ox và các đường thẳng $x = 0, x = \pi$ quay quanh trục Ox . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành tính bằng công thức nào dưới đây?

- A. $\pi \int_0^{\pi} \cos^2 x \, dx$. B. $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$. C. $\pi \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$. D. $\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

- A. $F_3(x) = x^3 - x^2 + 1$. B. $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$.
C. $F_4(x) = 3x^3 + x^2$. D. $F_1(x) = x^3 + x^2 - 4$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- A. $\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx$.
B. $\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$.
C. $\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$.
D. $\int_a^b x f(x) \, dx = x \int_a^b f(x) \, dx$.

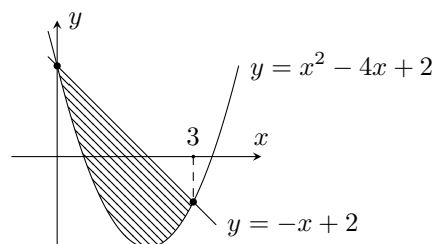
Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + \cos x$ là

- A. $e^x + \sin x + C$. B. $\frac{e^{x+1}}{x+1} + \sin x + C$.
C. $e^x - \sin x + C$. D. $\frac{e^{x+1}}{x+1} - \sin x + C$.

Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = x^3 - 6x$ và $y = x^2$ bằng

- A. $\frac{63}{4}$. B. $\frac{253}{12}$. C. $\frac{125}{12}$. D. $\frac{16}{3}$.

Câu 7. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào?



- A. $\int_0^3 (-x^2 + 3x) dx$. B. $\int_0^3 (x^2 - 3x) dx$.
 C. $\int_0^3 (-x + 2) dx + \int_0^3 (x^2 - 4x + 2) dx$. D. $\int_0^3 (x^2 - 4x + 2) dx - \int_0^3 (-x + 2) dx$.

Câu 8. Cho hàm số $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = x^2$. Tính $F'(25)$.

- A. 25. B. 625. C. 125. D. 5.

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{khi } -3 \leq x \leq -1 \\ x^2 & \text{khi } x \geq -1 \end{cases}$ thì $\int_{-3}^3 f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{22}{3}$. B. $\frac{31}{3}$. C. $\frac{28}{3}$. D. $\frac{26}{3}$.

Câu 10. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0, x = 1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 1$) là một tam giác đều có cạnh bằng x .

- A. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}$. B. $V = \frac{12}{5}$. C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. D. $V = \frac{12\pi}{5}$.

Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} + 2^x$ là

- A. $\ln x^2 + 2^x \cdot \ln 2 + C$. B. $\ln x^2 + \frac{2^x}{\ln 2} + C$.
 C. $-\frac{1}{x} + \frac{2^x}{\ln 2} + C$. D. $\frac{1}{x} + 2^x \cdot \ln 2 + C$.

Câu 12. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 8$. Khi đó kết quả của $\int_1^3 [2f(x) - 3] dx$ bằng

- A. 16. B. 10. C. 13. D. 9.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 5x^4 + 4x - 2$. Khi đó

a) $\int_0^1 f(x)dx = 1.$

b) Họ nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = x^5 + 2x^2 - 2x + C.$

c) Nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ và thỏa $F(0) = 2$ là $F(x) = x^5 + 2x^2 - 2x + 4.$

d) $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(1) = 4$ thì $F(3) = 258.$

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ có đạo hàm $f'(x)$. Khi đó

a) $\int_{-1}^2 f'(x)dx = 3.$

b) $\int_0^1 f(x)dx = 7.$

c) $\int_0^2 3f(x)dx = 42.$

d) $\int_0^1 xf(x)dx = \frac{31}{12}.$

Câu 3. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 50$).

a) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.

b) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

c) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.

d) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.

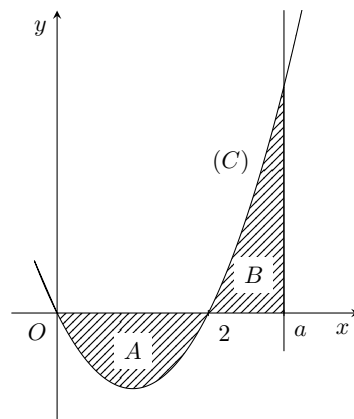
Câu 4. Cho hàm số $y = x^2 - 2x$ có đồ thị (C) . Kí hiệu A là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$; B là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = a$ ($a > 2$). Gọi S_A, S_B lần lượt là diện tích của hình phẳng A, B .

a) $S_A = \int_0^2 (x^2 - 2x) dx.$

b) $S_B = \int_2^a (x^2 - 2x) dx.$

c) Với $a = 3$ thì $S(A) = S(B).$

d) $\int_0^a (2x - x^2) dx = S(A) + S(B).$



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_1^4 \frac{x^2 + 3}{x} dx = \frac{a}{b} + c \ln 2$, với $(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $a + b - 2c$.

KQ:

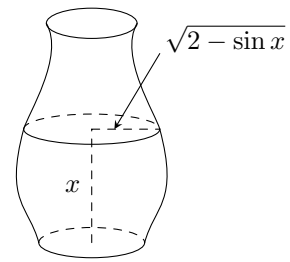
--	--	--	--

Câu 2. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \frac{1}{\cos^2 x}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Tính $F(0)$. KQ:

--	--	--	--

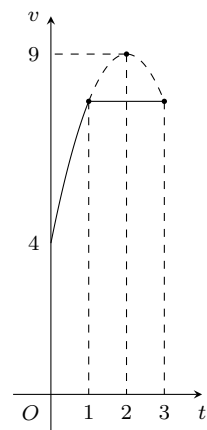
Câu 3. Một bình chứa nước dạng như Hình bên có chiều cao là $\frac{3\pi}{2}$ dm. Nếu lượng nước trong bình có chiều cao là x (dm) thì mặt nước là hình tròn có bán kính $\sqrt{2 - \sin x}$ (dm) với $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$. Tính dung tích của bình (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đềximét khối). KQ:

--	--	--	--



Câu 4. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của Parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

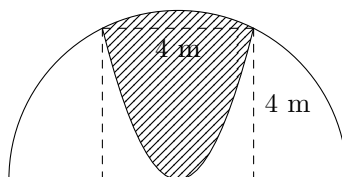


Câu 5. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$, ($a, b \in \mathbb{R}$) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây, thể tích nước trong bể là 15m^3 , sau 10 giây, thì thể tích trong bể là 110m^3 . Thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây bằng bao nhiêu m^3 ? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn có đường kính bằng $4\sqrt{5}$ (m). Trên đó người thiết kế hai phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm nửa hình tròn và hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần gạch sọc), cách nhau một khoảng bằng 4 m, phần còn lại của khuôn viên (phần không gạch sọc) dành để trang trí cỏ nhân tạo. Biết các kích thước cho như hình vẽ và kinh phí cỏ nhân tạo là $100\,000$ đồng/ m^2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trang trí cỏ trên phần đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn). KQ:

--	--	--	--



— Hết —

ĐỀ THAM KHẢO**KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN****ĐỀ SỐ 4****Môn: TOÁN 12**

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ là $F(x)$. Biết $F(0) = 1$ và $F(2) = 7$, giá trị của $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

- A. 2. B. -4. C. 4. D. 6.

Câu 2. $\int 3x^2 dx$ bằng

- A. $2x + C$. B. $x^3 + C$. C. $\frac{1}{3}x^3 + C$. D. $3x^3 + C$.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$. B. $\int \sin x dx = \cos x + C$.
C. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$. D. $\int e^x dx = e^x + C$.

Câu 4. Cho hai tích phân $\int_{-2}^5 f(x) dx = 8$ và $\int_{-2}^5 g(x) dx = 3$. Tính $I = \int_{-2}^5 [f(x) - g(x)] dx$.

- A. $I = 11$. B. $I = -11$. C. $I = 5$. D. $I = 77$.

Câu 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 1$ và trục hoành, trục tung.

- A. 1. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 6. Hàm số $F(x) = x^2 + x$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A. $f(x) = 2x$. B. $f(x) = 2x + 1$. C. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$. D. $f(x) = \frac{1}{3}x^3$.

Câu 7. Tích phân $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ bằng

- A. 0. B. e . C. 1. D. 2.

Câu 8. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x\sqrt{x}$; $y = 0$; $x = 0$; $x = 1$ xoay quanh trục Ox là

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{\pi}{4}$. C. $\frac{2\pi}{5}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng $x = 0, x = \pi$, đồ thị hàm số $y = \cos x$ và trục Ox là:

A. $S = - \int_0^{\pi} \cos x dx.$

B. $S = \int_0^{\pi} |\cos x| dx.$

C. $S = \pi \int_0^{\pi} \cos^2 x dx.$

D. $S = \int_0^{\pi} \cos x dx.$

Câu 10. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và liên tục trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

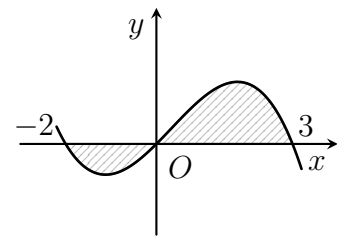
A. $\int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx.$

B. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$

C. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ với mọi hằng số $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$

D. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$

Câu 11. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$. Diện tích S của hình phẳng (phần tô đậm của hình vẽ dưới) là



A. $S = \int_{-2}^3 f(x) dx.$

B. $S = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx.$

C. $S = \int_0^{-2} f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx.$

D. $S = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_3^0 f(x) dx.$

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 [f(x) + 2x] dx = 5$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

A. -9.

B. -1.

C. 9.

D. 1.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^x$

a) Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 3$ là $F(x) = e^x + 3$.

b) Tích phân $\int_0^1 (f(x) + 1) dx = e$.

c) Một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $G(x) = e^x + 2025$.

d) Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là $F(x) = e^x + C$.

Câu 2. Biết $F(x) = x^3 + 3x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

a) $F(1) = 4$.

b) $\int_0^1 f(x) dx = 4$.

c) $f(x) = \frac{x^4}{4} + x^3 + C$.

d) Nếu $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thì $F(x) = G(x)$.

Câu 3. Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Latic, những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t giờ được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 12$ (triệu tế bào/ml). Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ với t tính bằng giờ, $0 \leq t \leq 7$.

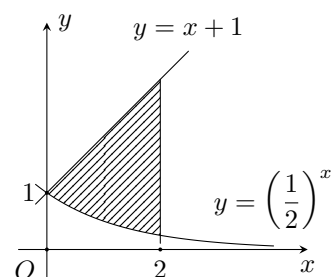
a) $N'(1) = 15$.

b) $N(t) = 9t^2 - t^3$.

c) So với lúc ban đầu, tại thời điểm $t = 5$ giờ, mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 112 triệu tế bào/ml.

d) Mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua lớn nhất là 120 (triệu tế bào/ml).

Câu 4. Cho đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$, $y = x + 1$ và hình phẳng được gạch sọc như hình vẽ.



a) Hình phẳng được gạch sọc giới hạn bởi các đường $x = 0$; $x = 2$; $y = x + 1$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

b) Gọi S_1 là diện hình phẳng giới hạn bởi trục Ox , hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ và đồ thị hàm số $y = x + 1$. Khi đó $S_1 = 4$.

c) Gọi S_2 là diện hình phẳng giới hạn bởi trục Ox , hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ và đồ thị hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Khi đó $S_2 = \frac{3}{\ln 2}$.

d) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $x = 0$; $x = 2$; $y = x + 1$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ bằng $4 - \frac{3}{\ln 2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$. Biết rằng, $f'(x) = 2x + \frac{1}{x^2}$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = 1$. Tính giá trị $f(4)$. Làm tròn đến hàng phần chục.

KQ:

Câu 2. Biết $J = \int_0^2 \sqrt{e^{x+2}} dx = 2ae^2 + be$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị của $a^2 + b^2$.

KQ:

Câu 3. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu? (kết quả tính bằng đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)

KQ:

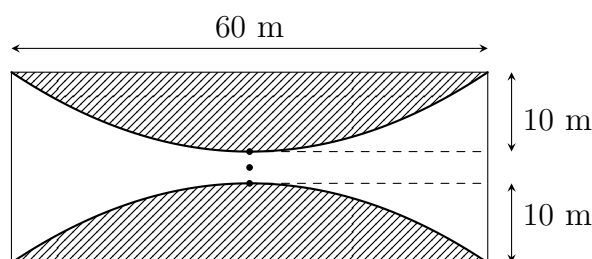
Câu 4. Người ta tạo ra mô hình một quả trứng ngỗng bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{30} \sqrt{7569 - 400x^2}$ và trục hoành với $-4,35 \leq x \leq 4,35$ quanh trục hoành. Tính thể tích quả trứng, biết thể tích mô hình này xem như bằng thể tích quả trứng ngỗng và x, y tính theo centimét (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Câu 5. Trên một mặt hồ phẳng rộng 470 mét vuông, một đợt tảo lam độc hại phát triển với tốc độ tỷ lệ thuận với căn bậc hai kích thước hiện tại của nó. Nếu ta gọi $S(t)$ là diện tích của đợt tảo này sau t ngày thì $S'(t) = k \cdot \sqrt{S(t)}$ (trong đó k là hằng số thực). Khi mới phát hiện, đợt tảo này bao phủ 16 m² mặt hồ. Diện tích của nó tăng gấp đôi trong 3 ngày tiếp theo, hỏi sau bao ngày tính từ lúc phát hiện đợt tảo này phủ kín mặt hồ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

Câu 6. Ông Minh sở hữu một mảnh vườn hình chữ nhật. Ông Minh dự định chia mảnh vườn đó thành 2 khu vực, phần gạch sọc là trồng hoa lan, phần còn lại là trồng hoa hồng (hai đường cong là parabol có đỉnh đối xứng qua tâm của mảnh vườn và có chung trục đối xứng).



Biết tiền trả cho công nhân phần trồng hoa lan là 40 000 đồng/m², trồng hoa hồng là 50 000 đồng/m² và số tiền ông Minh trả cho công nhân trồng hoa ở hai khu vực của mảnh vườn là bằng nhau. Tính độ dài chiều còn lại của mảnh vườn đó.

KQ:

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 5

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 4x$ là?

A. $F(x) = 6x - 4 + C.$

B. $F(x) = x^3 + 2x^2 + C.$

C. $F(x) = x^3 - 2x^2 + C.$

D. $F(x) = x^3 - 4 + C.$

Câu 2. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ và thỏa mãn $2F(a) - 7 = 2F(b)$. Tính tích phân $I = \int_a^b f(x)dx$.

A. $I = -2.$

B. $I = \frac{7}{2}.$

C. $I = -\frac{7}{2}.$

D. $I = 2.$

Câu 3. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = 2\pi(\pi + 1).$

B. $V = 2(\pi + 1).$

C. $V = 2\pi.$

D. $V = 2\pi^2.$

Câu 4. Mệnh đề nào sai?

A. $\int \sin x dx = -\cos x + C.$

B. $\int -\sin x dx = \cos x + C.$

C. $\int \cos x dx = -\sin x + C.$

D. $\int -\cos x dx = -\sin x + C.$

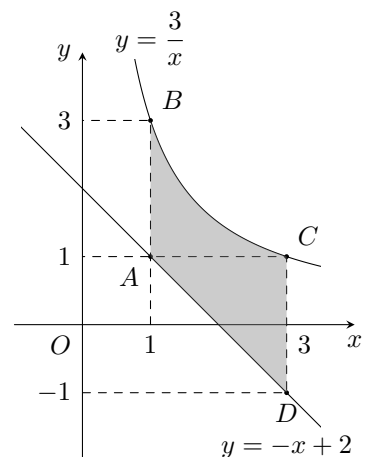
Câu 5. Hình thang cong $ABCD$ ở hình vẽ bên có diện tích bằng

A. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} - x + 2 \right) dx.$

B. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} - x - 2 \right) dx.$

C. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} + x + 2 \right) dx.$

D. $\int_1^3 \left(\frac{3}{x} + x - 2 \right) dx.$



Câu 6. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x, y = 0, x = 0, x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 3^x dx.$

B. $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx.$

C. $S = \int_0^2 3^{2x} dx.$

D. $S = \pi \int_0^2 3^x dx.$

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Mệnh đề nào dưới đây là **sai**?

- A. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$
- B. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \forall c \in \mathbb{R}.$
- C. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$
- D. $\int_a^a f(x) dx = 0.$

Câu 8. Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1$ và $x = 3$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) cắt vật thể đó theo thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x^2 - 2$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

- A. $V = 156\pi.$ B. $V = 156.$ C. $V = 312\pi.$ D. $V = 312.$

Câu 9. Cho hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|.$ B. $\int_a^b |f(x) + g(x)| dx.$
- C. $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$ D. $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$

Câu 10. Cho $\int_0^4 f(x) dx = -10$, $\int_0^4 g(x) dx = -2$. Tính $\int_0^4 [10f(x) + g(x)] dx.$

- A. $-98.$ B. $-120.$ C. $-30.$ D. $-102.$

Câu 11. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 25 - 5x$, trục Ox và các đường thẳng $x = 7$, $x = 11$.

- A. $80.$ B. $\frac{225}{2}.$ C. $\frac{175}{2}.$ D. $\frac{227}{2}.$

Câu 12. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = 2x + e^x$ thỏa mãn $F(0) = 2019$. Tính $F(1)$.

- A. $e + 2018.$ B. $e - 2018.$ C. $e + 2019.$ D. $e - 2019.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ và $F(x) = \int f(x) dx$. Khi đó

- a) Hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 - x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.
- b) $F'(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$.
- c) Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Khi đó $F(1) = \frac{5}{4}$.
- d) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 - x$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - x & \text{khi } x \leq 0 \\ x & \text{khi } x > 0 \end{cases}$. Khi đó

- a) $\int_2^5 f(x) dx = \int_2^5 x dx$.
- b) $\int_{-4}^{-2} f(x) dx = 6$.
- c) $I = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_{-1}^3 f(x) dx = \frac{20}{3}$.
- d) $\int_{-2}^1 f(x) dx = \frac{31}{6}$.

Câu 3. Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t ngày ($t \geq 0$) kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn $y(t) > 0$ và $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0$), trong đó k là hằng số khác không. Đo nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm $t = 6$ (ngày); $t = 12$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít; 1 mg/lít. Cho biết $y(t) = e^{g(t)}$ ($t \geq 0$).

- a) $g(t) = kt + C$ ($t \geq 0$) với C là một hằng số xác định.
- b) $k = -\frac{\ln 2}{6}$.
- c) $C = 4 \ln 2$.
- d) Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm $t = 21$ (ngày) kể từ lúc sử dụng thuốc lớn hơn 0,4 mg/lít.

Câu 4. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang (chiều dương hướng sang phải) với gia tốc phụ thuộc vào thời gian $t(s)$ là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 6 (m/s).

- a) Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 7$ là 18 m.
- b) Trong 8 giây đầu tiên, thời điểm chất điểm xa nhất về phía bên phải là $t = 7s$.
- c) Tại thời điểm $t = 7$ (s), vận tốc của chất điểm là 6 (m/s).
- d) Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t(s)$ xác định bởi $v(t) = t^2 - 7t + 10$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng $\int_1^2 (6x^2 + \sqrt{x}) dx = \frac{a + b\sqrt{2}}{3}$ với a, b là các số nguyên. Tính $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là (C) . Xét điểm $M(x; f(x))$ thay đổi (C) . Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M = (x - 1)^2$ và điểm M trùng với gốc tọa độ khi nó nằm trên trục tung. Tính $f(4)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

KQ:

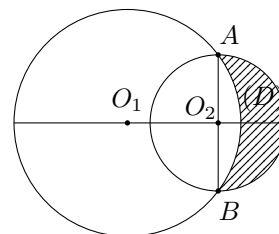
--	--	--	--

Câu 3. Mật độ khối lượng của một thanh kim loại có chiều dài 4 mét được cho bởi công thức $\rho(x) = 1000 + x - \sqrt{x}$ (kg/m³), trong đó x là khoảng cách bằng mét tính từ một đầu của thanh. Mật độ khối lượng trung bình (kg/m³) trên toàn bộ chiều dài của thanh là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho hai đường tròn $(O_1; 5)$ và $(O_2; 3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (D) là hình thặng được giới hạn bởi hai đường tròn (phần ở ngoài đường tròn lớn, được gạch chéo như hình vẽ).



Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (D) quanh trục O_1O_2 . Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành có $V = \frac{a\pi}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a^2 + b^3$ bằng bao nhiêu?

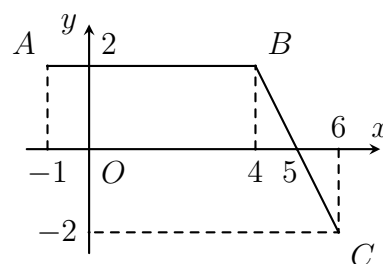
KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC trong hình bên. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-1) = -2$. Giá trị của $F(5) + F(6)$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--



Câu 6. Trong một nghiên cứu của V.A.Tucker và K.Schmidt-Koenig, người ta đã xác định rằng năng lượng E tiêu thụ bởi một con chim trong chuyến bay thay đổi theo tốc độ v (km/h) của con chim. Đối với một loài vẹt đuôi dài, mức tiêu hao năng lượng thay đổi theo tốc độ được cho bởi $E'(v) = \frac{0,31v^2 - 471,51}{v^2}$ với $v > 0$, trong đó E được tính bằng Jun. Quan sát cho thấy vẹt đuôi dài có xu hướng bay với tốc độ v_0 để làm giảm tiêu hao năng lượng xuống còn tối thiểu $E_{\min} = 24(J)$. Trong 4 giờ quan sát con vẹt bay với vận tốc tăng đều đặn từ 30 km/h đến 46 km/h. Tại thời điểm sau đúng một giờ quan sát, mức năng lượng tiêu hao của con vẹt đo được bằng là bao nhiêu Jun? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 6

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx.$

B. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$

C. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) d(t).$

D. $\int_a^a 2025f(x) dx = 0.$

Câu 2. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên $[a; b]$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a).$

B. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b).$

C. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$

D. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a).$

Câu 3. Một cây cà chua được trồng ban đầu có chiều cao $3cm$ với tốc độ tăng trưởng được tính bởi công thức sau đây $h'(t) = -12t + 3$ (đơn vị: $cm/tuần$). Công thức nào sau đây tính độ cao của cây cà chua sau t tuần?

A. $h(t) = -6t^2 + 3t + 3.$

B. $h(t) = 6t^2 + 3t + 3. .$

C. $h(t) = 6t^2 + 3t.$

D. $h(t) = -6t^2 + 3t + 1.$

Câu 4. Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [2x - f(x)] dx$ bằng

A. 1.

B. 7.

C. 10.

D. -2.

Câu 5. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. $F(x) \cdot G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) \cdot g(x).$

B. $F(x) - G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) - g(x).$

C. $F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x).$

D. $kF(x)$ là một nguyên hàm của $kf(x)$ (với k là một hằng số thực khác 0).

Câu 6. Nếu $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + e^x + C$, với C là hằng số. Chọn khẳng định đúng.

A. $f(x) = 3x^2 + e^x$. **B.** $f(x) = \frac{x^4}{12} + e^x$. **C.** $f(x) = x^2 + e^x$. **D.** $f(x) = \frac{x^4}{3} + e^x$.

Câu 7. Cho vật thể ($\mathcal{B}$) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = 0$ và $x = 2$. Cắt vật thể ($\mathcal{B}$) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x , ($0 \leq x \leq 2$) ta được thiết diện có diện tích bằng $x^2(2 - x)$. Thể tích của vật thể ($\mathcal{B}$) bằng bao nhiêu?

A. $V = \frac{4}{3}\pi$. **B.** $V = \frac{4}{3}$. **C.** $V = \frac{2}{3}\pi$. **D.** $V = \frac{2}{3}$.

Câu 8. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$ là

A. $S = 12$. **B.** $S = 8$. **C.** $S = 9$. **D.** $S = 10$.

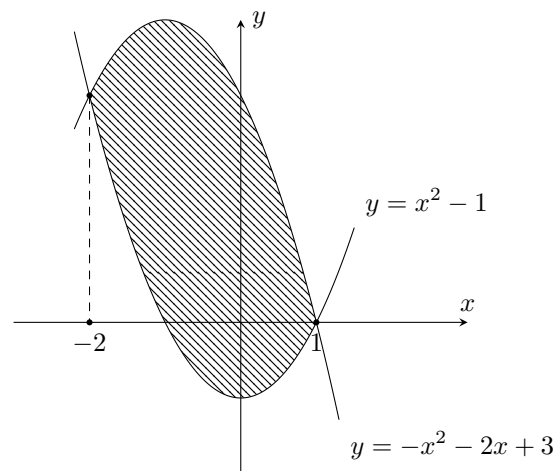
Câu 9. Diện tích hình phẳng được gạch chéo trong hình bên bằng

A. $\int_{-2}^1 (2x^2 - 2x - 4) dx$.

B. $\int_{-2}^1 (-2x^2 - 2x + 4) dx$.

C. $\int_{-2}^1 (2x^2 + 2x - 4) dx$.

D. $\int_{-2}^1 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.



Câu 10. Vận tốc của một vật chuyển động là $v(t) = 2t + 3$ (m/s). Quãng đường vật đó đi được từ giây thứ 2 đến giây thứ 5 là

A. 70 m. **B.** 20 m. **C.** 50 m. **D.** 30 m.

Câu 11. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^{2024}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2023} \cdot x^{2023} + C$.

B. $\int f(x) dx = 2024 \cdot x^{2023} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{1}{2025} \cdot x^{2025} + C$.

D. $\int f(x) dx = x^{2025} + C$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_1^3 f(x) dx = 5$ và $\int_{-1}^3 f(x) dx = 1$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$.

A. $I = -6$. **B.** $I = 6$. **C.** $I = -4$. **D.** $I = 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x^3 - 1$.

a) $\int f(x) dx = \frac{x^4}{2} + C$.

b) Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 0; x = 1$ quanh Ox bằng $\frac{5}{7}$.

c) $\int_{-2}^2 f(x) dx = \left(\frac{x^4}{2} - x \right) \Big|_{-2}^2$.

d) Biết $\int_{-2}^2 [f(x) + g(x)] dx = 15$. Khi đó $\int_{-2}^2 g(x) dx = 19$.

Câu 2. Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 5}{x}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $f(x) = x + 2 - \frac{5}{x}$.

b) $\int f(x) dx = \frac{x^2}{2} + 2x - 5 \ln|x| + C$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(1) = \frac{11}{2}$. Khi đó ta tìm được hàm số $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - 5 \ln|x| - 3$.

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(1) = 4$ và $G(3) + G(-9) = 20$. Khi đó tìm được $G(-6) = a \ln 2 + b \ln 3 + c$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Vậy $a + b + c = -\frac{7}{2}$.

Câu 3. Một người đang điều khiển ô tô chạy trên đường cao tốc và muốn ra khỏi đường cao tốc. Khi cách lối ra 200 m, người điều khiển xe cho xe chuyển hướng sang làn đường giảm tốc, tốc độ của ô tô khi đó là 90 km/h. Bốn giây sau đó, người điều khiển ô tô bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc $v(t) = at + b$ ($a, b \in \mathbb{R}, a < 0$), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc độ. Biết rằng, sau khi giảm tốc độ 5 giây thì ô tô đi vào lối ra. Sau khi đi vào lối ra cao tốc, ô tô tiếp tục giảm tốc độ cho đến khi vận tốc còn 36 km/h thì duy trì ở vận tốc này.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu giảm tốc đến khi đi ra lối ra cao tốc là 100 m.

b) Giá trị của b là 90.

c) Thời gian kể từ lúc giảm tốc độ đến khi vận tốc ô tô đạt 54 km/h là 5 giây.

d) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 20 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc là 300 m.

Câu 4. Một công ty A sở hữu một khu khai thác dầu, bắt đầu khai thác tại thời điểm $t = 0$. Dựa trên ước tính trữ lượng dầu, giả sử tốc độ khai thác dự kiến được cho bởi $Q'(t) = 3t^2(40 - t)^2$, $0 \leq t \leq 40$, trong đó Q được đo bằng triệu thùng, t tính theo năm. Khi đó

- a) $Q''(t) = 6t(40 - t)(40 - 2t)$.
- b) $Q(t) = 2400t^3 - 60t^4 + \frac{3}{5}t^5$.
- c) Tại thời điểm $t = 30$ năm thì tốc độ khai thác lớn nhất.
- d) Lượng dầu được khai thác trong 30 năm đầu tiên là $Q(30) = 9180000$ thùng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_0^3 |2^x - 4| dx = a + \frac{b}{c \ln 2}$, với $(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $a^2 + b^2 + c^2$.

KQ:

Câu 2. Biết $F(x) = \sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $\int_1^4 [2 + f(x)] dx$.

KQ:

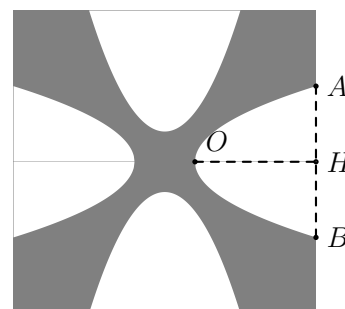
Câu 3. Người ta truyền nhiệt (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ 1°C . Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^{\circ}\text{C}/\text{phút}$). Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$, tìm nhiệt độ trung bình của bình đó trong thời gian kể từ khi truyền nhiệt đến 5 phút đầu. Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.

KQ:

Câu 4. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 2 m. Trong 10 năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{1}{x}$ (m/năm). Sau bao nhiêu năm cây cao 3 m? Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

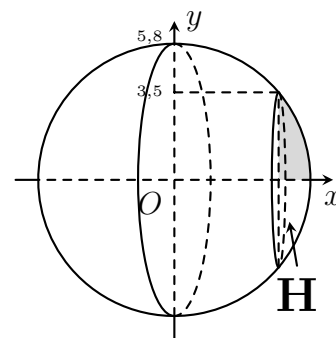
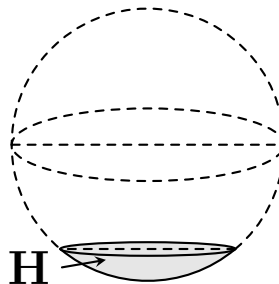
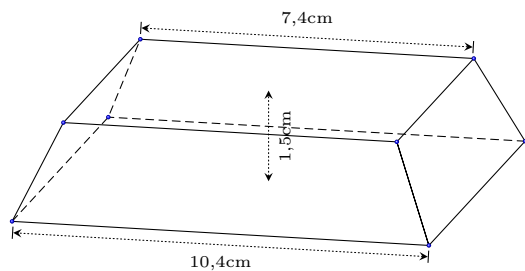
KQ:

Câu 5. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình vẽ bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Biết giá trang trí hoa văn 1cm^2 là 50.000 đồng, tính số tiền cần bỏ ra để trang trí hoa văn đó (đơn vị triệu đồng, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



KQ:

Câu 6. Để đặt một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. Lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng 7,4 cm và 10,4 cm, bề dày của khối gỗ bằng 1,5 cm. Sau đó khoét bỏ một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể H , ở đó H nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính 5,5 cm bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn có bán kính 3,5 cm (xem hình dưới).



Thể tích của khối chân đế bằng bao nhiêu centimét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 7

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + 2 \cos x$ thoả mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$.

A. $F(x) = -2 \sin x + \cos x + 1$.

B. $F(x) = 2 \sin x - \cos x + 3$.

C. $F(x) = 2 \sin x - \cos x + 1$.

D. $F(x) = 2 \sin x - \cos x$.

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol $y = -x^2 + 3$; $y = 2x^2 + 3x - 3$ và hai đường thẳng $x = -2$; $x = 1$ bằng:

A. 11, 5.

B. 12, 5.

C. 10, 5.

D. 13, 5.

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $\int_0^4 f'(x) dx = 6$ và $f(0) = 2$.
Giá trị của $f(4)$ là

A. 4.

B. 8.

C. 7.

D. 2.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^2 f(x) dx = 4$. Tính $\int_1^2 3f(x) dx$.

A. 4.

B. 8.

C. 12.

D. 6.

Câu 5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = \frac{\pi}{6}$; $x = \frac{\pi}{4}$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$.

B. $\sqrt{2} - 1$.

C. $\sqrt{2} + 1$.

D. $\frac{1 - \sqrt{2}}{2}$.

Câu 6. Biết $\int f(x) dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C$ (C là hằng số). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(x) = 3^x$.

B. $f(x) = \frac{3^x}{\ln 3} + C$.

C. $f(x) = \frac{3^x}{\ln 3}$.

D. $f(x) = 3^x + C$.

Câu 7. Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên K . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.

B. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ ($k \neq 0$).

C. $\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.

D. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.

Câu 8. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1; x = 2$ bằng

- A. $V = \frac{9\pi}{2}$. B. $V = \frac{15\pi}{2}$. C. $V = 21\pi$. D. $V = 9\pi$.

Câu 9. Cho một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = -1$ và $x = 1$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x (-1 \leq x \leq 1)$ cắt vật thể đó theo một mặt cắt là hình vuông có cạnh bằng $3x$. Thể tích V của vật thể đó bằng

- A. $V = \int_{-1}^1 3x dx$. B. $V = \int_{-1}^1 (3x)^2 dx$. C. $V = \int_{-1}^1 (6x)^2 dx$. D. $V = \int_{-1}^1 6x dx$.

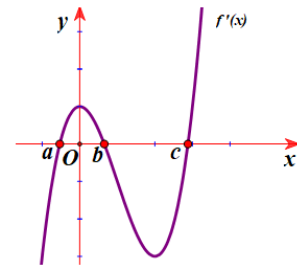
Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên một khoảng K , C là hằng số. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu:

- A. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$. B. $f'(x) = -F(x) + C, \forall x \in K$.
C. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$. D. $F'(x) = -f(x) + C, \forall x \in K$.

Câu 11. Tích phân $\int_a^b \frac{1}{\sin^2 x} dx$, với $a, b \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ bằng

- A. $\tan a - \tan b$. B. $\cot b - \cot a$. C. $\tan b - \tan a$. D. $\cot a - \cot b$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như trong hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.



- A. $f(a) < f(c) < f(b)$. B. $f(c) < f(a) < f(b)$.
C. $f(a) < f(b) < f(c)$. D. $f(c) < f(b) < f(a)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x) = x^2$, trục Ox và đường thẳng $x = -1$; (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $f(x) = x^2$ và $g(x) = -x$.

- a) Đồ thị của hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cắt nhau tại hai điểm có hoành độ lần lượt là 0 và -1 .
b) Diện tích hình phẳng (H_1) bằng $\frac{\pi}{3}$.
c) Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình (H_1) quanh trục Ox bằng $\frac{\pi}{5}$.

d) Diện tích của (H_1) gấp đôi diện tích của (H_2) .

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x + m & \text{khi } x \geq 1 \\ 1 - 4x & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ (m là tham số thực) liên tục

trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ là $F(x)$ thỏa mãn $F(-2) = -6$.

a) $m = -4$.

b) $F(x) = \begin{cases} x^3 - x^2 - 4x + 7 & \text{khi } x \geq 1 \\ x - 2x^2 + 4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$.

c) $\int_{-1}^5 f(x) dx = 108$.

d) $F(2) - F(0) = 1$.

Câu 3. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây đó trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t) = 1,5t + 5$, trong đó $h(t)$ (cm) là chiều cao của cây sau t (năm). Cây con khi được trồng cao 12 cm.

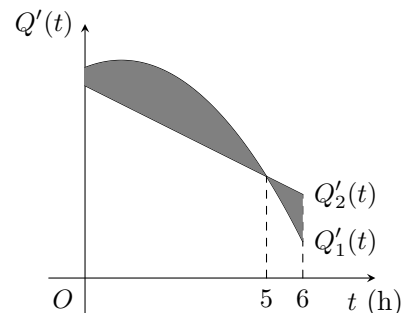
a) $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t) = 1,5t + 5$.

b) $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + C$ với C là một hằng số.

c) Chiều cao của cây đó không đổi trong 6 năm được trồng.

d) Chiều cao của cây đó khi được bán là 70 cm.

Câu 4. Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân trong một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất $Q'_1(t) = -2t^2 + 4t + 58$ sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất $Q'_2(t) = 53 + at$ sản phẩm mỗi giờ ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng hàm $Q_1(t)$ và $Q_2(t)$ mô phỏng số lượng sản phẩm mới làm được của công nhân A và công nhân B sau t giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



a) Hiệu suất cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ.

b) Phần diện tích tô đậm biểu diễn cho tổng số lượng sản phẩm mới mà 2 công nhân làm được trong 6 giờ.

c) Sau 5 giờ số lượng sản phẩm mới mà công nhân A hoàn thành nhiều hơn công nhân B là 54 sản phẩm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Sau 6 giờ làm việc tổng số lượng sản phẩm mới mà 2 công nhân hoàn thành là 502 sản phẩm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{x}{4} \cos^2 \frac{x}{4} dx = \frac{\pi}{c} + \frac{a}{b}$, với $(a, b \in \mathbb{Z})$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b + c$. KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x) dx$. KQ:

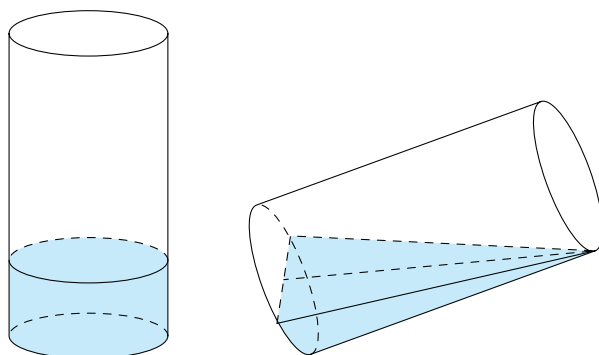
--	--	--	--

Câu 3. Tốc độ tăng cân nặng của một bé gái trong độ tuổi từ 0 đến 36 tháng được ước tính bởi hàm số $f'(t) = 0,00093t^2 - 0,04792t + 0,76806$, (kg/tháng) với $f(t)$ là cân nặng của bé gái lúc t tháng tuổi. Hãy ước tính cân nặng của một bé gái 5 tháng tuổi, biết cân nặng trung bình của bé gái khi mới sinh là 3,3 kg. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 4 cm, chiều cao trong lòng cốc là 12 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc (cm^3), biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc nước chạm miệng cốc, mực nước trùng với đường kính đáy. KQ:

--	--	--	--



Câu 5. Biết $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^4 f(x) dx = F(4) - G(0) + 2m$, với $m > 0$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = F(x)$, $y = G(x)$; $x = 0$ và $x = 4$. Khi $S = 8$ thì m bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một học sinh đang điều khiển xe đạp điện chuyển động thẳng đều với vận tốc k (m/s). Khi phát hiện có chướng ngại vật phía trước học sinh đó thực hiện phanh xe. Sau khi phanh, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = k - 2t$ (m/s), thời gian tính bằng giây. Tìm giá trị lớn nhất của k để quãng đường xe đạp điện đi được sau khi phanh không vượt quá 9m. KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 8

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Xét các mệnh đề:

(i) $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$

(ii) $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, \forall k \in \mathbb{R}.$

(iii) $\int f(x) dx = \int f(y) dy.$

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 2. Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$?

- A. $F(x) = \cos x.$ B. $G(x) = -\cos x.$ C. $H(x) = \sin x.$ D. $K(x) = -\sin x.$

Câu 3. Cho $\int_2^5 f(x)dx = 10$. Khi đó $\int_5^2 f(x)dx$ bằng:

- A. $-30.$ B. $30.$ C. $10.$ D. $-10.$

Câu 4. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K là khoảng hoặc nửa khoảng hoặc đoạn của $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $f'(x) = F(x).$ B. $F'(x) = f(x).$
C. $F(x) = f(x).$ D. $F'(x) = f(x) + 1.$

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 2e^x - \sin x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = \int 2e^x dx + \int \sin x dx.$ B. $\int f(x) dx = \int 2e^x dx - \int \sin x dx. .$
C. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \int e^x dx - \int \sin x dx.$ D. $\int f(x) dx = \int 2e^x dx + \int \cos x dx.$

Câu 6. Biết rằng hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$ B. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a) .$
C. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b).$ D. $\int_a^b f(x) dx = F(b) . F(a).$

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$.

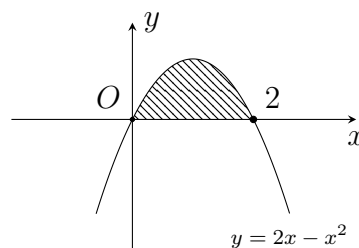
A. $S = \int_a^b |f(x)| dx.$

B. $S = \int_a^b f(x) dx.$

C. $S = \int_b^a |f(x)| dx.$

D. $S = \pi \int_a^b f^2(x) dx..$

Câu 8. Kí hiệu $(\mathcal{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x - x^2$ và trục Ox (hình bên). Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng $(\mathcal{H})$ khi nó quay quanh trục Ox .



A. $\frac{18\pi}{15}.$ B. $\frac{17\pi}{15}.$ C. $\frac{16\pi}{15}.$ D. $\frac{19\pi}{15}.$

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \cos x$ là

A. $2x - \sin x + C.$ B. $\frac{1}{3}x^3 + \sin x + C.$ C. $x^3 + \sin x + C.$ D. $\frac{1}{3}x^3 - \sin x + C.$

Câu 10. Cho $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. 1. B. -3. C. 3. D. -1.

Câu 11. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 3$.

A. $e^3.$ B. $e^3 - 1.$ C. $e^2 - 1.$ D. $e(e^2 - 1).$

Câu 12. Nếu $\int f(x) dx = \frac{1}{x} + \ln x + C$ thì $f(x)$ là

A. $f(x) = \sqrt{x} + \ln x + C.$ B. $f(x) = -\sqrt{x} + \frac{1}{x} + \ln x + C.$
C. $f(x) = -\frac{1}{x^2} + \ln x + C.$ D. $f(x) = \frac{x-1}{x^2}.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- a) $F(x) = f'(x), \forall x \in (0; +\infty).$
b) $F(x) + 2025$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x).$
c) $F(x) = x^2 + \ln x + 2025.$
d) Biết $F(1) = \frac{3}{2}$, khi đó $F(e) = \frac{e^2}{2} + 2.$

Câu 2. Các kết quả sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx$.		
b) Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn các điều kiện $\int_0^1 g(x)f'(x) dx = 1$, $\int_0^1 g'(x)f(x) dx = 2$. Khi đó $I = \int_0^1 [f(x)g(x)]' dx = 3$.		
c) $\int_{-1}^1 x dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx$.		
d) $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.		

Câu 3. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét / tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng centimét) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3}$, với $t \geq 0$.		
b) Chiều cao tối đa của cây cà chua đó là 88,4 cm (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).		
c) Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài trong 9 tuần.		
d) Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao cây cà chua đạt 54,4 cm (kết quả được làm tròn đến hàng phần mười).		

Câu 4. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị “sự bất bình đẳng về thu nhập” của một quốc gia. Năm 2005, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số $y = (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2$, $0 \leq x \leq 100$, trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất (Theo R. Larson, Brief Calculus: An Applied Approach, 8th edition, Cengage Learning, 2009).

- a) Tính theo thứ tự từ các gia đình nghèo nhất đến giàu nhất, tổng thu nhập thực tế của 60% các gia đình đầu tiên chiếm chưa đến 30% so với tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.

- b) Nếu sắp xếp các gia đình theo thứ tự từ nghèo nhất đến giàu nhất, rồi chia thành 10 nhóm bằng nhau từ 1 đến 10, tổng thu nhập của các gia đình trong nhóm 3 chiếm khoảng 8,56% tổng thu nhập của toàn bộ các gia đình.
- c) Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 được xác định bởi công thức $\int_0^{100} [x - (0,00061x^2 + 0,0218x + 1,723)^2] dx$.
- d) Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ năm 2005 đã vượt quá 2000.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $A(-1; 4)$ và có đạo hàm $f'(x) = 3 - 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính giá trị của $f(5)$. KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\tan^2 x + \sin^2 \frac{x}{2} \right) dx = a + \frac{\pi}{b} - \frac{\sqrt{c}}{4}$, với $(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $S = a + b - 3c$. KQ:

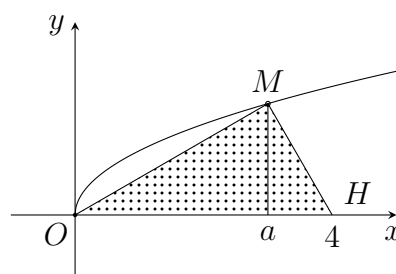
--	--	--	--

Câu 3. Khi nghiên cứu một quần thể vi khuẩn, người ta nhận thấy quần thể vi khuẩn đó ở ngày thứ t có số lượng $N(t)$ con. Biết rằng tốc độ phát triển của quần thể đó là $N'(t) = \frac{8000}{t}$ và sau ngày thứ nhất ($t = 1$) có 250000 con. Sau 6 ngày ($t = 6$), số lượng của quần thể vi khuẩn là bao nhiêu? Làm tròn kết quả đến hàng chục. KQ:

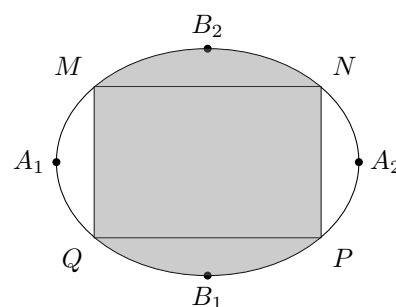
--	--	--	--

Câu 4. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}, x = 0, x = 4$ và trục Ox . Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M . Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox . Khi $V = 2V_1$. Tìm a . KQ:

--	--	--	--



Câu 5. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên dưới. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 (đồng) và phần còn lại 100.000 (đồng). Biết $A_1A_2 = 8$ m, $B_1B_2 = 6$ m và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3$ m.



Hỏi số tiền để sơn theo cách trên (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu $1m$. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 (m/s) bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bằng công thức $v_A(t) = 16 - 4t(m/s)$, thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để hai ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu mét? KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN****ĐỀ SỐ 9****Môn: TOÁN 12**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là $6x$ và $\sqrt{9 - x^2}$.

- A. $\frac{2304}{5}$. B. 56π . C. $\frac{2309}{5}\pi$. D. 54.

Câu 2. Tìm nguyên hàm $\int 7 \sin x dx$.

- A. $7 \cos x + C$. B. $-\cos x + C$. C. $-7 \cos x + C$. D. $7 \sin x + C$.

Câu 3. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$, $x = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $S = \int_{-2}^0 f(x) dx$. B. $S = \pi \int_{-2}^0 [f(x)]^2 dx$.
C. $S = \int_{-2}^0 |f(x)| dx$. D. $S = \pi \int_{-2}^0 f(x) dx$.

Câu 4. Tìm nguyên hàm $\int 9^x dx$.

- A. $\frac{x^9}{\ln 9} + C$. B. $\frac{9^x}{\ln 9} + C$. C. $9^x \ln 9 + C$. D. $x^9 \ln 9 + C$.

Câu 5. $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên tập xác định $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\int_1^6 f(x) dx = F(6) - F(1)$. B. $\int_1^6 f(x) dx = F(6) - f(1)$.
C. $\int_1^6 f(x) dx = F(1) + F(6)$. D. $\int_1^6 f(x) dx = F(1) - F(6)$.

Câu 6. Cho tích phân $\int_8^{13} f(x) dx = 9$. Tính tích phân $\int_8^{13} [3f(x) - 6] dx$.

- A. -59. B. -3. C. 57. D. 21.

Câu 7. Tìm nguyên hàm $\int \left(3 - \frac{4}{x}\right) dx$.

- A. $\frac{4}{x^2} + C$. B. $3x + \frac{4}{x^2} + C$. C. $3x - 4 \ln |x| + C$. D. $3x + \ln |x| + C$.

Câu 8. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 5x^3 + x^2 - 3x$ biết $F(6) = 1648$.

- A. $F(x) = \frac{5x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 10$. B. $F(x) = \frac{5x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 10$.
C. $F(x) = \frac{5x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 8x + 40$. D. $F(x) = \frac{5x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 40$.

Câu 9. Tính tích phân $\int_3^8 (-5x^2 - 3x - 2) dx$.

- A. $-\frac{5465}{6}$. B. $-\frac{5375}{6}$. C. $-\frac{2620}{3}$. D. $-\frac{5405}{6}$.

Câu 10. Cho $\int_{-4}^0 f(x) dx = -5$, $\int_0^6 f(x) dx = -19$. Tính $\int_{-4}^6 f(x) dx$.

- A. -14 . B. 95 . C. 14 . D. -24 .

Câu 11. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sin x$, $y = \cos x$ và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ bằng

- A. $3\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $-2\sqrt{2}$.

Câu 12. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$ và trục hoành.

- A. $S = \frac{27}{4}$. B. $S = \frac{27\pi}{4}$. C. $S = 4$. D. $S = 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các hàm số $h(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 2]$ thỏa mãn các điều kiện

$$\int_{-1}^0 [4h(x) + g(x)] dx = 22, \quad \int_{-1}^0 [-3h(x) - 3g(x)] dx = -12 \quad \text{và} \quad \int_{-1}^2 h(x) dx = -5.$$

a) $\int_{-1}^0 h(x) dx = 8$.

b) $\int_{-1}^0 g(x) dx = 3$.

c) $\int_0^2 h(x) dx = -11$.

d) $\int_{-1}^0 [x + 5 - 2h(x) + 3g(x)] dx = -\frac{25}{2}$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ và $F(x) = \int f(x) dx$. Khi đó

a) $F'(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$.

- b) Hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 - x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.
- c) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 - x$.
- d) Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Khi đó $F(1) = \frac{5}{4}$.

Câu 3. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ $v(t) = 5t$ (m/s); trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5$ (m/s²). Khi đó

- a) Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10 (m/s).
- b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 80 m.
- c) Quãng đường s (đơn vị: mét) mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại được tính theo công thức $s = \int_0^6 (30 - 5t) dt$.
- d) Quãng đường ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho đến khi dừng lại là 170 m.

Câu 4. Một quần thể vi khuẩn (A) có số lượng cá thể là $P(t)$ sau t phút quan sát được phát hiện thay đổi với tốc độ là $P'(t) = ae^{0,1t} + 150e^{-0,03t}$ (vi khuẩn/phút) ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng lúc bắt đầu quan sát, quần thể có 200 000 vi khuẩn và đạt tốc độ tăng trưởng là 350 vi khuẩn/phút. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Giá trị của $a = 200$.
- b) $P(t) = 2000e^{0,1t} - 5000e^{-0,03t} + 200000$.
- c) Sau 12 phút số lượng vi khuẩn trong quần thể là 206 152 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- d) Sau 12 phút, một quần thể vi khuẩn (B) có tốc độ tăng trưởng là $G'(t) = 500e^{0,2t}$ (vi khuẩn/phút) bắt đầu cạnh tranh nguồn thức ăn trực tiếp với quần thể (A), một cá thể tại quần thể (B) triệt tiêu một cá thể tại quần thể (A). Sau 5 phút cạnh tranh quần thể (A) bị triệt tiêu hoàn toàn. Số lượng vi khuẩn của quần thể (B) ở thời điểm bắt đầu cạnh tranh là 191 967 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{6}} |\sin x| dx = a - \sqrt{b}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$). Khi đó $a + 4b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

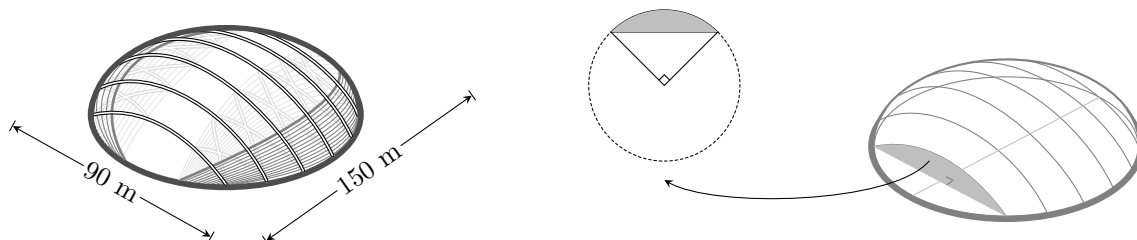
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 10]$ và thỏa mãn $\int_0^{10} f(x) dx = 7$ và $\int_2^6 f(x) dx = 3$. Tính $P = \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx$. KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một cột bê tông hình trụ có chiều cao 9 m. Nếu cắt cột bê tông bằng mặt phẳng nằm ngang cách chân cột x (m) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $1 - \frac{\sqrt{x}}{4}$ (m) với $0 \leq x \leq 9$. Tính thể tích của cột bê tông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150 m, trục bé dài 90 m (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình dưới) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Biết rằng cách tính công suất cần đủ là 200 BTU/m³. Hỏi cần bao nhiêu chiếc điều hòa công suất 50 000 BTU?

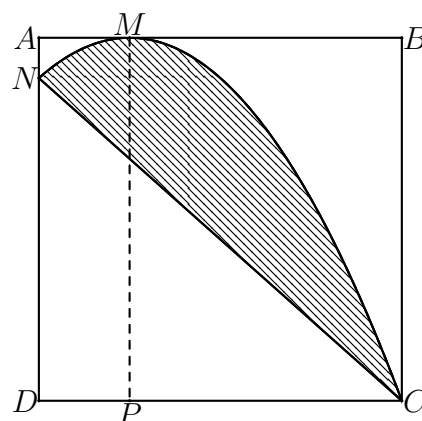


KQ:

--	--	--	--

Câu 5.

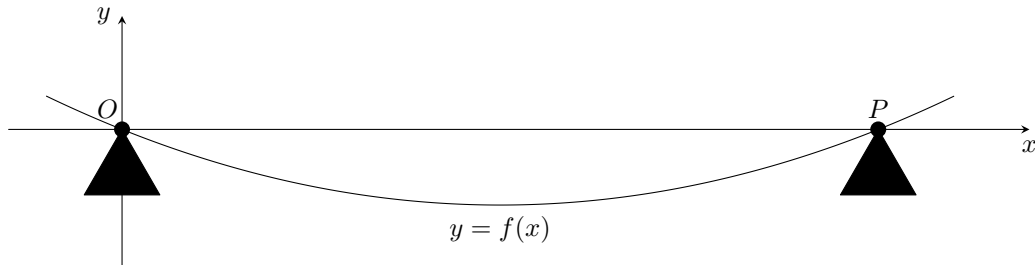
Ông Duy có một mảnh vườn hình vuông cạnh bằng 8 m. Ông dự định xây một cái bể bơi đặc biệt (phần kẻ sọc trong hình vẽ bên). Biết $AM = \frac{AB}{4}$, phần đường cong đi qua các điểm C, M, N là một phần của đường Parabol có trục đối xứng là MP ($MP \parallel AD$) và chi phí để làm bể bơi là 5 triệu đồng /1 m². Số tiền ông Duy phải trả để xây cái bể bơi đó là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một tấm ván gỗ chỉ được hỗ trợ ở hai đầu O và P , cách nhau 4 m. Tấm ván võng xuống dưới do trọng lượng của nó tạo thành một đường cong. Xét trên hệ trục Oxy như hình vẽ dưới, đơn vị mỗi trục là mét, đường cong trong hình vẽ có phương trình $y = f(x)$.



Người ta chứng minh được $f''(x) = \frac{1}{100} \left(2x - \frac{x^2}{2} \right)$ với $0 \leq x \leq 4$. Tại điểm cách P một khoảng 1 mét, tấm ván bị võng xuống bao nhiêu cm? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 10

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{2 - x^3}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay khi quay (S) quanh Ox là

- A. $\frac{58}{7}\pi$. B. 4π . C. $\frac{20}{7}\pi$. D. $\frac{27}{6}\pi$.

Câu 2. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^3 f(x) dx = 7$, khi $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 9. B. 4. C. -5. D. 5.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = e^{3x}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $f(x) = 3e^{3x}$. B. $f(x) = \frac{e^{3x+1}}{3} + C$.
C. $f(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$. D. $f(x) = \frac{e^{3x-1}}{3}$.

Câu 4. Với C là hằng số, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1)$. B. $\int x^\alpha dx = (\alpha-1) \cdot x^{\alpha-1} + C$.
C. $\int x^\alpha dx = \alpha \cdot x^{\alpha-1} + C$. D. $\int x^\alpha dx = (\alpha+1)x^{\alpha+1} + C$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = e^x + 9$, với C là hằng số. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^x + 9x + C$. B. $\int f(x) dx = e^x - 9x + C$.
C. $\int f(x) dx = e^{x-9} + C$. D. $\int f(x) dx = e^x + C$.

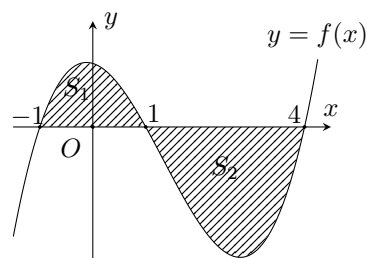
Câu 6. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 6x^2 - 12x$, trục hoành và các đường thẳng $x = -4$, $x = -1$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox .

- A. $\frac{98496}{5}\pi$. B. $\frac{97848}{5}\pi$. C. $\frac{97863}{5}\pi$. D. $\frac{98304}{5}\pi$.

Câu 7. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 2 \ln x^2 + C$. B. $\int f(x) dx = x^3 + \ln |x| + C$.
C. $\int f(x) dx = x^2 + \frac{2}{x} + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

Câu 8. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số bậc ba và trục hoành được chia thành hai phần có diện tích lần lượt là S_1 và S_2 (như hình vẽ). Biết $\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{8}{3}$



và $\int_1^4 f(x) dx = -\frac{63}{8}$. Khi đó diện tích S của hình phẳng (H) bằng

- A. $\frac{125}{24}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{253}{24}$. D. $\frac{63}{8}$.

Câu 9. Tích phân $\int_0^2 x^{2025} dx$ bằng

- A. $\frac{2^{2027}}{\ln 2}$. B. $\frac{2^{2026}}{\ln 2}$. C. $\frac{2^{2026}}{2026}$. D. $\frac{2^{2026} - 1}{2026}$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.

- A. $\int f'(x) dx = f(x)$. B. $\int f(x) dx = f'(x)$.
C. $\int f(x) dx = f'(x) + C$. D. $\int f'(x) dx = f(x) + C$.

Câu 11. Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x + 1) dx$.

- A. $I = 4$. B. $I = 5$. C. $I = 6$. D. $I = 2$.

Câu 12. Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_1^3 [f(x) + 2x] dx$ bằng

- A. 18. B. 10. C. 12. D. 20.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = x + e^x, \forall x \in \mathbb{R}$.

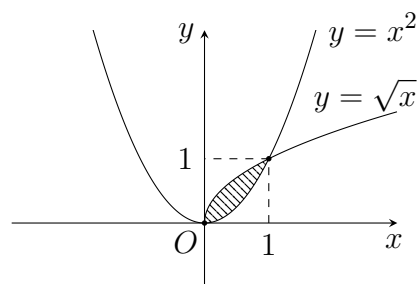
a) $\int_1^2 f'(x) dx = \left(e^x + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_1^2 = e^2 + e + \frac{5}{2}$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các đường $y = f'(x), y = x + 1$ và $x = 2$ là $\frac{57}{13}$.

c) Khi $f(0) = 4$ thì $\int_0^1 f(x) dx = \frac{6e + 13}{6}$.

d) $f(x) = e^x + x^2 + C$.

Câu 2. Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.



- Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$.
- Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}$.
- Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx$.
- Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y = x^2$; $(C): y = \sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}$.

Câu 3. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 100$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

- Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số.
- Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.
- Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.
- Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

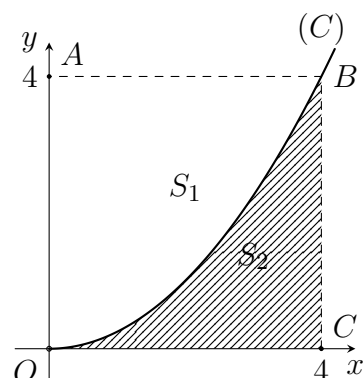
Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = ax^2 + \frac{b}{x^3}$, $f(-1) = 2$, $f(1) = 3$, $f'(1) = 0$.
 Tính $a + 2b$. KQ:

--	--	--	--

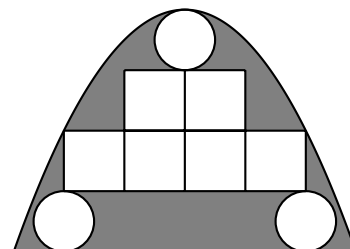
Câu 2. Mật độ khối lượng của một thanh kim loại có chiều dài 4 mét được cho bởi công thức $\rho(x) = 1000 + x - \sqrt{x}$ (kg/m³), trong đó x là khoảng cách bằng mét tính từ một đầu của thanh. Mật độ khối lượng trung bình (kg/m³) trên toàn bộ chiều dài của thanh là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị). KQ:

--	--	--	--

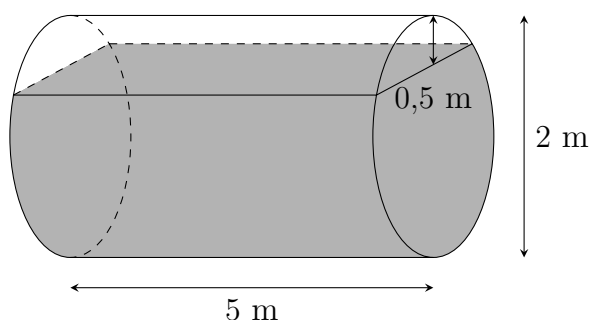
Câu 3. Cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình $y = 0,25x^2$. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của phần không bị gạch và phần bị gạch (như hình vẽ bên). Tỷ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng bao nhiêu? KQ:



Câu 4. Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính $1m$ và các tấm kính hình vuông có cạnh $1m$ như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá $1,2$ triệu đồng $/m^2$. Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)? KQ:



Câu 5. Một bể chứa nhiên liệu hình trụ đặt nằm ngang, có chiều dài $5 m$, có bán kính đáy $1 m$. Chiều cao của mực nhiên liệu là $1,5 m$.



Tính thể tích phần nhiên liệu trong bể (theo đơn vị m^3 , làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

Câu 6. Một người bình thường với chiều cao h cm, nặng w kilogram có diện tích bề mặt cơ thể S được mô hình hoá bởi công thức $S = \frac{1}{60} \cdot w^{0,5} \cdot h^{0,5}$ (m^2) (công thức Mosteller). Một đối tượng có chiều cao bằng 168 cm, nặng 62 kg tham gia một cuộc nghiên cứu về sức khỏe trong 5 năm. Người ta nhận thấy cân nặng của đối tượng quan sát thay đổi với tốc độ $w'(t) = 0,02t^2 + 0,2t$ kg/năm ($0 \leq t \leq 5$) và chiều cao tăng đều mỗi năm $0,5$ cm. Sau 5 năm quan sát, diện tích bề mặt cơ thể của đối tượng trên tăng thêm bao nhiêu centimet vuông so với ban đầu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ:

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 11

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục hoành là:

A. $V = \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx.$

B. $V = \int_0^2 (x^2 + 1) dx.$

C. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 1) dx.$

D. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 1)^2 dx.$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = \cos x$, trục Ox , $x = 0$, $x = \pi$ là

A. $S = \pi \int_0^\pi |\cos x| dx.$

B. $S = \int_0^\pi \cos x dx.$

C. $S = \int_0^\pi |\cos x| dx.$

D. $S = \int_0^\pi \cos^2 x dx.$

Câu 3. Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[2; 4]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[2; 4]$ thỏa mãn $F(2) = 6$ và $F(4) = 3$. Tích phân $\int_2^4 f(x) dx$ bằng.

A. 2.

B. 3.

C. 9.

D. -3.

Câu 4. Nếu $\int_0^4 f(x) dx = 37$ thì $\int_0^4 [2f(x) - 3x^2] dx$ bằng

A. -27.

B. 18.

C. 12.

D. 10.

Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 5$ là

A. $x^3 + x^2 + 5x + C.$

B. $x^3 + x + C.$

C. $x^3 + x^2 + C.$

D. $x^3 + x^2 + 5.$

Câu 6. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3 \cos x - 4 \sin x$ là

A. $3 \sin x - 4 \cos x.$

B. $-3 \sin x + 4 \cos x.$

C. $3 \sin x + 4 \cos x + C.$

D. $-3 \sin x + 4 \cos x + C.$

Câu 7. Hàm số $F(x) = e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_4(x) = \frac{1}{2}e^{2x}.$ B. $f_1(x) = e^{2x}.$ C. $f_2(x) = e^{x^2}.$ D. $f_3(x) = 2e^{2x}.$

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\int_a^b f(x) dx = F^2(b) - F^2(a).$

B. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a).$

C. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$

D. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b).$

Câu 9. Hàm số $F(x) = e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $f_4(x) = \frac{1}{2}e^{2x}.$ B. $f_1(x) = e^{2x}.$ C. $f_2(x) = e^{x^2}.$ D. $f_3(x) = 2e^{2x}.$

Câu 10. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 5$ thì $\int_1^2 (f(x) - g(x)) dx$ bằng

A. 2. B. -2. C. 8. D. $\frac{3}{5}.$

Câu 11. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị của các hàm số $y = x^2$ và $y = x$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{1}{6}.$ B. $\frac{5}{6}.$ C. $-\frac{1}{6}.$ D. $\frac{\pi}{6}.$

Câu 12. Tính tích phân $\int_0^8 |x^2 - 6x| dx.$

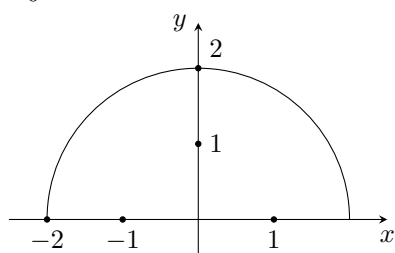
A. $\frac{152}{3}.$ B. $\frac{64}{3}.$ C. $\frac{-64}{3}.$ D. $\frac{-152}{3}.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}.$

a) $y = \sqrt{4 - x^2}, x \in [0; 2]$ là phương trình một phần tư của đường tròn tâm tại gốc toạ độ O , bán kính bằng 2 và nằm ở góc phần tư thứ I.

b) $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$ là một phần hai diện tích hình tròn như hình bên dưới



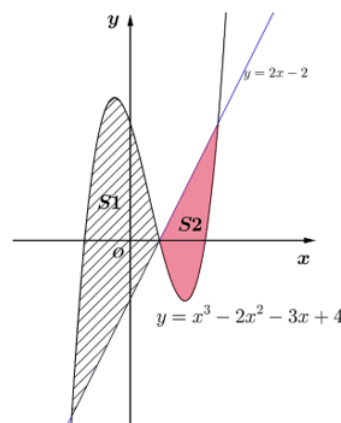
c) $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2.$

d) $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2\pi.$

Câu 2. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x}$.

- $\int f(x) dx = x + \ln|x| + C$.
- Nếu $F(1) = 0$ thì $F(2) = 2 + \ln 2$.
- $F(2x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(2x)$.
- Hàm số $f(e^x)$ có một nguyên hàm là $2x + e^{-x}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 4$ có đồ thị là (C) . Đường thẳng $d: y = 2x - 2$ cắt đồ thị (C) thành hai miền có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ.



- Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(2; 2), B(1; 0), C(3; 4)$.
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1, x = 2$ bằng $\frac{97}{12}$.
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\frac{253}{12}$.
- Tỉ số $\frac{S_1}{S_2} = \frac{63}{16}$.

Câu 4. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đưa vào môi trường X có nhiệt độ 25°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ $T'(t) = -150 \cdot e^{-2t}$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$), trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt trong môi trường X . Khi đó:

- $T(t) = 75 \cdot e^{-2t} + 20$.
- Nhiệt độ của vật tại thời điểm $t = 3$ phút là $T(t) = \int_0^3 T'(t) dt$.
- $T(t) = \int T'(t) dt$ với $T(0) = 100$.
- Tốc độ giảm nhiệt độ của vật tăng dần theo thời gian.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2+1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$

thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

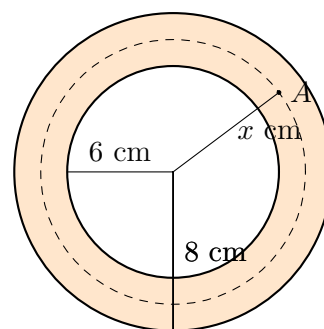
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	0	2	3	5	$+\infty$	
y'		+	0	-	0	-
y			0		$f(5)$	
	$-\infty$			-1		$-\infty$

Biết rằng $\int_2^5 |f'(x)| dx = 5$. Giá trị của $f(5)$ bằng?

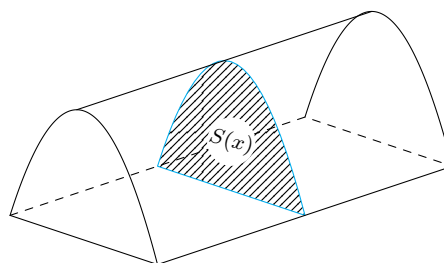
KQ:

Câu 3. Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ, khi bên trong ống được duy trì ở 150°C . Biết rằng nhiệt độ $T^\circ\text{C}$ tại điểm A trên thành ống là hàm số của khoảng cách $x(\text{cm})$ từ A đến tâm của mặt cắt và $T'(x) = \frac{30}{x}$ ($6 \leq x \leq 8$). (Nguồn: Y.A.Cengel, A.I.Gahjar, Heat and Mass Transfer, Mc Graw Hill, 2015). Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



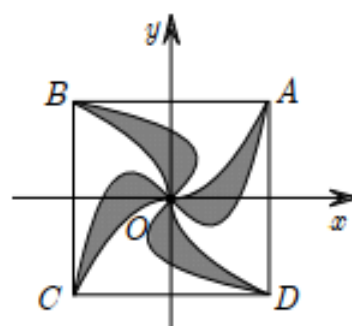
KQ:

Câu 4. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12A dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



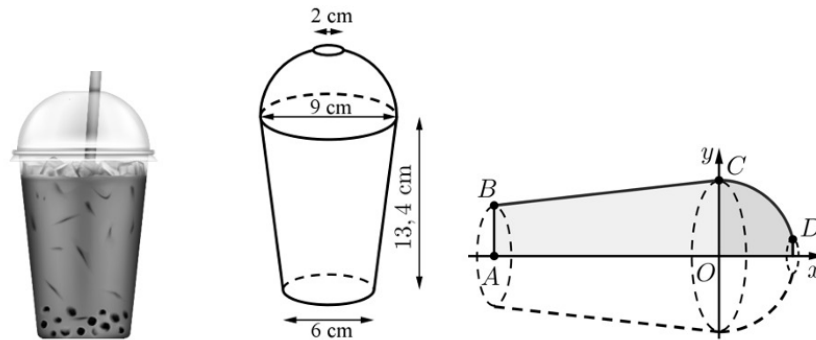
KQ:

Câu 5. Mặt sàn của một thang máy có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh 2m được lát gạch màu trắng và trang trí bởi một hình 4 cánh giống nhau màu sẫm. Khi đặt trong hệ toạ độ Oxy với O là tâm hình vuông sao cho $A(1;1)$ như hình vẽ bên thì các đường cong OA có phương trình $y = x^2$ và $y = ax^3 + bx$. Tính giá trị ab biết rằng diện tích trang trí màu sẫm chiếm $\frac{1}{3}$ diện tích mặt sàn.



KQ:

Câu 6. Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6 cm, đường kính miệng ly 9 cm, chiều cao 13,4 cm. Ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2 cm để cắm ống hút. Mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ bên).



Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là bao nhiêu centimet khối? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 12

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $\int 5^x dx = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $F'(x) = 5^x \ln 5$. B. $F'(x) = -5^x$. C. $F'(x) = 5^x$. D. $F'(x) = 5^x + C$.

Câu 2. Biết $I = \int_{-2}^2 |x+1| dx$. Tìm mệnh đề đúng.

A. $I = \int_{-2}^2 |x+1| dx = \int_{-1}^2 (x+1) dx + \int_{-2}^{-1} (x+1) dx$.

B. $I = \int_{-2}^2 |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} (x+1) dx - \int_{-1}^2 (x+1) dx$.

C. $I = \int_{-2}^2 |x+1| dx = \int_{-2}^2 (x+1) dx$.

D. $I = \int_{-2}^2 |x+1| dx = \int_{-1}^2 (x+1) dx - \int_{-2}^{-1} (x+1) dx$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vật thể T giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = a$ và $x = b$ ($a < b$). Cắt vật thể T bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x ($a \leq x \leq b$), ta được thiết diện có diện tích bằng $S(x)$. Khi $S(x)$ là một hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$, thể tích V của vật thể T được tính theo công thức nào sau đây?

A. $V = \int_a^b S(x) dx$.

B. $V = \pi \int_a^b S(x) dx$.

C. $V = \int_b^a S(x) dx$.

D. $V = \pi \int_a^b S^2(x) dx$.

Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$.

A. $\int e^{2x} dx = e^{2x} + C$.

B. $\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x+1}}{2x+1} + C$.

C. $\int e^{2x} dx = 2e^{2x} + C$.

D. $\int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C$.

Câu 5. Hàm số $F(x) = \frac{1}{4}x^3 + x^2$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f(x) = \frac{3}{4}x^2 + 2x$.

B. $f(x) = \frac{3}{4}x^3 + 2\sqrt{x}$.

C. $f(x) = x^4 + 2x^3$.

D. $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2x$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, $c \in (a; b)$. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $\int_a^b k \, dx = k(a - b), \forall k \in \mathbb{R}$.

B. $\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$.

C. $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(t) \, dt$.

D. $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$.

Câu 7. Tính tích phân $I = \int_1^{2018} 10^x \, dx$.

A. $\frac{10^{2017} - 10}{\ln 10}$.

B. $\frac{10^{2018} - 1}{\ln 10}$.

C. $\frac{10^{2018} - 10}{\ln 10}$.

D. $\frac{10^{2019} - 10}{\ln 10}$.

Câu 8. Cho $\int_{-1}^2 f(x) \, dx = 2, \int_{-1}^2 g(x) \, dx = -1$. Tính tích phân $\int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] \, dx$.

A. $I = \frac{5}{2}$.

B. $I = \frac{7}{2}$.

C. $I = \frac{11}{2}$.

D. $I = \frac{17}{2}$.

Câu 9. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 3x^2$, $y = 2x + 5$, $x = -1$ và $x = 2$.

A. $S = 27$.

B. $S = \frac{256}{27}$.

C. $S = \frac{269}{27}$.

D. $S = 9$.

Câu 10. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị $y = 2x - x^2$ và trục hoành. Tính thể tích V vật thể tròn xoay sinh ra khi cho (H) quay quanh Ox .

A. $V = \frac{4}{3}$.

B. $V = \frac{4}{3}\pi$.

C. $V = \frac{16}{15}\pi$.

D. $V = \frac{16}{15}$.

Câu 11. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \pi^4$ là

A. $\frac{\pi^5}{5} + C$.

B. $\frac{\pi^5 x}{5} + C$.

C. $\frac{\pi^4 x}{4} + C$.

D. $\pi^4 x + C$.

Câu 12.

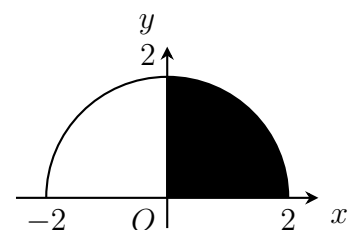
Cho nửa đường tròn bán kính bằng 2 (xem hình vẽ). Diện tích phần tô đậm được tính bằng công thức

A. $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$.

B. $\int_0^2 \sqrt{2 - x^2} \, dx$.

C. $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$.

D. $\int_{-2}^2 \sqrt{2 - x^2} \, dx$.



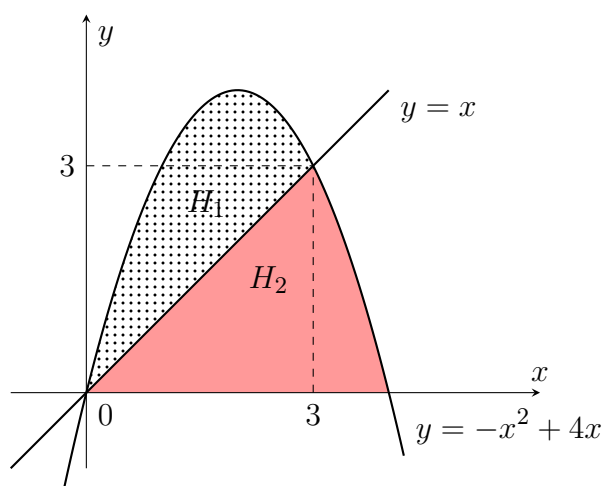
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x + 3$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó:

- a) Giá trị của $\int_0^2 f(x) dx - \int_5^2 f(x) dx + \int_{-1}^0 f(x) dx$ bằng 42.
- b) Biết $F(1) = 2$ thì $F(x) = x^2 + 3x - 2$.
- c) $F(x) = x^2 + 3x + C$.
- d) $\int_0^2 f(x) dx = -3$.

Câu 2. Biết (H_1) , (H_2) là hình phẳng được giới hạn bởi các đường như hình vẽ bên. Gọi S_1 , S_2 lần lượt là diện tích các hình phẳng (H_1) , (H_2) . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $S_1 = \frac{9}{2}$.
- b) $S_2 = \frac{19}{3}$.
- c) Quay (H_1) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng $\frac{81\pi}{10}$.
- d) Quay (H_2) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng $\frac{188\pi}{15}$.



Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{khi } x \geq 2 \\ x - 2 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$.

- a) $\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (x - 2) dx$.
- b) $\int_2^3 f(x) dx = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx$.
- c) $\int_1^3 f(x) dx = \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_2^3$.
- d) $\int_1^3 f(x) dx = \frac{5}{6}$.

Câu 4. Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Khi đó

- Chất điểm A đi được 15 giây thì bị B đuổi kịp.
- Vận tốc của B tại thời điểm t cho bởi công thức $v_B(t) = at + 10$ m/s.
- Tại thời điểm A và B gặp nhau, A đi được $\frac{375}{2}$ m.
- Vận tốc B đạt được tại thời điểm A và B gặp nhau là 25 m/s.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x} dx = \frac{a\pi}{b} + c$; với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $a + 1013b + c$. KQ:

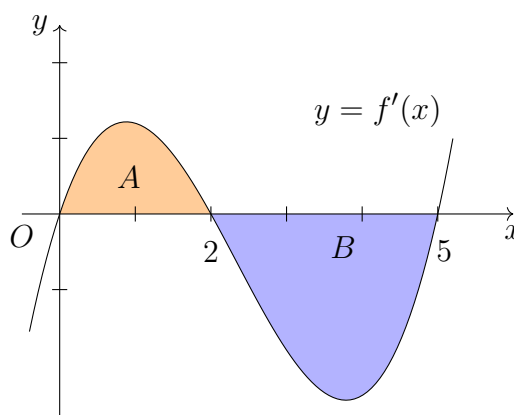
--	--	--	--

Câu 2. Biết rằng tồn tại các số a, b, c để $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x - 3}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{20x^2 - 30x + 7}{\sqrt{2x - 3}}$. Tính $a + b + c$. KQ:

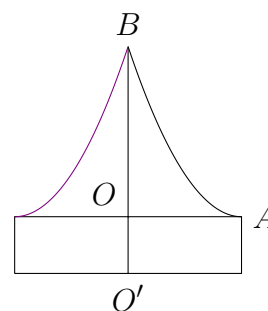
--	--	--	--

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 2$ và $S_B = 3$. Nếu $f(0) = 4$ thì giá trị của $f(5)$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--



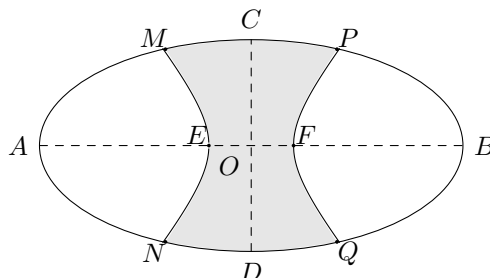
Câu 4. Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn Lan đã làm một chiếc mũ "cách điệu" cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 6$ cm, $OA = 10$ cm, $OB = 20$ cm, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm B . Tính thể tích của chiếc mũ (làm tròn đến hàng phần nguyên, đơn vị cm³).



KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Vườn hoa của một trường học có hình dạng được giới hạn bởi một đường elip có bốn đỉnh A, B, C, D và hai đường parabol có các đỉnh lần lượt là E, F (phần tô đậm của hình vẽ bên). Hai đường parabol có cùng trục đối xứng AB , đối xứng nhau qua trục CD , hai parabol cắt elip tại các điểm M, N, P, Q .



Biết $AB = 8$ m, $CD = 6$ m, $MN = PQ = 3\sqrt{3}$ m, $EF = 2$ m. Chi phí để trồng hoa trên vườn là $300\,000\text{đ}/\text{m}^2$. Hỏi số tiền trồng hoa cho cả vườn là bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn đến hàng đơn vị)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Trong kinh tế học, người ta tính toán thu nhập của một khoản đầu tư thông qua công thức $FV = \int_0^T f(t)e^{-rt}dt$ trong đó $f(t)$ là tốc độ sinh lời, T là thời gian đầu tư và r là lãi suất hàng kỳ. Hoàng đang cố gắng để cân nhắc giữa hai khoản đầu tư. Khoản đầu tư thứ nhất có giá 1.000 đô la và dự kiến sẽ tạo ra một dòng thu nhập liên tục với tốc độ $f_1(t) = 3000e^{0,03t}$ đô la mỗi năm. Khoản đầu tư thứ hai có giá 4.000 đô la và được ước tính sẽ tạo ra thu nhập với tốc độ không đổi là $f_2(t) = 4000$ đô la mỗi năm. Giả sử lãi suất hàng năm hiện hành vẫn cố định ở mức 5% mỗi năm và được tính lãi kép liên tục. Em hãy giúp Hoàng chọn khoản đầu tư lời hơn bằng cách tính số đô la chênh lệch giữa hai khoản đầu tư sau 5 năm (lấy giá trị dương và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 13

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\int \cos x dx = \sin x + C.$

B. $\int \cos x dx = -\sin x + C.$

C. $\int \cos x dx = \frac{1}{2} \cos^2 x + C.$

D. $\int \cos x dx = -\cos x + C.$

Câu 2. Hàm số $F(x) = e^{x^3}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau

A. $f(x) = 3x^2 \cdot e^{x^3}.$ B. $f(x) = x^2 \cdot e^{x^3}.$ C. $f(x) = e^{3x^2}.$ D. $f(x) = \frac{e^{x^3}}{3x^2}.$

Câu 3. Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2 + 4x$ thỏa mãn $F(1) = 5$ là

A. $F(x) = 9x^3 + 8x^2 - 12.$

B. $F(x) = x^3 + 2x^2 + 5.$

C. $F(x) = 6x + 4.$

D. $F(x) = x^3 + 2x^2 + 2.$

Câu 4. Tích phân $\int_0^3 e^x dx$ có giá trị bằng

A. $1 - e^3.$

B. $e^3 - 1.$

C. $e^3 + 1.$

D. $\frac{477}{25}.$

Câu 5. Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$; $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

A. $\frac{16\pi}{15}.$

B. $\frac{16}{15}.$

C. $\frac{4\pi}{3}.$

D. $\frac{4}{3}.$

Câu 6. Biết $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = a + b\sqrt{3}$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $T = 2a + 6b$.

A. $T = 2.$

B. $T = -1.$

C. $T = -4.$

D. $T = 3.$

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$. Khi đó

$I = \int_1^2 f'(x) dx$ bằng

A. $I = -1.$

B. $I = 1.$

C. $I = \frac{7}{2}.$

D. $I = 3.$

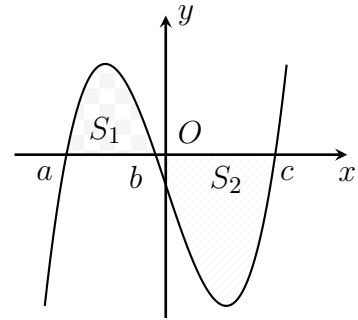
Câu 8. Cho $\int_{-1}^1 f(x) dx = 4$ và $\int_{-1}^1 g(x) dx = 3$. Tính tích phân $I = \int_1^{-1} [2f(x) - 5g(x)] dx$.

- A. $I = -7$. B. $I = 7$. C. $I = -14$. D. $I = 14$.

Câu 9. Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = 2 - x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$.

- A. $\frac{10}{3}$. B. $\frac{9}{5}$. C. $\frac{11}{3}$. D. $\frac{13}{5}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị (C) cắt trục Ox tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là a, b, c ($a < b < c$). Biết phần hình phẳng nằm phía trên trục Ox giới hạn bởi đồ thị (C) và trục Ox có diện tích là $S_1 = \frac{7}{10}$, phần hình phẳng nằm phía dưới trục Ox giới hạn bởi đồ thị (C) và trục Ox có diện tích là $S_2 = 2$ (như hình vẽ). Tính $I = \int_a^c f(x) dx$.



- A. $I = -\frac{13}{10}$. B. $I = \frac{13}{10}$. C. $I = \frac{27}{10}$. D. $I = -\frac{27}{10}$.

Câu 11. Xét vật thể (T) nằm giữa hai mặt phẳng $x = -1$ và $x = 1$. Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) là một hình vuông có cạnh $2\sqrt{1 - x^2}$. Thể tích vật thể (T) bằng

- A. $\frac{16\pi}{3}$. B. $\frac{16}{3}$. C. π . D. $\frac{8}{3}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[1; 4]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và các đường thẳng $y = 0; x = 1; x = 4$ là

- A. $S = \pi \int_1^4 f^2(x) dx$. B. $S = \int_1^4 f(x) dx$.
C. $S = \int_1^4 f^2(x) dx$. D. $S = \pi \int_1^4 f(x) dx$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số bậc hai $y = -x^2 + 5x$ và đường thẳng $y = 2x$.

- a) Tọa độ giao điểm của đường thẳng $y = 2x$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$ là $A(0; 0)$ và $B(3; 6)$.
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x, y = 2x$ là $\frac{9}{2}$.
c) Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x; y = 2x$ và S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x; y = 2x$ và trục hoành. Tỉ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$ bằng $\frac{27}{6}$.
d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$, trục hoành là $\frac{27}{2}$.

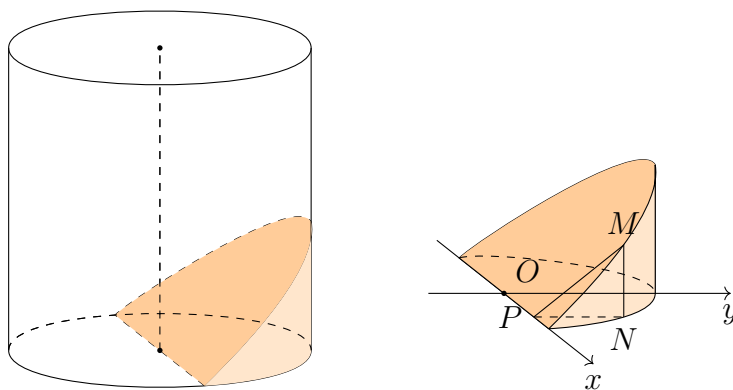
Câu 2. Cho hàm số $f(x) = e^x - 1$.

- Họ nguyên hàm của hàm số là $e^x - x + C$ (với C là hằng số).
- Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$, với $F(0) = 3$ thì $F(x) = e^x - x + 2$.
- Cho $\int_0^1 g(x) dx = 7$, ta có $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx = 7e$.
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và đường thẳng $x = 2$ bằng $e^2 - 3$.

Câu 3. Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- $P(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k\sqrt{t}$.
- $P(t) = \frac{2k}{3}\sqrt{t^3} + C$ với $0 \leq t \leq 10$ và k, C là hằng số.
- $P(t) = 100\sqrt{t^3} + 500$ với $0 \leq t \leq 10$.
- Số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày là 3352 con.

Câu 4. Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ.



- Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y = \sqrt{1 - x^2}$, ($-1 \leq x \leq 1$).
- Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP \perp N$ và $\widehat{PMN} = 30^\circ$. Lúc đó đoạn $MN = \sqrt{1 - x^2}$.
- Diện tích tam giác MNP bằng $1 - x^2$.
- Thể tích hình nêm (H) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng $\int (2 \tan x + \cot x)^2 dx = a \tan x + b \cot x + cx + C$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b + c$. KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Tốc độ v (m/s) của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức:

$$v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2, \\ 2, & 2 < t \leq 20, \\ 12 - 0,5t, & 20 < t \leq 24. \end{cases}$$

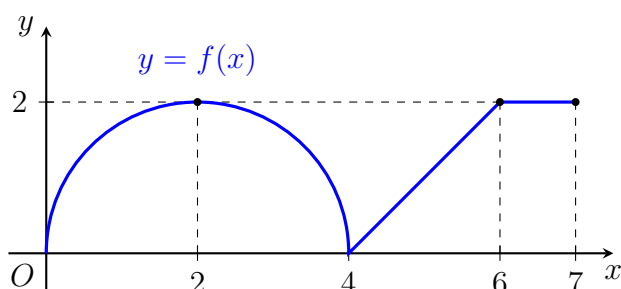
Tính tốc độ trung bình của thang máy. KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một bồn chứa nước có dạng hình trụ với chiều cao 4 m và bán kính đáy 0,5 m. Lúc đầu bồn chứa đầy nước. Kể từ khi bắt đầu xả nước, tốc độ thay đổi chiều cao của mực nước trong bồn theo thời gian t được xác định bởi công thức: $h'(t) = \frac{t}{50} - \frac{2}{5}$ (m/phút). Sau khi xả 5 phút, trong bồn còn bao nhiêu lít nước? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên $[0; 7]$ như hình vẽ (một phần là nửa đường tròn, một phần là đường gấp khúc). Tính tích phân $\int_0^7 f(x) dx$.
Làm tròn kết quả đến hàng phần chục.

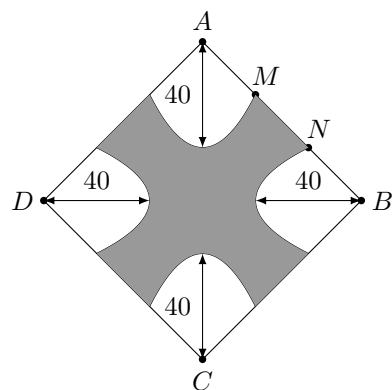


KQ:

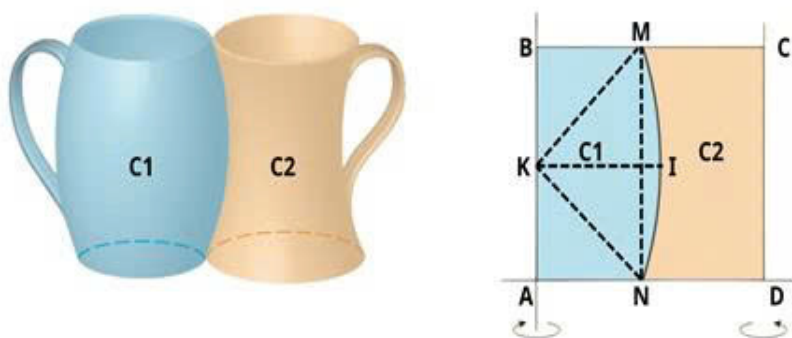
--	--	--	--

Câu 5. Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 120$ m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của đường parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 40 m và $AM = MN = NB$ (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). KQ:

--	--	--	--



Câu 6 (Cặp cốc cà phê hoàn hảo). Giả sử bạn Tài có hai chiếc cốc cà phê C_1 và C_2 như hình minh họa, một chiếc phình ra ngoài và một chiếc lõm vào trong. Bạn Tài nhận thấy rằng chúng có cùng chiều cao và hình dạng của chúng khớp nhau hoàn hảo. Bạn Tài tự hỏi tỉ lệ thể tích của hai chiếc cốc $\frac{V_{C_1}}{V_{C_2}}$ bằng bao nhiêu? Tất nhiên, bạn có thể đổ đầy nước vào một chiếc cốc rồi rót sang chiếc còn lại để so sánh, nhưng với tư cách là một học sinh vừa học xong các ứng dụng của tích phân, bạn quyết định tiếp cận theo hướng toán học hơn. Bỏ qua phần tay cầm, coi độ dày của cốc không đáng kể, bạn Tài nhận thấy rằng phần bên trong của cả hai chiếc cốc đều tạo bởi các mặt quay quanh trục.



Cụ thể, C_1 do hình phẳng $ABMIN$ quay quanh AB , C_2 do hình phẳng $DCMIN$ quay quanh CD . Biết rằng $ABCD$ là hình vuông cạnh 10 cm, M, N lần lượt thuộc hai cạnh BC, AD sao cho $MN \parallel AB$, $BM = 4$ cm. Điểm K là trung điểm của AB và I là tâm của hình vuông $ABCD$. Cung $\widehat{MIN}$ là một phần của parabol nhận I là đỉnh. Tỉ số $\frac{V_{C_1}}{V_{C_2}}$ bằng $\frac{a}{b}$, trong đó $a, b \in \mathbb{N}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$. KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 14

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$, với mọi hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- B. $\int f'(x)dx + C = \int f(x)dx$ với mọi hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.
- C. $\int (f(x) - g(x))dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$, với mọi hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
- D. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ với mọi hằng số k với mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 2. Biết $F(x) = x^3 + \frac{1}{x^2} + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên miền $(0; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x^3} + 1$.
- B. $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x^3}$.
- C. $f(x) = 3x^2 + \frac{2}{x^3}$.
- D. $f(x) = x^4 + \ln x^2 + x + C$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = x^2 - 2x - 3$ và $f(0) = 1$. Khi đó $f(x)$ bằng

- A. $\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x$.
- B. $\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x + 3$.
- C. $\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x + 1$.
- D. $\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x + 2$.

Câu 4. Nếu $\int_0^2 f(x)dx = 3$ thì $\int_0^2 (2x - f(x))dx$ bằng

- A. 7. B. 10. C. 1. D. -2.

Câu 5. Tính tích phân $\int_1^2 (2024x + 2025)dx$.

- A. 4049. B. -3037. C. 3037. D. -4049.

Câu 6. Tìm hàm số $y = f(x)$, biết $f'(x) = 3\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, $(x > 0)$ và $f(1) = 1$.

- A. $f(x) = 2x\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x^2} - 4$.
- B. $f(x) = 2x\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x^2} + 2$.
- C. $f(x) = \sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x^2} - 3$.
- D. $f(x) = x\sqrt{x} + 3\sqrt[3]{x} - 3$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1) = 12$, $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 4]$ và $\int_1^4 f'(x) dx = 17$. Tính $f(4)$.

- A. 29. B. 9. C. 26. D. 5.

Câu 8. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

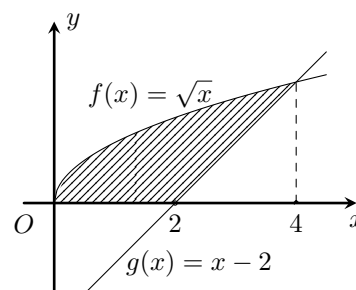
- A. $5 + \frac{\pi}{2}$. B. 7. C. 3. D. $5 + \pi$.

Câu 9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$.

- A. 19. B. 18. C. $\frac{2186}{7}\pi$. D. 20.

Câu 10. Cho $(\mathcal{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ và trục hoành (hình vẽ). Diện tích của $(\mathcal{H})$ bằng

- A. $\frac{16}{3}$. B. $\frac{10}{3}$.
C. $\frac{7}{3}$. D. $\frac{8}{3}$.



Câu 11. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = \tan x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng

- A. π^2 . B. $\frac{\pi^2}{4} + \pi$. C. $1 - \frac{\pi}{4}$. D. $\pi - \frac{\pi^2}{4}$.

Câu 12. Một cột bê tông hình trụ có chiều cao 9 (m). Nếu cắt cột bê tông bằng mặt phẳng nằm ngang cách chân cột x (m) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $1 - \frac{\sqrt{x}}{4}$ (m) với $0 \leq x \leq 9$. Tính thể tích của cột bê tông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét khối).

- A. 6,85 (m³). B. 7,95 (m³). C. 7,85 (m³). D. 6,95 (m³).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = \sqrt{25 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -5$, $x = 5$.

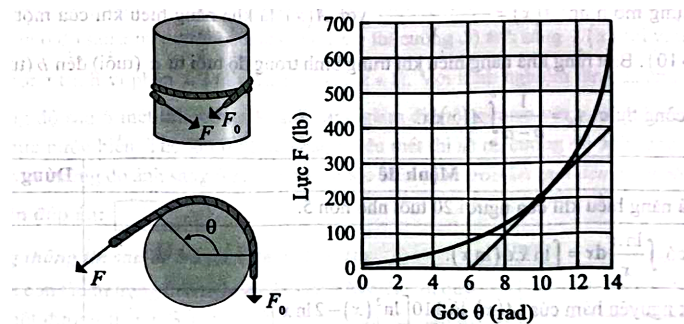
- a) Thể tích của khối tròn xoay khi quay (S) quanh Ox là $\frac{500}{3}\pi$.
b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = 3$ bằng $K = 2 \int_0^4 \sqrt{25 - x^2} dx - 12$.

- c) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ bằng $\frac{x}{\sqrt{25-x^2}}$.
- d) Diện tích hình phẳng (S) bằng 25π .

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^2$. Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

- a) $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
- b) $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$ (C là hằng số).
- c) Biết $F(1) = 0$. Giá trị của $F(0)$ bằng 0.
- d) Với $a > 1$, không có giá trị nào của a thỏa mãn $\int_1^a [3f(x) - 1] dx = 0$.

Câu 3. Một thực tế là khi một sợi dây mềm được quấn quanh một hình trụ nhám, một lực nhỏ có độ lớn F_0 ở một đầu có thể đối kháng một lực lớn có độ lớn F ở đầu bên kia. Hình vẽ dưới đây cho thấy đồ thị của F (tính bằng pound, kí hiệu lb) phụ thuộc vào góc θ (tính bằng radian), trong đó F là độ lớn của lực có thể bị cản lại bởi một lực có độ lớn $F_0 = 10$ lb đối với một sợi dây và hình trụ nhất định. Người ta chứng minh được rằng $F'(\theta) = \mu F(\theta)$ trong đó hằng số μ được gọi là hệ số ma sát.



- a) Giá trị $F(0) = 10$ và $F(10) = 200$.
- b) Với mọi $F(\theta) \geq 0$ ta luôn có đạo hàm của $\ln[F(\theta)]$ bằng $\frac{F'(\theta)}{F(\theta)}$.
- c) Lực F được xác định bởi công thức $\ln[F(\theta)] = \mu\theta$.
- d) Hệ số ma sát bằng 0,3 (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Hai chất điểm chuyển động ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai chất điểm tiếp tục di chuyển theo chiều ban đầu thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một chất điểm di chuyển tiếp với vận tốc $v_1(t) = 6 - 3t$ (m/s), chất điểm còn lại di chuyển với vận tốc $v_2(t) = 12 - 4t$ (m/s). Khi đó

- a) Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = 6t - \frac{3t^2}{2} + C$ (m).
- b) Quãng đường chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_2(t) = 12t - 2t^2 + C$ (m).
- c) Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm là 18 (m).
- d) Khoảng cách hai chất điểm khi đã dừng hẳn 12 (m).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng hàm số $F(x) = x + 2024$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$; hàm số $G(x) = \frac{x^2}{4} + 2025$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Gọi $H(x) = \int f(x) \cdot g(x) dx$, biết $H(4) = 4$. Tính $H(1)$. KQ:

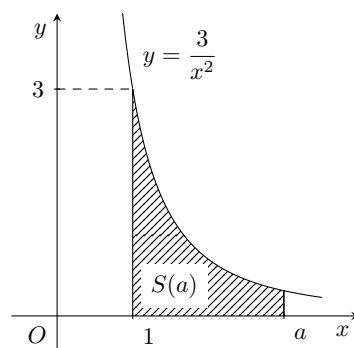
--	--	--	--

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^2 + b & \text{khi } x < 1 \end{cases}$ với a, b là các tham số thực. Biết rằng $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$ bằng bao nhiêu, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. KQ:

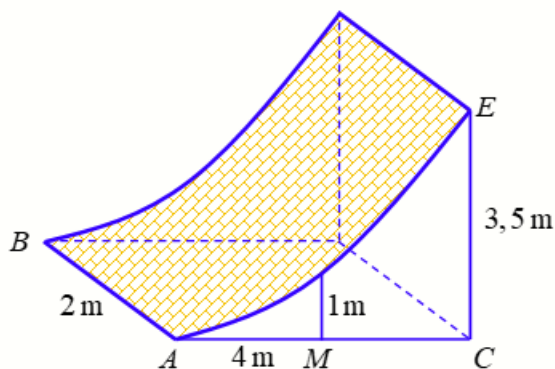
--	--	--	--

Câu 3. Kí hiệu $S(a)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \frac{3}{x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = a$ với $a > 1$ (Hình bên). Tính giới hạn $\lim_{a \rightarrow +\infty} S(a)$. KQ:

--	--	--	--



Câu 4. Chương ngại vật “tường cong” trong một sân thi đấu X-Game là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là 3,5 m. Giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB = 2$ m. Thiết diện của khối tường cong cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một hình tam giác vuông cong ACE với $AC = 4$ m, $CE = 3,5$ m và cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm của AC thì tường cong có độ cao 1 m (hình vẽ). Tính thể tích bê tông cần sử dụng để tạo nên khối tường cong đó.



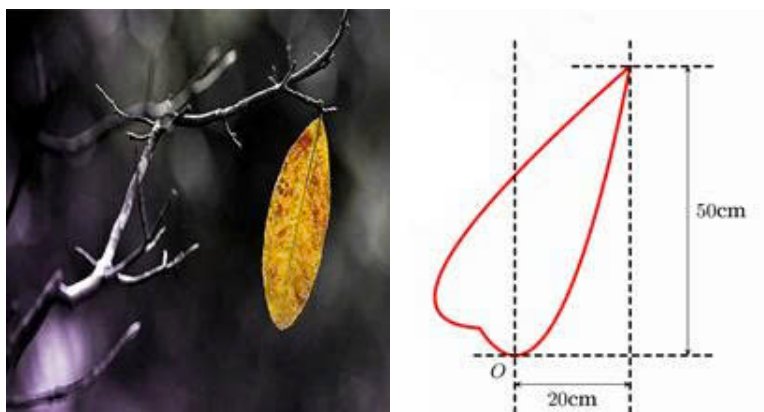
KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một thí nghiệm mô tả sự thay đổi nhỏ nhất có thể nhận biết được của sắc độ trong phổ màu từ ánh sáng vàng (580 nm) đến ánh sáng tím (400 nm) được xác định bởi công thức $y = f(x) = ax^k$ ($a, k \in \mathbb{R}$) trong đó x là bước sóng của ánh sáng đó; x, y được tính bằng nm. Sự thay đổi nhỏ nhất có thể nhận biết được ở bước sóng ánh sáng vàng là 1 nm, trong khi ở bước sóng ánh sáng tím là 0,043 nm. Biết rằng sự thay đổi nhỏ nhất trung bình từ ánh sáng có bước sóng n (nm) đến ánh sáng có bước sóng m (nm) được tính bởi công thức $\frac{1}{m-n} \int_n^m f(x)dx$. Sự thay đổi nhỏ nhất trung bình mà mắt có thể nhìn thấy từ ánh sáng vàng (580 nm) đến ánh sáng tím (400 nm) là bao nhiêu nm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Sau khi đọc xong truyện ngắn rất cảm động “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Henry, bạn An muốn thiết kế hình ảnh một chiếc lá để gửi đến chị em Johnsy và Sue. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 15

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = e^x + 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x)dx = e^x + x^2 + C$. B. $\int f(x)dx = e^x + C$.
C. $\int f(x)dx = e^x - x^2 + C$. D. $\int f(x)dx = e^x + 2x^2 + C$.

Câu 2. Trên khoảng $(0; +\infty)$ thì hàm số $F(x) = x \ln x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- A. $f(x) = \ln x + 1$. B. $f(x) = x \ln x + 1$.
C. $f(x) = \ln x - 1$. D. $f(x) = 2 \ln x$.

Câu 3. Nếu hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì

- A. $f'(x) = F(x)$. B. $F(x) = f(x)$. C. $F'(x) = f(x)$. D. $F'(x) = f'(x)$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_1^3 f(x)dx = 5$ và $\int_{-1}^3 f(x)dx = 1$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^1 f(x)dx$.

- A. $I = -6$. B. $I = 6$. C. $I = -4$. D. $I = 4$.

Câu 5. Cho $\int x^2 dx = F(x) + C$. Khẳng định nào sau đúng?

- A. $F'(x) = x^2$. B. $F'(x) = \frac{1}{3}x^3$. C. $F'(x) = x$. D. $F'(x) = 2x$.

Câu 6. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x - 2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ là

- A. $S = \int_0^1 |e^x - 2| dx$. B. $S = - \int_0^1 |e^x - 2| dx$.
C. $S = \int_0^1 (-e^x + 2) dx$. D. $S = \int_0^1 (e^x - 2) dx$.

Câu 7. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ có $F(0) = 1$, $F(1) = 2$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. -1 . B. 1 . C. -2 . D. 2 .

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 2, f(3) = 4$.

Tính tích phân $I = \int_1^3 f'(x) dx$

- A. $I = -2$. B. $I = 6$. C. $I = 4$. D. $I = 2$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x) = e^{2x+1}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^{2x+1} + C$. B. $\int f(x) dx = 2e^{2x+1} + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}e^{2x+1} + C$. D. $\int f(x) dx = e^{2x+1} \ln 2 + C$.

Câu 10. D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2, y = 0, x = 0, x = 2$. Thể tích khối tròn xoay khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{8\pi}{3}$. C. $\frac{32}{5}$. D. $\frac{32\pi}{5}$.

Câu 11. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$ bằng

- A. 8. B. 12. C. 10. D. 9.

Câu 12. Biết rằng $\int_1^3 f(t) dt = 4$. Tính $\int_1^3 2f(x) dx$.

- A. 2. B. 6. C. 4. D. 8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}, y = 2e^x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.

- a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ là $S = \pi \int_0^4 x dx$.
b) Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$ khi quay quanh trục Ox . Khi đó, $V = 2\pi(e^8 - 1)$.
c) Diện tích của hình (H) là $S_{(H)} = 2e^4 - \frac{16}{3}$.
d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình (H) khi quay quanh trục Ox là $2\pi(e^8 - 5)$.

Câu 2. Cho hàm số $F(x) = \int (4^x + 2^x + 1) dx$.

- a) $F(x) = \int 4^x dx + \int 2^x dx + \int dx$.

- b) $F(x) = \frac{2^{2x} + 2^x}{\ln 2} + x + C.$
 c) Nếu $F(1) = \frac{4}{\ln 2}$ thì $F(2) = \frac{12}{\ln 2} - 1.$
 d) Nếu $G(x) = \int \frac{8^x + 1}{2^x + 1} dx$ thì $G(x) = F(x) + C.$

Câu 3. Một xe ô tô đang chạy với tốc độ 72 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 m. Người lái xe phản ứng trong 1 giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

- a) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
 b) $s(t) = -5t^2 + 20t.$
 c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
 d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 4. Một miếng thịt sống được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của miếng thịt khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là -4°C và sau t giờ thì nhiệt độ của miếng thịt tăng với tốc độ $T'(t) = 7e^{-0,35t}^\circ\text{C/giờ}$. Miếng thịt này được rã đông khi nhiệt độ của nó đạt đến 10°C . Khi đó

- a) Sau 2 giờ tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt bằng $3,48^\circ\text{C/giờ}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
 b) Nhiệt độ của miếng thịt bằng 0°C sau 43 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).
 c) Cần mất 2,44 giờ để miếng thịt được rã đông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giờ).
 d) Sau khi rã đông được 2 tiếng, miếng thịt được đem đi nướng trong lò nướng. Tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt trong lò nướng sau t giờ được xác định bởi hàm số $L'(t) = 80e^{0,2t}^\circ\text{C/giờ}$. Miếng thịt được coi là chín đều nếu nhiệt độ của nó là 77°C . Thời gian để nướng chín đều miếng thịt là 48 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho $\int_0^5 f(x) dx = -2$. Tích phân $\int_0^5 [4f(x) - 3x^2] dx$ bằng? KQ:

--	--	--	--

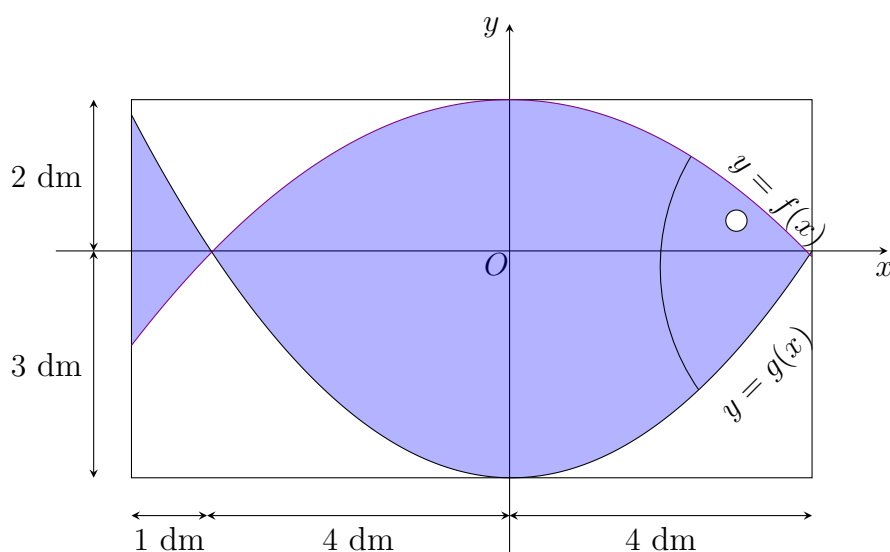
Câu 2. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$ thỏa mãn $F(2) = \frac{3}{2}$.
 Tính $F(1)$.
 KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Sau khi khởi động một chiến dịch quảng cáo trong một khu vực đô thị, một nhà cung cấp đĩa vệ tinh ước tính rằng số lượng thuê bao mới sẽ tăng trưởng với tốc độ được cho bởi $N'(t) = 154\sqrt[3]{t^2} + 37$ thuê bao/tháng trong đó t là số tháng kể từ khi quảng cáo bắt đầu. Sau 8 tháng số lượng thuê bao mới bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? KQ:

--	--	--	--

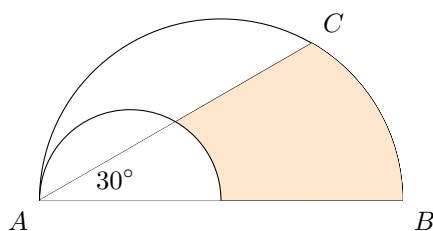
Câu 4. Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật có chiều dài 9 dm và chiều rộng 5 dm, người ta thiết kế một logo hình con cá. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình vẽ dưới đây (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét), sau đó logo được sơn màu xanh với chi phí 20 000 đồng/dm²; phần còn lại sơn màu trắng với chi phí 10 000 đồng/dm².



Số tiền cần dùng để trang trí bảng gỗ trên là bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn đồng)? KQ:

--	--	--	--

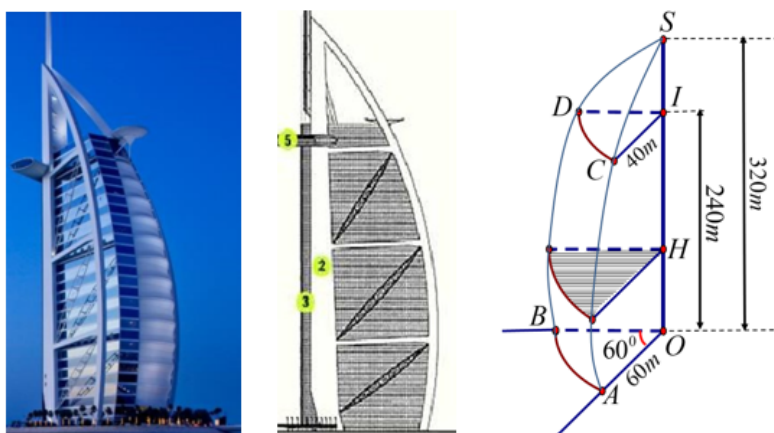
Câu 5. Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ, biết đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính của đường tròn nhỏ. Nửa đường tròn đường kính AB có diện tích là 32π và $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Ký hiệu (H) là hình phẳng được tô màu như trong hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình (H) quay quanh trục AB . (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một tòa nhà hình cánh buồm được minh họa bởi hình vẽ bên, tòa nhà có chiều cao $SO = 320\text{ m}$ (m là ký hiệu của mét), gồm 56 tầng có tổng chiều cao là $OI = 240\text{ m}$ và phần còn lại phía trên là không gian sân thượng. Mặt trước hình cánh buồm, được căng bởi hai cung parabol SCA và SDB giống hệt nhau có trục đối xứng vuông góc với đường thẳng SO , các parabol này nằm trong mỗi mặt bên của tòa nhà. Hai mặt bên SOA và SOB tạo với nhau một góc 60° . Mặt sàn tầng một có dạng hình quạt tròn tâm O với bán kính $OA = 60\text{ m}$, mái của tầng 56 có dạng hình quạt tròn tâm I với bán kính $IC = 40\text{ m}$. Thiết diện ngang của tòa nhà đi qua một điểm H bất kỳ trên đoạn OI luôn là hình quạt có tâm là H . Tính thể tích của tòa nhà (chỉ tính phần chứa 56 tầng) với đơn vị là nghìn mét khối và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 16

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 3$ thì $\int_1^4 \left[\frac{1}{3}f(x) - 5 \right] dx$ bằng

- A. -15. B. -12. C. -14. D. -4.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 2x - \sin x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^2 + \cos x + C$. B. $\int f(x) dx = x^2 - \cos x + C$.
C. $\int f(x) dx = 2 - \cos x + C$. D. $\int f(x) dx = 2 + \cos x + C$.

Câu 3. Cho $\int \ln x dx = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $F'(x) = \frac{1}{x}$. B. $F'(x) = \frac{1}{x} + C$. C. $F'(x) = \ln x$. D. $F'(x) = \ln x + 1$.

Câu 4. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 5$ và $\int_1^3 g(x) dx = -7$. Giá trị của $\int_1^3 [3f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. -29. B. -31. C. 1. D. 29.

Câu 5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 1$ và $y = 0$ bằng

- A. $\frac{403}{300}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $\frac{6}{5}$. D. $\frac{14}{13}$.

Câu 6. Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$; $x = 3$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

- A. $\frac{16\pi}{15}$. B. $\frac{16}{15}$. C. $\frac{4\pi}{3}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \cos x$ là

- A. $2x - \sin x + C$. B. $\frac{1}{3}x^3 + \sin x + C$. C. $x^3 + \sin x + C$. D. $\frac{1}{3}x^3 - \sin x + C$.

Câu 8. Tìm hàm số $f(x)$. Biết rằng $f'(x) = 3x^2 + 2$ và $f(1) = 8$.

- A. $f(x) = x^3 + 2x + 5$. B. $f(x) = 3x^2 + 2x + 3$.
C. $f(x) = x^3 + 2x - 5$. D. $f(x) = 3x^3 + 2x - 3$.

Câu 9. Cho $\int_{-1}^3 f(x) dx = -7$, $\int_{-1}^0 f(x) dx = -3$. Tính $\int_0^3 f(x) dx$.

- A. -10. B. 4. C. -4. D. 21.

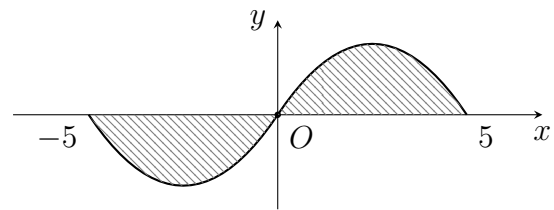
Câu 10. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) là một hình tròn có đường kính bằng $\sqrt{36 - 3x^2}$.

- A. $V = \frac{81\pi}{4}$. B. $V = \frac{81}{4}$. C. $V = 81\pi$. D. $V = 81$.

Câu 11. Tìm nguyên hàm $\int \left(4x^2 - 3x - 1 - \frac{5}{x} \right) dx$.

- A. $\frac{4x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - x + \frac{5}{x^2} + C$. B. $\frac{4x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - x + \ln|x| + C$.
C. $8x - 3 + \frac{5}{x^2} + C$. D. $\frac{4x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - x - 5 \ln|x| + C$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành (phần gạch chéo trong hình). Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. $S = \int_{-5}^5 f(x) dx$. B. $S = \int_{-5}^0 f(x) dx + \int_0^5 f(x) dx$.
C. $S = \int_{-5}^0 f(x) dx - \int_0^5 f(x) dx$. D. $S = - \int_{-5}^0 f(x) dx + \int_0^5 f(x) dx$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho số thực a và hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } x \leq 0 \\ a(x - x^2) & \text{khi } x > 0 \end{cases}$.

- a) $\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 2x dx$.
b) $\int_0^1 f(x) dx = -\frac{a}{6}$.
c) Khi $a = 2$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = -\frac{2}{3}$.
d) Điều kiện cần và đủ để $\int_{-1}^2 f(x) dx > 3$ là $a > -6$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = 2 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$.

- a) $f(\pi) = 2\pi$.

b) $\int f'(x) dx = 2x - 5 \cos x + C$ với C là hằng số.

c) $f(x) = 2x + 5 \cos x + 5$.

d) Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường cong $y = f(x)$; $y = g(x) = 5 \cos x + 9$ và trục tung bằng 4.

Câu 3. Mức nước $h(t)$ trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra (khi thủy triều xuống) và nước chảy vào (khi thủy triều lên). Sự thay đổi của mức nước trong hồ chứa được mô phỏng bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{50}t^2 + bt + c$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mức nước trong hồ chứa là 6 m và đang tăng với tốc độ 1,9 mét/giờ. Mức nước trong hồ chứa lớn nhất lúc $t = 5$ giờ.

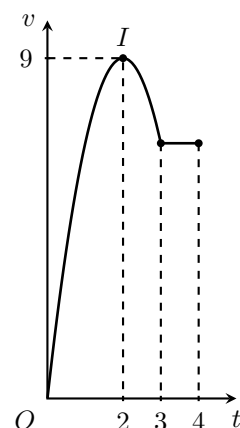
a) Giá trị của c là $c = 6$.

b) Giá trị của $b = -0,48$.

c) Mức nước trong hồ chứa giảm trong khoảng thời gian từ $t = 5$ giờ đến $t = 20$ giờ và tăng trong các khoảng thời gian còn lại.

d) Mức nước trong hồ chứa thấp nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét) là 1,19 mét.

Câu 4. Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành.



a) Vận tốc lớn nhất của chuyển động là 9 (km/h).

b) $v(t) = -\frac{9}{4}t^2 + 9t$, với $0 \leq t \leq 3$.

c) $v(t) = \frac{27}{4}t$, với $3 \leq t \leq 4$.

d) Quãng đường vật di chuyển được trong 4 giờ là 27 km.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một xe ô tô đang chuyển động đều thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật trên đường. Sau 1 giây thì người lái xe bắt đầu đạp phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -5 \text{ m/s}^2$. Biết rằng kể từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật cho đến khi dừng hẳn thì xe đi thêm được quãng đường 41,6 mét. Vận tốc của xe khi người lái xe bắt đầu phanh là bao nhiêu m/s?

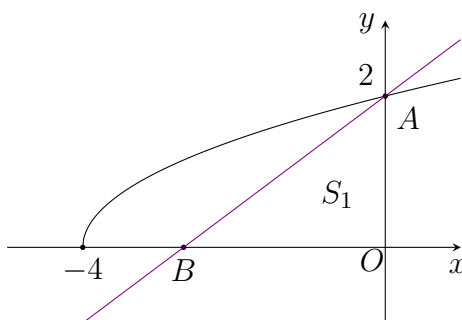
KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Biết $I = \int_0^1 \frac{e^{2x-1} - e^{-3x} + 1}{e^x} dx = \frac{1}{4e^a} - \frac{b}{e} + \frac{7}{4}$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Giá trị của $P = a + b$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Câu 3. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+4}$, trục hoành và trục tung. Biết đường thẳng $d: ax + by - 16 = 0$ đi qua $A(0; 2)$ và chia (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau (hình bên). Giá trị $a + b$ bằng bao nhiêu?



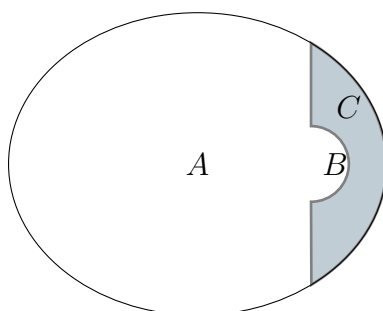
KQ:

Câu 4. Hai công ty A và B cùng ra mắt một sản phẩm mới vào cùng thời điểm. Thị phần được đo bằng số lượng khách hàng lũy kế. Công ty A bắt đầu với 0 khách hàng. Tốc độ thu hút khách hàng mới của công ty A tại thời điểm t (tháng) được cho bởi $f(t) = 2t + 7$ (nghìn khách hàng/tháng). Công ty B bắt đầu với 10 nghìn khách hàng và sau đó duy trì tốc độ thu hút khách hàng mới không đổi là 10 nghìn khách hàng mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng kể từ khi ra mắt thì tổng số lượng khách hàng lũy kế của công ty A bằng tổng số lượng khách hàng lũy kế của công ty B?

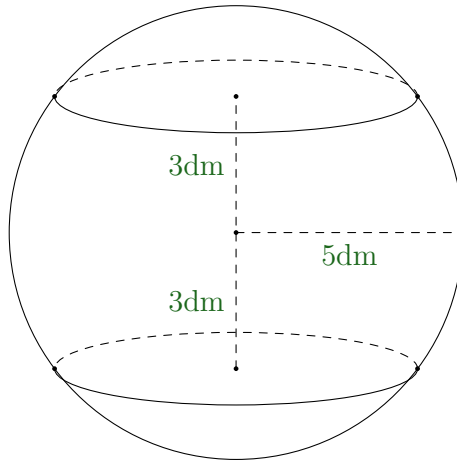
KQ:

Câu 5. Một bể bơi hình elip, có độ dài trục lớn bằng 10 m và trục nhỏ bằng 8 m. Khu vực A là chứa nước, khu vực B là bậc thang lên xuống bể bơi, là nửa đường tròn có tâm là một tiêu điểm của elip, bán kính bằng 1 m. Phần còn lại là khu vực C (phần tô đậm) người ta sẽ lát gạch chống trơn. Nếu chi phí lát gạch cho mỗi mét vuông là 400 nghìn đồng thì chi phí lát gạch cho khu vực C là bao nhiêu? (đơn vị: nghìn đồng, làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:



Câu 6. Một khối cầu có bán kính là 5 (dm), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng 3 (dm) để làm một chiếc lu đựng nước (như hình vẽ). Tính thể tích (đơn vị dm^3) mà chiếc lu có thể chứa được (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN****ĐỀ SỐ 17****Môn: TOÁN 12**

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_0^2 f(x) dx = -5$ thì $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- A. -8. B. -2. C. 8. D. 2.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\int (3^x + 2x) dx = \frac{3^{x+1}}{x+1} + x^2 + C.$ B. $\int (3^x + 2x) dx = \frac{3^x}{\ln 3} + x^2 + C.$
C. $\int (3^x + 2x) dx = 3^x + x^2 + C.$ D. $\int (3^x + 2x) dx = 3^x \ln 3 + \frac{x^2}{2} + C.$

Câu 3. Cho biết $\int_1^3 f(x) dx = 5$. Giá trị $\int_1^3 [1 - f(x)] dx$ bằng

- A. -4. B. 4. C. -3. D. 7.

Câu 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2\pi$ được xác định bởi công thức

- A. $S = \int_0^{2\pi} \sin x dx.$ B. $S = \pi \int_0^{2\pi} \sin x dx.$
C. $S = \pi \int_0^{2\pi} \sin^2 x dx.$ D. $S = \int_0^{2\pi} |\sin x| dx.$

Câu 5. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = \sqrt{x}$, trục Ox và hai đường thẳng $x = 1$ và $x = 2$. Khi quay quanh trục hoành được tính theo công thức nào?

- A. $V = \pi \int_1^2 x dx.$ B. $V = \pi \int_1^2 \sqrt{x} dx.$ C. $V = \pi^2 \int_1^2 x dx.$ D. $V = \int_1^2 |\sqrt{x}| dx.$

Câu 6. Biết $F(x) = x^3 + \frac{1}{x} + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên miền $(0; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

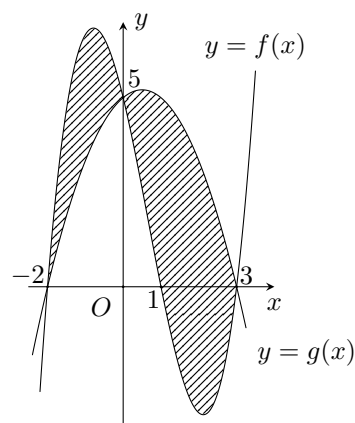
- A. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \ln x.$ B. $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2}.$
C. $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{x^2}.$ D. $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \ln x + x + C.$

Câu 7. Cho $\int_{-1}^1 f(x) dx = 4$ và $\int_{-1}^1 g(x) dx = 3$. Tính tích phân $I = \int_1^{-1} [2f(x) - 5g(x)] dx$.

- A. $I = -7$. B. $I = 7$. C. $I = -14$. D. $I = 14$.

Câu 8. Diện tích phần hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_{-2}^3 [f(x) - g(x)] dx$.
- B. $\int_{-2}^5 [f(x) - g(x)] dx + \int_5^3 [g(x) - f(x)] dx$.
- C. $\int_{-2}^0 [f(x) - g(x)] dx + \int_0^3 [g(x) - f(x)] dx$.
- D. $\int_{-2}^0 [g(x) - f(x)] dx + \int_0^3 [f(x) - g(x)] dx$.



Câu 9. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -x^2 + 2x$ và $y = -3x$.

- A. $\frac{125}{2}$. B. $\frac{125}{3}$. C. $\frac{125}{6}$. D. $\frac{125}{8}$.

Câu 10. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

- A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C$. B. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C$.
- C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C$. D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C$.

Câu 11. Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Tính $\int_1^2 (2 + f(x)) dx$.

- A. 5. B. 3. C. $\frac{13}{3}$. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 12. Cho vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại các điểm có hoành độ $x = 1$ và $x = 3$. Nếu cắt vật thể đó theo một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $(1 \leq x \leq 3)$ thì được thiết diện là một hình chữ nhật có các kích thước là $3x$ và $4x$. Tính thể tích V của vật đó.

- A. $V = 28\pi$. B. $V = 28$. C. $V = 104$. D. $V = 104\pi$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) $\int \cos x \, dx = \sin x + C$.

b) $\int \frac{2}{x} \, dx = \ln x^2 + C$.

c) $\int \frac{x+1}{x} \, dx = x + \ln |x| + C$.

d) Nếu $\int f(x) \, dx = \cos x + \ln |x| + C$ thì $f(x) = \sin x + \frac{1}{x}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	1	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	0	-1	$f(4)$	$-\infty$

a) $\int_1^2 f'(x) \, dx = 1$.

b) $\int_1^4 [3 + f'(x)] \, dx = f(4) + 3$.

c) $\int_1^2 f'(x) \, dx = f(1) - f(2)$.

d) Nếu $\int_1^4 f'(x) \, dx = 5$ thì $f(4) = 5$.

Câu 3. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đồ thị hàm số $f(x) = x^2 - 2x - 1$ và $g(x) = 2x - 4$. Xét hàm số $Q(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$.

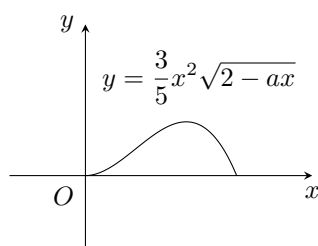
a) Phương trình $f(x) - g(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

b) Hiệu $f(x) - g(x) > 0$ với mọi $x \in (1; 3)$.

c) Hàm số $Q(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) - g(x)$.

d) Diện tích hình phẳng (H) bằng $Q(1) - Q(3)$.

Câu 4. Một bình nhiên liệu trên cánh máy bay phản lực được mô hình hóa bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x) = \frac{3}{5}x^2\sqrt{2-ax}$ ($a \in \mathbb{R}$) và trục Ox quanh trục hoành, trong đó x và y được đo bằng mét (như hình vẽ). Biết rằng chiếc máy bay đó có 4 bình chứa nhiên liệu như nhau và được đổ đầy trước khi bay. Giả sử tốc độ tiêu hao nhiên liệu trên máy bay được mô phỏng bằng hàm số $h'(t) = -3t^2 + 120t + 2000$ lít/giờ (t tính theo giờ, $0 \leq t \leq 6$).



- a) Giá trị $a = 2$.
- b) Thể tích của nhiên liệu (lít) trên mỗi cánh máy bay được xác định bởi công thức
- $$V = \pi \int_0^2 f^2(x) dx.$$
- c) Máy bay đó có thể chứa tối đa 9650 lít nhiên liệu (làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Máy bay đó tiêu hao hết 90% năng lượng sau 3,91 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

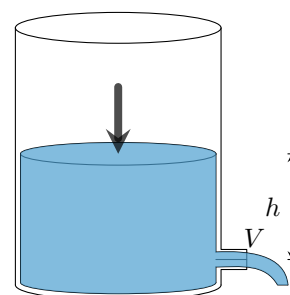
Câu 1. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Biết $F(0) + F(1) + \dots + F(2018) + F(2019) = \frac{2^a - b}{\ln 2}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a + 6b$.

KQ:

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = k$ ($k > 0$) bằng $\frac{17}{2}$. Tìm k .

KQ:

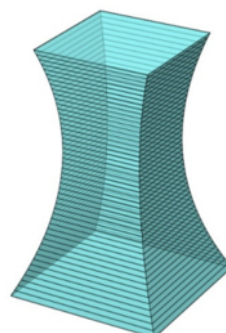
Câu 3. Theo định luật Torricelli, tốc độ nước chảy ra từ bể tỷ lệ thuận với căn bậc hai độ sâu của nước so với miệng cống: nếu $y(t)$ là độ cao mực nước và $V(t)$ là thể tích nước còn lại trong bể tại thời điểm t , thì tốc độ thoát ra $V'(t) = -k\sqrt{y(t)}$ với $k > 0$. Xét bể hình trụ cao 9 m, bán kính $R = 2$ m, ban đầu đầy nước. Biết sau 15 phút, độ sâu của bể là 4 m. Hỏi sau 42 phút, thể tích nước còn lại trong bể bằng bao nhiêu lít? (làm tròn đến đơn vị).



KQ:

Câu 4.

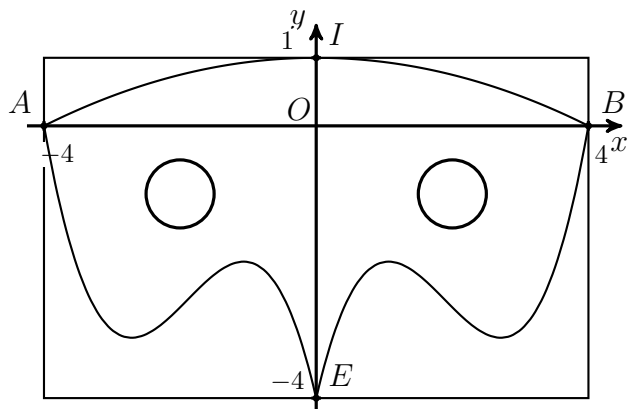
Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 30 m. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông. Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 26$ m, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{30} = 20$ m. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà. Hình vuông có cạnh $L_{\min} = 13,75$ m. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).



KQ:

Câu 5.

Từ một tấm tôn phẳng hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm có gắn hệ toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Thầy Tuấn cắt miếng tôn theo ba đường: Đường cong AIB là một phần của Parabol, các đường cong AE , EB là một phần đồ thị hàm số bậc ba.

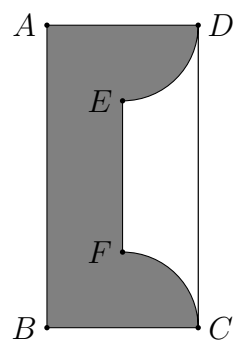


Trang trí phần còn lại để tạo thành một chiếc mặt nạ đồ chơi có trục đối xứng là trục Oy . Biết đường cong EB đi qua các điểm $(1; -2)$ và $(3; -3)$. Tính diện tích chiếc mặt nạ đồ chơi của thầy Tuấn (làm tròn đến hàng phần mười theo đơn vị cm^2).

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần tô đậm trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AD , AB , BC , EF và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 2 cm với tâm lần lượt là trung điểm của AD và BC . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật có cạnh $AB = 8$ cm, $AD = 4$ cm; điểm E cách AD một đoạn bằng 2 cm; điểm F cách BC một đoạn bằng 2 cm. Thể tích của vật thể trang trí trên là bao nhiêu centimet khối? (quy tròn đến hàng phần mười).



KQ:

--	--	--	--

—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 18

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{\cos^2 x}$ là

- A. $x^3 + \cot x + C$. B. $x^3 + \tan x + C$. C. $6x - \cot x + C$. D. $6x + \tan x + C$.

Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x(1 + e^{-x})$.

- A. $\int f(x) dx = e^x + 1 + C$. B. $\int f(x) dx = e^x + x + C$.
C. $\int f(x) dx = -e^x + x + C$. D. $\int f(x) dx = e^x + C$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1 \\ 4 - x & \text{khi } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$. Tính tích phân $\int_0^2 f(x) dx$.

- A. $\frac{7}{2}$. B. 1. C. $\frac{5}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1) = 12$, $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 4]$ và $\int_1^4 f'(x) dx = 17$. Tính $f(4)$.

- A. 29. B. 9. C. 26. D. 5.

Câu 5. Giá trị của $\int_0^1 (2019x^{2018} - 1) dx$ bằng

- A. 0. B. $2^{2017} + 1$. C. $2^{2017} - 1$. D. 1.

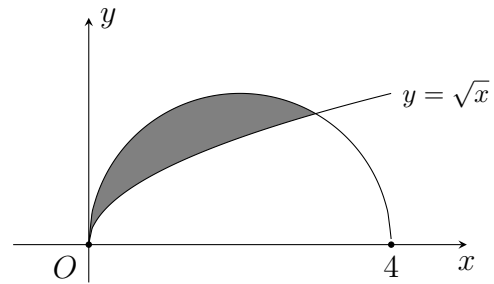
Câu 6. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x - 1}$, trục hoành, $x = 2$, $x = 5$ quanh trục Ox bằng

- A. $\pi \int_2^5 \sqrt{x - 1} dx$. B. $\pi \int_2^5 (x - 1) dx$.
C. $\pi \int_2^5 (y^2 + 1)^2 dx$. D. $\int_2^5 (x - 1) dx$.

Câu 7. Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 + 1$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ có diện tích bằng

- A. $\frac{5}{4}$. B. $\frac{7}{4}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 8. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$ và nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{4x - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 4$) (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng



- A. $\frac{4\pi + 15\sqrt{3}}{24}$. B. $\frac{8\pi - 9\sqrt{3}}{6}$.
C. $\frac{10\pi - 9\sqrt{3}}{6}$. D. $\frac{10\pi - 15\sqrt{3}}{6}$.

Câu 9. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{5 + 2x^4}{x^2}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{5}{x} + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{5}{x} + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{2x^3}{3} + 5 \ln x^2 + C$. D. $\int f(x) dx = 2x^3 - \frac{5}{x} + C$.

Câu 10. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4e^{2x} + 2x$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = 2e^{2x} - x^2 - 1$. B. $F(x) = 2e^{2x} + x^2 - 1$.
C. $F(x) = 2e^{2x} + x^2 + 1$. D. $F(x) = 4e^{2x} + x^2 - 3$.

Câu 11. Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$, $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính tích phân $\int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

- A. $I = \frac{5}{2}$. B. $I = \frac{7}{2}$. C. $I = \frac{11}{2}$. D. $I = \frac{17}{2}$.

Câu 12. Xét vật thể (T) nằm giữa hai mặt phẳng $x = -1$ và $x = 1$. Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) là một hình vuông có cạnh $2\sqrt{1 - x^2}$. Thể tích vật thể (T) bằng

- A. $\frac{16\pi}{3}$. B. $\frac{16}{3}$. C. π . D. $\frac{8}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + 1$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 4$ và

$$\int_1^2 f(x) dx = 14.$$

- a) $\int_2^1 f(x) dx = -14$. b) $\int_0^2 f(x) dx = 18$.
c) $a + b = 6$. d) $\int_0^3 f(x) dx = 44$.

Câu 2. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $\int \pi^3 dx = \frac{\pi^4}{4} + C$. b) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.
- c) $\int x(3x+2) dx = x^3 + x^2 + C$. d) $\int \sin^5 x dx = \frac{\sin^6 x}{6} + C$.

Câu 3. Ở nhiệt độ 37°C , một phản ứng hóa học từ chất đầu A, chuyển hóa thành chất B theo phương trình $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) tại thời điểm x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$, thỏa mãn hệ thức $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4}y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05 \text{ mol } L^{-1}$. Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$ với $x \geq 0$. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) $f'(x) = -7 \cdot 10^{-4}$.
- b) $f(x) = -7 \cdot 10^{-4}x + \ln(0,05)$.
- c) $y(30) - y(15) = -6 \cdot 10^{-4}$.
- d) Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng 0,05.

Câu 4. Một vật được ném lên từ độ cao 300 m với vận tốc cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43 \text{ (m/s)}$. Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật so với mặt đất tại thời điểm t (s) tính từ lúc bắt đầu ném vật. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Vận tốc của vật triệt tiêu tại thời điểm $t = 3$ giây.
- b) Hàm số $h(t) = -4,985t^2 + 29,43t$.
- c) Vật đạt độ cao lớn nhất là 344 (m) (làm tròn đến hàng đơn vị).
- d) Sau 11 giây tính từ lúc ném thì vật đó chạm đất (làm tròn đến hàng đơn vị).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Với giá trị thực nào của tham số m để hàm số $F(x) = mx^3 + (3m+2)x^2 - 4x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 10x - 4$?

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Một người lái tàu nhanh đang thử nghiệm một chiếc tàu mới. Từ trạng thái nghỉ, Ông bắt đầu thử nghiệm bằng cách tăng tốc độ của tàu một cách đều đặn cho đến khi đạt được 5 km / h trong vòng 1 phút. Vì đang ở khu vực không được tạo sóng, ông giữ tốc độ này trong 5 phút. Sau khi rời khỏi khu vực không được tạo sóng, ông tăng tốc độ của tàu đều đặn lên đến 45 km /h trong vòng 2 phút. Ông giữ tốc độ này trong 5 phút rồi tăng tốc độ của tàu đều đặn lên 80 km /h trong vòng 1 phút. Sau khi giữ tốc độ này trong 5 phút, ông giảm tốc độ của tàu một cách đều đặn trong vòng 4 phút cho đến khi dừng hẳn. Tính quãng đường mà ông ta đã thử nghiệm chiếc tàu (đơn vị kilomet, làm tròn đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một chiếc cốc chứa nước ở 95°C được đặt trong phòng có nhiệt độ 20°C . Theo định luật làm mát của Newton, nhiệt độ của nước trong cốc sau t phút (xem $t = 0$ là thời điểm nước ở 95°C) là một hàm số $T(t)$. Tốc độ giảm nhiệt độ của nước trong cốc tại thời điểm t phút được xác định bởi $T'(t) = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{50}}^{\circ}\text{C/phút}$. Tính nhiệt độ của nước tại thời điểm $t = 30$ phút. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

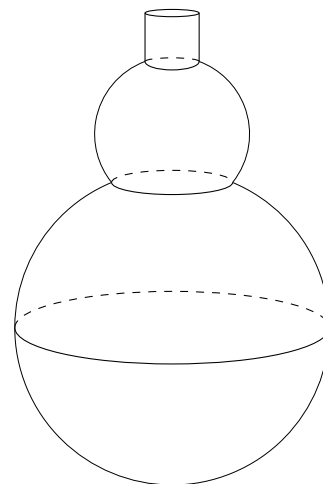
KQ:

--	--	--	--

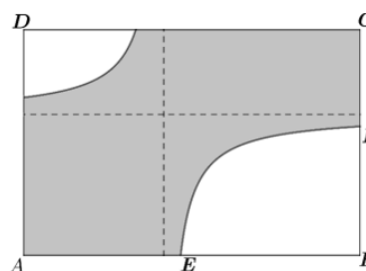
Câu 4. Người ta cắt hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 13\text{ cm}$ và $r = \sqrt{41}\text{ cm}$ để làm hồ lô đựng rượu như hình vẽ bên. Biết đường tròn giao của hình cầu có bán kính $r' = 5\text{ cm}$ và nút đựng rượu là một hình trụ có bán kính đáy bằng $\sqrt{5}\text{ cm}$, chiều cao bằng 4 cm . Giả sử độ dày vỏ hồ lô không đáng kể. Hỏi hồ lô đựng được bao nhiêu lít rượu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

KQ:

--	--	--	--



Câu 5. Một công ti đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12\text{ m}$ và $AD = 8\text{ m}$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa).



Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5 m . Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

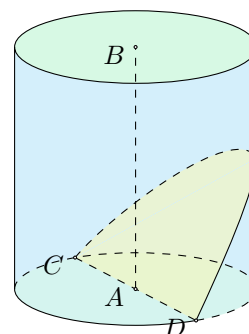
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 . Tính thể tích vật thể tạo thành bởi đáy của hình trụ và mặt phẳng qua đường kính đáy, biết mặt phẳng tạo với đáy góc 45° .

KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 19

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. $\int \left(3^x - \frac{1}{3^x}\right)^2 dx$ bằng

A. $\frac{9^x}{2 \ln 3} - \frac{1}{2 \cdot 9^x \ln 3} - 2x + C.$

B. $\frac{1}{3} \left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{3^x \ln 3} \right)^3 + C.$

C. $\frac{9^x}{\ln 9} - 2x + \frac{\ln 9}{9^x} + C.$

D. $\left(\frac{3^x}{\ln 3} - \frac{\ln 3}{3^x} \right)^2 + C.$

Câu 2. Hàm số $F(x) = x^2 + \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số

A. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \cos x.$

B. $f(x) = 2x + \cos x.$

C. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \cos x.$

D. $f(x) = 2x - \cos x.$

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 10]$ thỏa mãn $\int_0^{10} f(x) dx = 7, \int_2^6 f(x) dx = 3.$

Tính giá trị của $P = \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx.$

A. $P = 3.$

B. $P = 1.$

C. $P = 4.$

D. $P = 2.$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x & \text{nếu } x > 0 \\ \cos x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases}$. Tính giá trị biểu thức $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx.$

A. $I = -2.$

B. $I = \frac{1}{2}.$

C. $I = 1.$

D. $I = 0.$

Câu 5. Cho vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1, x = 3$. Cắt vật thể đã cho bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng $x, 1 \leq x \leq 3$ ta được thiết diện có diện tích bằng $3x^2 + 2x$. Thể tích của vật thể đã cho là

A. $V = 42\pi.$

B. $V = 42.$

C. $V = 34.$

D. $V = 34\pi.$

Câu 6. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}.$

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}.$

B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}.$

C. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}.$

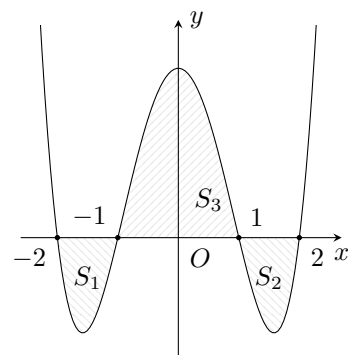
D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C, C \in \mathbb{R}.$

Câu 7. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 [3f(x) - g(x)] dx = 2$ thì $\int_1^2 g(x) dx$ bằng

- A. 11. B. 5. C. 1. D. 7.

Câu 8. Cho đồ thị hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ như hình vẽ bên. Biết rằng diện tích $S_1 = S_2 = 2$ và $S_3 = 6$. Giá trị của tích phân $I = \int_{-2}^2 f(x) dx$ là

- A. $I = 4$. B. $I = 2$. C. $I = 10$. D. $I = 8$.



Câu 9. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1 + 2x^2}{x}$ thỏa mãn $F(-1) = 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $F(x) = \ln|x| + x + 2$. B. $F(x) = \ln|x| + x^2 - 2$.
C. $F(x) = \ln|x| + 2x^2 + 1$. D. $F(x) = \ln|x| + x^2 + 2$.

Câu 10. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x + 3\sqrt{x}$ thỏa mãn $F(1) = 0$.

- A. $F(x) = x^2 + 3\sqrt{x^3}$. B. $F(x) = x^2 + 2\sqrt[3]{x^2}$.
C. $F(x) = x^2 + 3\sqrt[3]{x^2} - 4$. D. $F(x) = x^2 + 2\sqrt{x^3} - 3$.

Câu 11. Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = e^x$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$.

- A. $e + 1$. B. $e - 2$. C. $e - 1$. D. $e + 2$.

Câu 12. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành với hai đường thẳng $x = 1, x = 3$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

- A. $\frac{4\pi}{3}$. B. $\frac{16\pi}{15}$. C. $\frac{16}{15}$. D. $\frac{4}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x^2 - 3$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$

a) $\int_{-1}^2 f(x) dx = F(2) - F(-1)$.

b) Nếu $F(0) = 1$ thì $F(2) = 12$.

c) Nếu $\int_0^2 af(x) dx = 32$ thì $a = -48$.

d) Biết $\int_0^2 e^{3x} f(x) dx = a + \frac{b \cdot e^6}{27}$. Khi đó $27a - b = -2$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 5x^4 + 4x - 2$. Xét tính đúng-sai của các khẳng định sau:

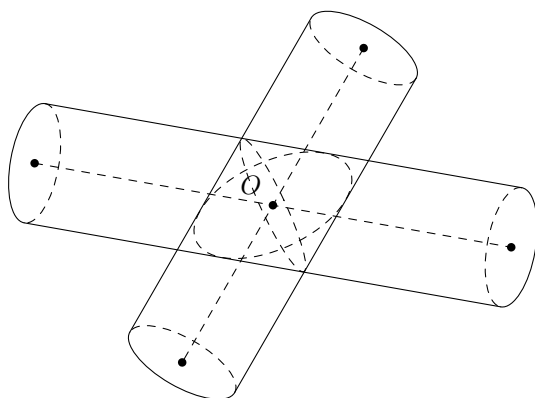
a) $\int_0^1 f(x) dx = 1$.

b) Họ nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = x^5 + 2x^2 - 2x + C$.

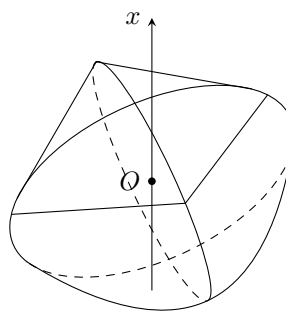
c) Nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ và thỏa $F(0) = 2$ là $F(x) = x^5 + 2x^2 - 2x + 4$.

d) $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa $F(1) = 4$ thì $F(3) = 258$.

Câu 3. Cho hai hình trụ có cùng bán kính bằng 3 được đặt lồng vào nhau sao cho trục của hai hình trụ vuông góc với nhau và cắt nhau tại O (hình 1). Gọi (H) là phần giao của hai hình trụ (hình 2). Chọn trục Ox vuông góc với hai trục của hình trụ như hình vẽ. Cắt khối (H) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-3 \leq x \leq 3$), ta được thiết diện có diện tích là $S(x)$.



Hình 1



Hình 2

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hình khối (H) là một khối tròn xoay.

b) Công thức tính thể tích khối (H) là $V = \pi \int_{-3}^3 S^2(x) dx$.

c) Diện tích $S(x)$ được xác định bởi công thức $S(x) = 2(9 - x^2)$.

d) Thể tích của khối (H) bằng 144 (đvtt).

Câu 4. Một vật đang chuyển động với vận tốc $v = 20$ (m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a(t) = -4 + 2t$ (m/s²).

a) Vận tốc của vật khi thay đổi là $v(t) = t^2 - 4t$ (m/s).

b) Tại thời điểm $t = 0$ (khi vật bắt đầu thay đổi vận tốc) có $v_0 = 20$. Suy ra $v(t) = t^2 - 4t + 20$.

- c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là 9 (m).
- d) Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất là $\frac{104}{3}(m)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Tại một lễ hội dân gian hàng năm, số lượng khách tham dự tại thời điểm t giờ được biểu diễn bằng hàm số $Q(t)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 14$). Tốc độ thay đổi lượng khách tham dự theo thời gian được cho bởi hàm số $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t$, $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 1 giờ đã có 300 người tham dự. Hỏi số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 14 giờ là bao nhiêu?

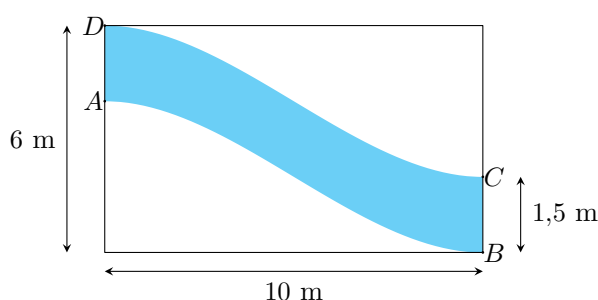
KQ:

Câu 2. Cho $F(x) = \int e^x \cdot \cos x \, dx = e^x (A \cdot \cos x + B \cdot \sin x) + C$ với $A, B \in \mathbb{Q}$ và $C \in \mathbb{R}$.

Tính giá trị của biểu thức $P = A + B$.

KQ:

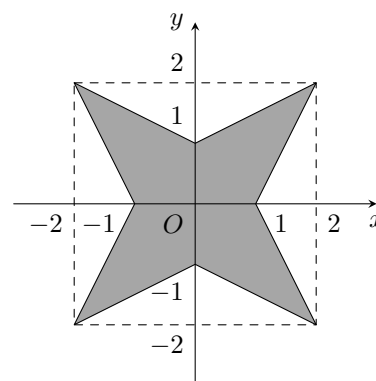
Câu 3. Cô Hạnh đổ bê tông một đường đi trong vườn (phần được tô màu) với kích thước được cho trong hình bên. Biết rằng đường cong AB được cho bởi đồ thị của một hàm số liên tục và đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 1,5 m.



Ngoài ra cô Hạnh quyết định đổ bê tông dày 15 cm với giá tiền 1 m³ bê tông là 1 200 000 đồng. Tính số tiền (tính theo triệu đồng) cô Hạnh cần dùng để đổ bê tông con đường đó (làm tròn đến một chữ số thập phân).

KQ:

Câu 4. Bên trong hình vuông cạnh 4, dựng hình sao bốn cạnh đều như hình vẽ bên (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



KQ:

Câu 5. Trong bài này, ta xét một tình huống giả định có một học sinh sau kỳ nghỉ đã mang virus cúm quay trở lại khuôn viên trường học biệt lập. Sau khi có sự tiếp xúc giữa các học sinh, virus cúm lây lan trong khuôn viên trường. Giả thiết hệ thống chống dịch chưa được khởi động và virus cúm được lây lan tự nhiên. Gọi $P(t)$ là số học sinh bị nhiễm virus cúm ở ngày thứ t tính từ ngày học sinh mang virus cúm quay trở lại khuôn viên trường. Biết rằng tốc độ lây lan của virus cúm cho bởi công thức $P'(t) = -0,02 C e^{-0,02t}$, trong đó C là hằng số khác 0. Số học sinh bị nhiễm virus cúm sau 4 ngày là 55 học sinh. Xác định số học sinh bị nhiễm virus cúm sau 10 ngày? Làm tròn đến hàng đơn vị.

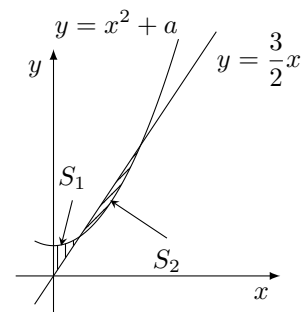
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho đường thẳng $y = \frac{3}{2}x$ và parabol $y = x^2 + a$ (a là tham số thực dương). Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi $S_1 = S_2$ thì a bằng bao nhiêu, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO**KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN****ĐỀ SỐ 20****Môn: TOÁN 12**

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $\int_{-6}^{-5} f(x) dx = 11$, $\int_{-5}^{-1} f(x) dx = -7$. Tính $\int_{-6}^{-1} f(x) dx$.

- A. -77 . B. -18 . C. 18 . D. 4 .

Câu 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -6x^2 - 75x - 165$, $y = 3 - 9x$ và các đường thẳng $x = -7$, $x = -4$.

- A. 9 . B. 27 . C. 108 . D. 119 .

Câu 3. Tìm nguyên hàm $\int 3 \sin x dx$.

- A. $-\cos x + C$. B. $3 \cos x + C$. C. $-3 \cos x + C$. D. $3 \sin x + C$.

Câu 4. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 5$ và $x = 7$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($5 \leq x \leq 7$) thì được thiết diện là một hình vuông có cạnh là $x\sqrt{4x^2 - 4}$.

- A. $\frac{159824}{15}$. B. 1728 . C. $\frac{159884}{15}$. D. $\frac{115992}{5}$.

Câu 5. Biết $\int_8^{13} f'(x) dx = -10$, $f(8) = -6$. Tính $f(13)$.

- A. -16 . B. -4 . C. 4 . D. 60 .

Câu 6. Tính thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox , biết (H) được giới hạn bởi các đường $y = 4x^2 - 1$, $y = 0$.

- A. $\frac{8\pi}{15}$. B. $\frac{4\pi}{15}$. C. $\frac{16\pi}{15}$. D. $\frac{2\pi}{15}$.

Câu 7. Cho hai tích phân $\int_{-2}^5 f(x) dx = 8$ và $\int_{-2}^5 g(x) dx = -3$. Tính $\int_{-2}^5 [f(x) - 4g(x) - 1] dx$.

- A. $I = -11$. B. $I = 13$. C. $I = 27$. D. $I = 3$.

Câu 8. Tìm hàm số $f(x)$. Biết rằng $f'(x) = 3x^2 + 2$ và $f(1) = 8$.

- A. $f(x) = x^3 + 2x + 5$. B. $f(x) = 3x^2 + 2x + 3$.
C. $f(x) = x^3 + 2x - 5$. D. $f(x) = 3x^3 + 2x - 3$.

Câu 9. Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 27 - 9\sqrt{t}$. Quãng đường mà ô tô di chuyển được từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại bằng

- A. 120m. B. 18m. C. 81m. D. 54m.

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. Nếu $\int f(x) dx = F(x) + C$ thì $\int f(u) du = F(u) + C$.
- B. $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (k là hằng số và $k \neq 0$).
- C. Nếu $F(x)$ và $G(x)$ đều là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(x) = G(x)$.
- D. $\int [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx$.

Câu 11. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, các đường thẳng $x = -1, x = 1$ và trục Ox có diện tích là

- A. e^{-1} . B. $1 + e$. C. $e - e^{-1}$. D. e .

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sin x, y = \cos x$ và các đường thẳng $x = 0, x = \pi$ bằng

- A. $3\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{2}$. D. $-2\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = 3$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $F'(2) = 6 + \ln 2$.
- b) Hàm số $F(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- c) $F(e) = e^2 + 2$.
- d) $H(x) = \frac{1}{3}x^3 + x \ln x + 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $F(x)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x \sin x$ có đạo hàm là $f'(x)$. Khi đó

- a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2f'(x) dx = \pi$. b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f'(x) - \sin x] dx = \frac{\pi}{2}$.
- c) $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin x} dx = \frac{5\pi}{72}$. d) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2}{[f(x)]^2} dx = 1$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = 2 \cos^2 \frac{x}{2} + 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó

- a) Hàm số $y = f(x)$ có dạng $f(x) = \sin x + 4x + C$ với C là hằng số.
- b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0)$ với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

- c) Nếu $f(0) = 4$ thì $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi + 5$.
- d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f'(x)$; $y = 6$ và hai đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ có dạng $S = a + b\pi$ thì $a + 2b = -1$.

Câu 4. Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc được tính theo thời gian t bằng $v(t) = 10t$ (m/s). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 5 giây đầu tiên là 50 m.
- b) Gia tốc chuyển động của ô tô là $a = 10$ (m/s²).
- c) Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 5 giây đến 10 giây là 375 m.
- d) Giả sử ô tô đó đi được 10 giây thì gặp chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -40$ (m/s²). Khi đó, quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc dừng hẳn là 625 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi $h(t)$ (cm) là mức nước trong bồn chứa sau khi bơm được t giây. Biết rằng $h'(t) = k\sqrt[3]{t}$, trong đó k là hằng số và lúc đầu bồn không có nước. Sau 162 giây, mực nước của bồn là 27 cm. Biết bồn chứa nước cao 12,96 m. Hỏi sao bao nhiêu giây bồn chứa nước sẽ đầy? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:

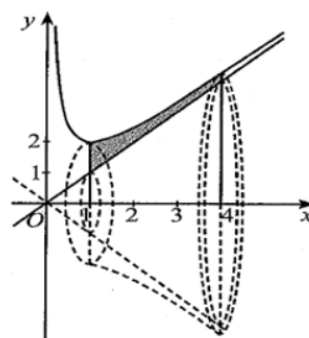
--	--	--	--

Câu 2. Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên một vệ tinh trong quá trình vệ tinh này được phóng lên từ mặt đất tới vị trí cách tâm Trái Đất r (m) xác định bởi công thức $F(r) = \frac{GMm}{r^2}$, trong đó: $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg là khối lượng Trái Đất, m (kg) là khối lượng vệ tinh và $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N · m²/kg² là hằng số hấp dẫn. Trọng lực này sinh công $W = \int_a^b F(h) dh$ (J) khi vệ tinh thay đổi từ cách tâm Trái Đất a (m) lên vị trí cách tâm Trái Đất b (m). Tính công tối thiểu để phóng một vệ tinh nặng $m = 1000$ kg từ mặt đất lên độ cao 35780 km so với mặt đất là $m \cdot 10^{10}$, biết bán kính Trái Đất là 6370 km. Tìm m làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:

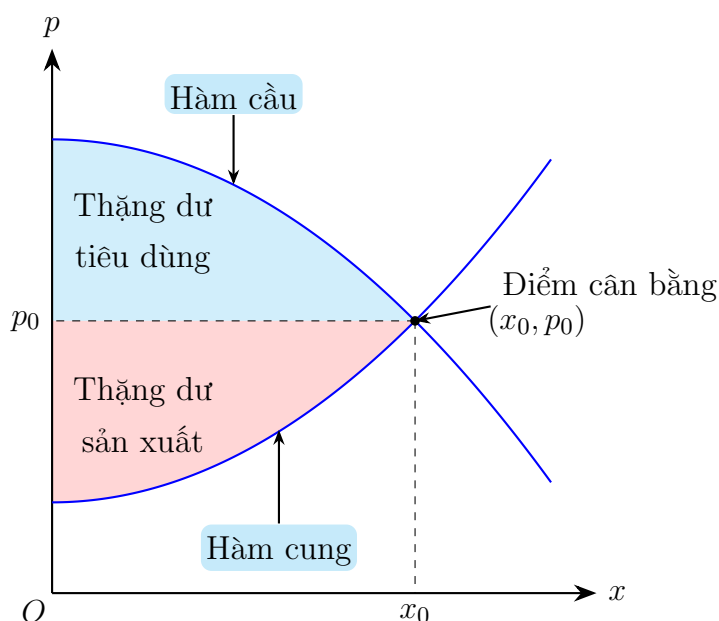
--	--	--	--

Câu 3. Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng D quanh một đường thẳng a bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên trục là decimét) vào hình phẳng D tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng a sẽ trùng với trục Ox . Khi đó hình phẳng D được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x + \frac{1}{x}$, $y = x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$. Thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? KQ:

--	--	--	--



Câu 4. Ta biết rằng hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0; p_0)$ của đồ thị hàm cầu $p = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là điểm cân bằng.



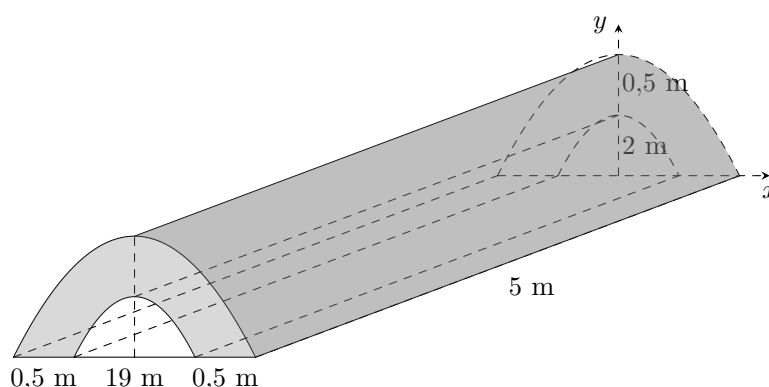
Các nhà kinh tế gọi diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ là thặng dư tiêu dùng. Tương tự, diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường nằm ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là thặng dư sản xuất, như trong Hình bên. (Theo R. Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009).

Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm được mô hình hóa bởi: Hàm cầu: $p = -0,36x + 9$ và hàm cung: $p = 0,14x + 2$ trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Tìm thặng dư tiêu dùng cho sản phẩm này, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol, chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Tính lượng bê tông để đổ cây cầu.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 4]$ thỏa mãn $f(1) = 2$ và $f(x) = x^3 + 1 - xf'(x)$. Tính $f(4)$. Làm tròn đến hàng phần chục. KQ:

--	--	--	--

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 21

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{2x+1}$.

- A. $(2x+1)3^{2x} + C$. B. $\frac{3^{2x+1}}{\ln 3} + C$. C. $3^{2x+1} \ln 3 + C$. D. $\frac{3^{2x+1}}{\ln 9} + C$.

Câu 2. Tính diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường cong $y = -x^3 + 12x$ và $y = -x^2$.

- A. $\frac{937}{12}$. B. $\frac{343}{12}$. C. $\frac{793}{4}$. D. $\frac{397}{4}$.

Câu 3. Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$ và $\int_0^2 g(x) dx = -5$, khi đó $\int_0^2 [3f(x) + 4g(x)] dx$ bằng

- A. 29. B. -3. C. -11. D. 4.

Câu 4. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x - \sin x$.

- A. $\int f(x) dx = 3 + \cos x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} - \cos x + C$.
C. $\int f(x) dx = 3x^2 + \cos x + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{3x^2}{2} + \cos x + C$.

Câu 5. Nếu $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + e^x + C$ thì $f(x)$ bằng

- A. $f(x) = x^2 + e^x$. B. $f(x) = \frac{x^4}{12} + e^x$. C. $f(x) = 3x^2 + e^x$. D. $f(x) = \frac{x^4}{3} + e^x$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$ thỏa mãn $f'(x) = 2x - \frac{2}{x^2}$. Tính giá trị của biểu thức $f(2) - f(1)$.

- A. -3. B. 2. C. 3. D. -2.

Câu 7. Khối tròn xoay do quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \frac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ có thể tích bằng

- A. π . B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\pi \ln 4$. D. $\pi \ln 2$.

Câu 8. Tính $\int_1^4 \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) dx$ được kết quả bằng

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 6.

Câu 9. Hàm số $F(x) = \ln x$ là nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên $(0; +\infty)$?

- A. $f(x) = \frac{1}{|x|}$. B. $f(x) = -\frac{1}{x}$. C. $f(x) = \frac{1}{x}$. D. $f(x) = \frac{1}{x} + C$.

Câu 10. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x^4 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm $F(x)$.

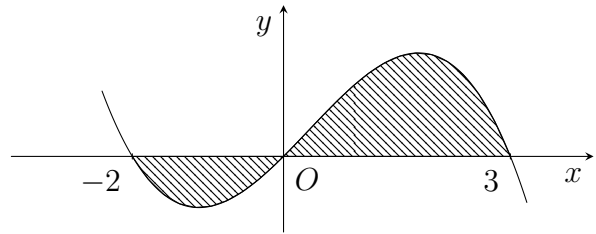
A. $F(x) = x^5 - \frac{3}{2x^2} + \frac{1}{2}$.

B. $F(x) = x^5 - \frac{3}{x^2} + 2$.

C. $F(x) = x^5 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$.

D. $F(x) = x^5 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.

Câu 11. Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục Ox nằm phía trên và phía dưới trục Ox lần lượt là 3 và 1. Khi đó $\int_{-2}^3 |f(x)| dx$



bằng

- A. 2. B. -2. C. 3. D. 4.

Câu 12. Cho tích phân $\int_1^2 \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) dx = \ln a + \frac{b}{c}$, biết a, b, c là số nguyên. Tính tổng $a + b + c$.

- A. 2. B. 9. C. 3. D. 7.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) Nếu $\int f(x) dx = \frac{1}{x} + C$ thì $f(x) = \ln |x|$.

b) Nếu $\int f(x) dx = \cos 2x + C$ thì $f(x) = -\sin 2x$.

c) Nếu $f'(x) = x^2 - 4 \cos x$ và $f(0) = 3$ thì $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4 \sin x + 3$.

d) Nếu $f'(x) = 2 \cos x - 3 \sin x$ và $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ thì $f(x) = 2 \sin x + 3 \cos x - 2\sqrt{2}$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_1^3 f(x) dx = 2$.

a) $\int_1^3 3f(x) dx = 6$.

b) Nếu $\int_2^3 f(x) dx = -1$ thì $\int_1^2 f(x) dx = 1$.

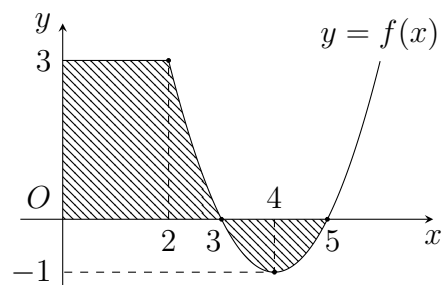
c) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $F(1) = 3$ thì $F(3) = 1$.

d) $\int_1^3 \frac{xf(x) + x^2 - 1}{x} dx = a + b \ln 3, (a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q})$. Ta có $a + b = 5$.

Câu 3. Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đồ thị

$$y = f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & \text{nếu } x \geq 2 \\ m & \text{nếu } 0 \leq x < 2 \end{cases}$$

và trục hoành (phần gạch sọc ở hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $\int_0^2 f(x) dx = 6$.

b) $\int_3^5 f(x) dx = \frac{4}{3}$.

c) Diện tích của miền (D) bằng $\frac{22}{3}$.

d) Xoay miền (D) quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay này bằng $\frac{108\pi}{5}$.

Câu 4. Một vật đang chuyển động với vận tốc $v = 20$ (m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a(t) = -4 + 2t$ (m/s²).

a) Vận tốc của vật khi thay đổi là $v(t) = t^2 - 4t$ (m/s).

b) Tại thời điểm $t = 0$ (khi vật bắt đầu thay đổi vận tốc) có $v_0 = 20$. Suy ra $v(t) = t^2 - 4t + 20$.

c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là 9 (m).

d) Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất là $\frac{104}{3}$ (m).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong một số phản ứng của một chất trong cơ thể, tốc độ thay đổi lượng chất theo thời gian tỷ lệ thuận với lượng chất hiện có. Đối với sự chuyển hóa của thuốc trong máu bệnh nhân, nếu $y(t)$ là lượng thuốc trong máu bệnh nhân sau t giờ kể từ lúc tiêm thuốc thì ta có phương trình $y'(t) = -0,6y(t)$. Ban đầu bệnh nhân đó được tiêm thuốc vào máu với nồng độ 100 (mg/L), sau bao nhiêu phút thì nồng độ thuốc trong máu giảm còn 50 (mg/L) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

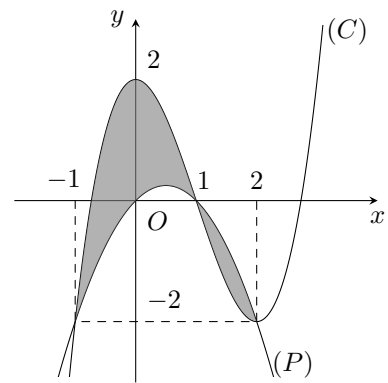
KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ bên. Biết phần hình phẳng giới hạn bởi (C) và (P) (phần tô đậm của hình vẽ) có diện tích bằng $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$; $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $m + n$.

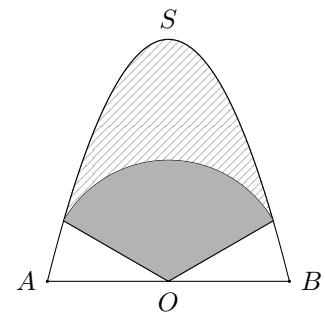
KQ:

--	--	--	--



Câu 3. Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết $OS = AB = 4$ m, O là trung điểm AB . Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức chi phí:

- phần trên (phần kẻ sọc) giá 140 000 đồng/m²;
- phần giữa (hình quạt tâm O bán kính 2 m được tô đậm) giá 150 000 đồng/m²;
- phần còn lại giá 160 000 đồng/m².

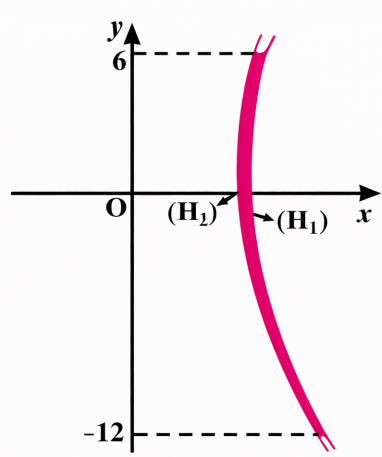


Tổng chi phí để sơn cả ba phần là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol $(H_1), (H_2)$ và hai đường thẳng $y = -12, y = 6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).



Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{5}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$, (H_2) đi qua điểm $(5; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{5}$ và đơn vị trên các trục tọa độ đo bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một mô hình của hệ tim mạch liên hệ thể tích $V(t)$ của máu trong động mạch chủ tại thời điểm t trong thời kỳ co tâm thất (giai đoạn co) với áp suất $P(t)$ trong động mạch chủ tại cùng thời điểm được cho bởi phương trình $V(t) = [0,4 + 0,09P(t)] \left(\frac{3t^2}{T^2} - \frac{2t^3}{T^3} \right)$ (lít) với T là chu kỳ của pha tâm thu ($T = 0,27$ s). Giả sử áp suất động mạch chủ $P(t)$ tăng đều từ 15 mmHg tại thời điểm $t = 0$ đến 30 mmHg tại thời điểm $t = T$. Tìm thể tích trung bình của máu trong động mạch chủ theo đơn vị lít trong suốt pha tâm thu ($0 \leq t \leq T$). (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

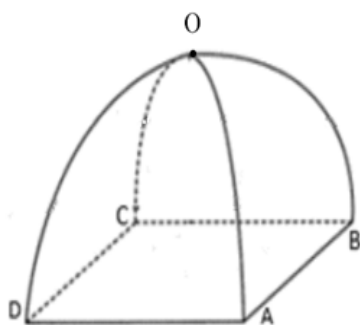
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}(m)$, chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 m. Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).

KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 22

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 4 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{5 + 2x^4}{x^2}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2x^3}{3} + \frac{5}{x} + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{2x^3}{3} - \frac{5}{x} + C.$

C. $\int f(x) dx = \frac{2x^3}{3} + 5 \ln x^2 + C.$

D. $\int f(x) dx = 2x^3 - \frac{5}{x} + C.$

Câu 2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^{2x} \cdot 3^x \cdot 7^x$ là

A. $\frac{84^x}{\ln 84} + C.$

B. $\frac{2^{2x} \cdot 3^x \cdot 7^x}{\ln 2 \cdot \ln 3 \cdot \ln 7} + C.$

C. $84^x + C.$

D. $84^x \cdot \ln 84 + C.$

Câu 3. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 [3f(x) - g(x)] dx = 2$ thì $\int_1^2 g(x) dx$ bằng

A. 11.

B. 5.

C. 1.

D. 7.

Câu 4. Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 180 - 20t$ (m/s). Tính quãng đường mà vật di chuyển từ thời điểm $t = 0$ đến lúc vật dừng lại.

A. 180 m.

B. 9 m.

C. 160 m.

D. 810 m.

Câu 5. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 3x^2$, $y = 2x + 5$, $x = -1$ và $x = 2$.

A. $S = 27.$

B. $S = \frac{256}{27}.$

C. $S = \frac{269}{27}.$

D. $S = 9.$

Câu 6. Cho $\int_4^{14} f(x) dx = 8$, $\int_6^8 f(x) dx = 1$. Tính $\int_4^6 f(x) dx + \int_8^{14} f(x) dx$.

A. -7.

B. 9.

C. 7.

D. 8.

Câu 7. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -6x^2 + 132x - 756$ và $y = -6x$.

A. 125.

B. 81.

C. 64.

D. 95.

Câu 8. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 5$ và $x = 7$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($5 \leq x \leq 7$) thì được thiết diện là một hình vuông có cạnh là $x\sqrt{4x^2 - 4}$.

A. $\frac{159824}{15}.$

B. 1728.

C. $\frac{159884}{15}.$

D. $\frac{115992}{5}.$

Câu 9. Biết $\int f(x)dx = x^3 + 2x + C$. Khi đó $f(x)$ là hàm số nào dưới đây

- A. $3x^2 + 2$.
 B. $\frac{x^4}{4} + x^2 + C$.
 C. $3x + 2$.
 D. $\frac{x^4}{4} + x^2 + Cx + C$.

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2x+3}$ là

- A. $\frac{1}{2} \ln |2x+3| + C$.
 B. $2 \ln |2x+3| + C$.
 C. $\frac{1}{3} \ln |2x+3| + C$.
 D. $3 \ln |2x+3| + C$.

Câu 11. Nếu $f(1) = 2$ và $\int_1^3 f'(x) dx = 6$ thì $f(3)$ bằng

- A. 3. B. 8. C. -4. D. 4.

Câu 12. Cho hình phẳng (D) giới hạn với đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- A. $V = 2$. B. $V = \frac{4\pi}{3}$. C. $V = 2\pi$. D. $V = \frac{4}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Nếu $\int f(x)dx = e^{2x} + C$ thì $f(x) = e^{2x}$.
 b) $\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx = -\cos x + C$.
 c) $\int \frac{x^2 - x + 2}{x^2} dx = x - \ln |x| + \frac{2}{x} + C$.
 d) $\int (2 + \cot^2 x) dx = x - \cot x + C$.

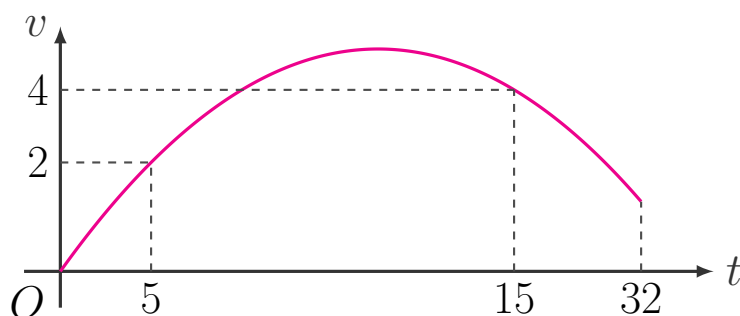
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[a; b]$, biết $F(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = f'(x) - 4x$. Với a, b, C là các hằng số.

- a) $f'(x) = 4x^3$.
 b) $\int_a^b g(x) dx = F(b) - F(a)$.
 c) $\int_a^b g(x) dx = F(a) - F(b)$.
 d) Hàm số $y = f(x)$ có đúng một điểm cực trị.

Câu 3. Một nhà bán lẻ nhận được một lô hàng gạo nặng 10 000 kg, sẽ được sử dụng hết trong vòng 5 tháng với tốc độ tiêu thụ đều đặn là 2 000 kg mỗi tháng. Biết rằng chi phí lưu trữ là 1 000 đồng cho mỗi kg mỗi tháng.

- Số kg gạo còn trong kho sau t tháng là $10\,000 - 2\,000t$ ($0 \leq t \leq 5$).
- Gọi $S(t)$ (đơn vị: nghìn đồng) là tổng chi phí lưu trữ trong t tháng, khi đó $S(t) = 10\,000t - 1\,000t^2$.
- Chi phí lưu trữ trong 5 tháng là 25 triệu đồng.
- Biết rằng nhà bán lẻ mua gạo với giá 12 000 đồng/kg và lúc ban đầu bán với giá 18 000 đồng/kg, giá bán gạo mỗi tháng được mô phỏng theo hàm $G(t)$ (nghìn đồng/kg) thì tốc độ thay đổi giá bán gạo được tính theo công thức $G'(t) = 2t - 3$ (nghìn đồng/tháng) ($0 \leq t \leq 5$). Sau 5 tháng nhà bán lẻ đó có phát sinh lợi nhuận là 43 triệu đồng.

Câu 4. Hai vận động viên A và B tham dự một cuộc thi chạy bộ trên một đường thẳng, xuất phát cùng một thời điểm, cùng vạch xuất phát và chạy cùng chiều với vận tốc lần lượt là v_A và v_B . Trong khoảng thời gian 32 giây chạy đầu tiên ta có $v_A = \frac{1}{450}t^3 - \frac{47}{450}t^2 + \frac{64}{45}t$ (m/s); $v_B = at^2 + bt$ (m/s) (với $t \geq 0$ là thời gian tính bằng giây). Hàm số $y = at^2 + bt$ có đồ thị là một phần của parabol như hình vẽ bên.



- Tốc độ chạy lớn nhất của vận động viên A trong khoảng 20 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 6m/s.
- Sau 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát, hai vận động viên cách nhau một khoảng bằng 120 m.
- $a = -\frac{1}{5}$.
- Quãng đường vận động viên B chạy được trong 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 90 m .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = F(x)$ tại điểm $A(-2; 4)$ có hệ số góc là 4 và $f'(x) = 12x - 8$. Tính giá trị của $F(2)$.

KQ:

--	--	--	--

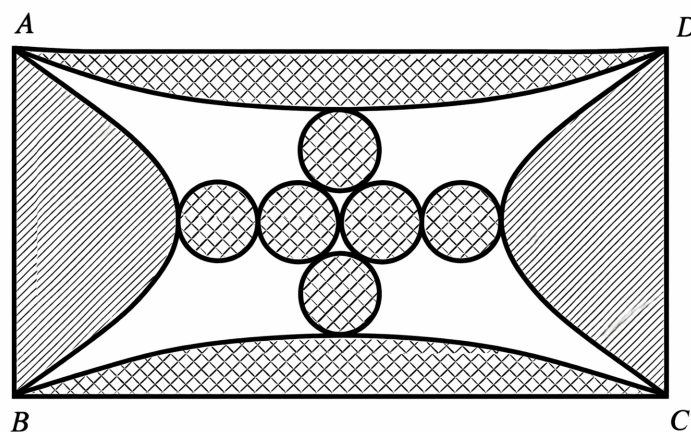
Câu 2. Định luật làm mát của Newton phát biểu rằng tốc độ làm mát của một vật tỉ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ giữa vật đó và môi trường xung quanh, với điều kiện là chênh lệch này không quá lớn. Giả sử $T(t)$ là nhiệt độ của vật thể (đơn vị: độ C) tại thời điểm t (đơn vị: giờ) và T_m là nhiệt độ của môi trường xung quanh, chênh lệch giữa nhiệt độ của vật thể và môi trường xung quanh là $y(t) = T(t) - T_m$ thì $\frac{y'(t)}{y(t)} = k$ với k là hằng số. Một cốc nước đang ở nhiệt độ phòng là 22°C được đưa vào ngăn mát tủ lạnh có nhiệt độ là 5°C . Sau 30 phút, nhiệt độ của cốc nước được đo lại là 16°C . Giả sử $T(t)$ là nhiệt độ của cốc nước, $y(t)$ là nhiệt độ chênh lệch giữa cốc nước và nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh sau khoảng thời gian t . Sau 60 phút trong tủ lạnh, nhiệt độ của cốc nước là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

KQ:

--	--	--	--

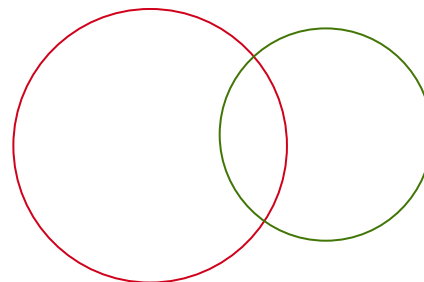
Câu 3. Bác Tuấn trang trí bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4 \text{ m}$, $AD = 8 \text{ m}$ như hình vẽ. Trong đó hai đường cong AB và CD là đường hypebol có trục đối xứng trùng với trục đối xứng của hình chữ nhật $ABCD$. Sáu hình tròn cùng có bán kính $0,5 \text{ m}$; đều có tâm nằm trên trục đối xứng của hình chữ nhật, được bố trí tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với các đỉnh của parabol và hypebol như hình vẽ. Giá sơn trắng là 500 nghìn đồng trên mỗi mét vuông. Hỏi bác Tuấn dùng hết bao nhiêu nghìn đồng để sơn phần trắng bức tường? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--



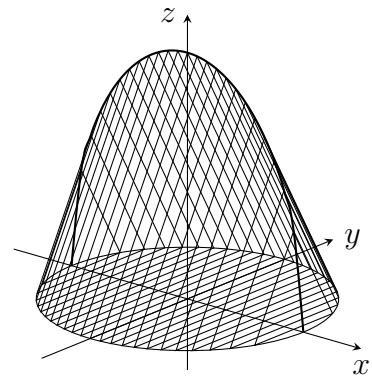
Câu 4. Người ta làm một sân khấu có hình dạng hai hình tròn giao nhau như hình vẽ. Bán kính của hai hình tròn lần lượt là 30 m và 40 m. Khoảng cách giữa tâm hai hình tròn là 50 m. Chi phí mỗi mét vuông phần giao nhau là 50 nghìn đồng và chi phí làm mỗi mét vuông phần còn lại là 20 nghìn đồng. Hỏi số tiền làm mặt sân khấu trên là bao nhiêu triệu đồng, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--

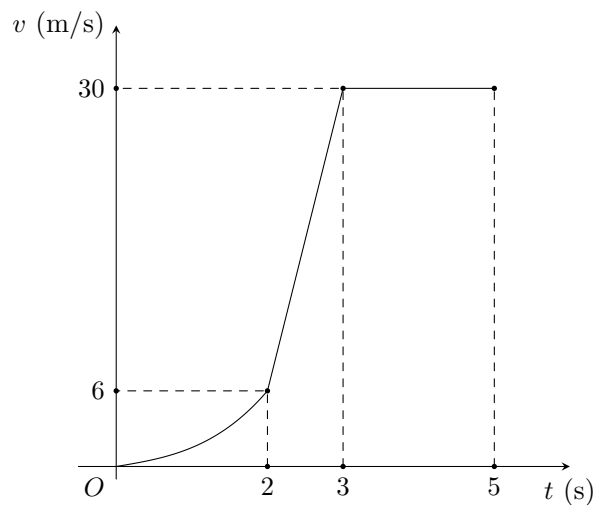


Câu 5. Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:



Câu 6. Một chiếc xe đua Bugatti đang chuyển động trên đường đua. Đồ thị trên hình vẽ bên dưới biểu thị vận tốc v (m/s) của chiếc xe đó trong 5 giây đầu tiên.



Đồ thị trong 2 giây đầu tiên là một nhánh của hàm bậc ba nhận O làm tâm đối xứng, trong 1 giây tiếp theo xe tăng tốc với gia tốc a (m/s^2) và đạt vận tốc 30 m/s tại giây thứ 3, sau đó duy trì vận tốc này đến giây thứ 5. Biết quãng đường xe đi được trong 5 giây đầu bằng 82 m. Vận tốc của xe tại giây đầu tiên bằng bao nhiêu? (tính theo đơn vị km/h).

KQ:

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 23

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -2x^2 - 20x - 48$, trục hoành và các đường thẳng $x = -6, x = -4$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox .

- A. $\frac{64}{15}\pi$. B. $\frac{94}{15}\pi$. C. $\frac{2000}{3}\pi$. D. $\frac{72}{5}\pi$.

Câu 2. Tìm nguyên hàm $\int (-4 \sin x + 5 \cos x) dx$.

- A. $2x + 5 \sin x + 4 \cos x + C$. B. $5 \sin x + 4 \cos x + C$.
C. $-5 \sin x - 4 \cos x + C$. D. $-15 \sin x - 12 \cos x + C$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $[6; 10]$ thỏa $\int_6^{10} f'(x) dx = -1, f(10) = 7$.
Tính $f(6)$.

- A. 6 . B. 8 . C. -8 . D. -7 .

Câu 4. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x^4 + \frac{1}{x^3}$ thỏa mãn $F(1) = 0$.
Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = x^5 - \frac{3}{2x^2} + \frac{1}{2}$. B. $F(x) = x^5 - \frac{3}{x^2} + 2$.
C. $F(x) = x^5 - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{2}$. D. $F(x) = x^5 + \frac{1}{2x^2} - \frac{3}{2}$.

Câu 5. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = 2x^2$ và $y = 5x - 2$.

- A. $S = \frac{9}{8}$. B. $S = \frac{5}{8}$. C. $S = \frac{9}{4}$. D. $S = \frac{5}{4}$.

Câu 6. Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$ khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- A. -3. B. 12. C. -8. D. 1.

Câu 7. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1; x = 3$.

- A. $S = \frac{37}{3}$. B. $S = \frac{68}{3}$. C. $S = \frac{64}{3}$. D. $S = \frac{56}{3}$.

Câu 8. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{\sin^2 x}$ là

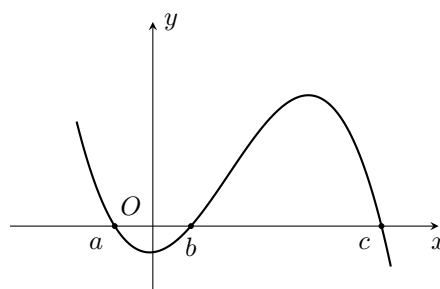
A. $x^3 - \cot x + C$. B. $6x - \frac{2}{\sin^2 x} + C$. C. $x^3 - \tan x + C$. D. $x^3 + \cot x + C$.

Câu 9. Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
 B. $\int 5f(x) dx = 5 \int f(x) dx$.
 C. $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.
 D. $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ $a < b < c$ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. $f(c) > f(b) > f(a)$. B. $f(b) > f(a) > f(c)$.
 C. $f(a) > f(c) > f(b)$. D. $f(c) > f(a) > f(b)$.



Câu 11. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$ và các đường thẳng $y = 0$; $x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $V = \int_0^1 e^{2x} dx$. B. $V = \pi \int_0^1 e^{x^2} dx$. C. $V = \int_0^1 e^{x^2} dx$. D. $V = \pi \int_0^1 e^{2x} dx$.

Câu 12. Một ô tô đang chạy với tốc độ với tốc độ 24 (m/s) thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 24 - 8t$, trong đó thời gian t tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét.

A. 576 (m) . B. 24 (m) . C. 39 (m) . D. 36 (m) .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) $\int (2^x + e^x) dx = 2^x + e^x + C$.
 b) $\int (3 \cos x - 2^x) dx = 3 \sin x - 2^x \ln 2 + C$.
 c) $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx = x + \sin x + C$.
 d) $\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = |x^2 + 2x|$.

a) Ta có $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & \text{nếu } x \in (-\infty; -2] \cup [0; +\infty) \\ x^2 + 2x & \text{nếu } x \in (0; 2) \end{cases}$.

b) $\int_{-2}^0 f(x) dx = \int_{-2}^0 (x^2 + 2x) dx$.

c) $\int_0^2 f(x) dx = \frac{20}{3}$.

d) Có 3 giá trị dương của m thoả mãn $\int_{-1}^m f(x) dx = 2$.

Câu 3. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + b$ ($b \in \mathbb{R}$). Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Biết lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng và ta coi rằng khi chưa bán được đơn vị sản phẩm nào thì lợi nhuận bằng 0. Khi đó

a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + bx$ ($b \in \mathbb{R}$).

b) $b = 10,4$.

c) Khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận tăng 49,79 triệu đồng.

d) Biết rằng khi doanh số tăng từ 50 lên đến a đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận tăng lên một lượng lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

Câu 4. Trên quốc lộ, một mô tô đang di chuyển từ Cần Thơ đến Sóc Trăng với vận tốc 50 km/h. Cùng lúc đó một ô tô đang di chuyển từ Sóc Trăng đến Cần Thơ với vận tốc 30 km/h, sau 6 phút di chuyển, thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = \frac{25}{9}t + b$ (m/s), với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Giả sử khi đạt đến tốc độ 60 km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

a) Quãng đường xe mô tô đi được sau 10 phút là 5 km .

b) Giá trị của b là 30 .

c) Thời gian ô tô bắt đầu tăng tốc cho đến đạt đến tốc độ 60 km/h là 3 giây .

d) Biết quãng đường Sóc Trăng – Cần Thơ dài 60 km, sau khi ô tô gặp mô tô thì ô tô di chuyển thêm 29 km thì đến Cần Thơ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

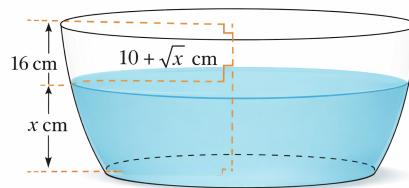
Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = ax^2 + \frac{b}{x^3}$, $f(-1) = 2$, $f(1) = 3$, $f'(1) = 0$.

Tính $a + 2b$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm), $0 \leq x \leq 16$, thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $10 + \sqrt{x}$ (cm). Tính dung tích của chậu. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Khi kim loại thiếc được giữ ở nhiệt độ dưới $13,2^\circ \text{C}$ nó dần trở nên giòn và vỡ vụn thành bột màu xám. Các vật thể bằng thiếc cuối cùng sẽ tự vỡ vụn thành bột màu xám này nếu được giữ trong khí hậu lạnh trong nhiều năm. Người châu Âu, khi nhìn thấy các ống organ bằng thiếc trong nhà thờ của họ bị vỡ vụn cách đây nhiều năm, đã gọi hiện tượng này là bệnh dịch thiếc vì nó dường như lây lan, và quả thật là như vậy, vì bột màu xám là chất xúc tác cho sự hình thành của chính nó. Chất xúc tác cho một phản ứng hóa học là một chất điều khiển tốc độ phản ứng mà không trải qua bất kỳ sự thay đổi vĩnh viễn nào trong chính nó. Một phản ứng tự xúc tác là phản ứng có sản phẩm là chất xúc tác cho sự hình thành của chính nó. Phản ứng như vậy có thể diễn ra chậm ban đầu nếu lượng chất xúc tác hiện diện nhỏ và lại chậm dần vào cuối, khi hầu hết chất ban đầu đã được sử dụng hết. Nhưng ở giữa, khi cả chất và sản phẩm xúc tác của nó đều dồi dào, phản ứng diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Trong một số trường hợp, thực nghiệm nghiên cứu tốc độ $y = p'(t)$ của phản ứng phân rã một miếng thiếc 10 (kg) tỷ lệ thuận với tích của lượng chất đã mất p (kg) và lượng chất còn lại sau t năm, tức là $p'(t) = \frac{p(10-p)}{46}$. Hiện tại miếng thiếc đó có khối lượng 8 (kg), sau bao nhiêu năm nữa miếng thiếc đó còn 6 (kg) (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Trong một số mô hình sinh học, phản ứng của cơ thể người đối với một loại thuốc cụ thể được đo bởi một hàm số bậc ba $y = F(M)$ trong đó M là lượng thuốc được hấp thụ vào máu, đơn vị là mg, $F(M)$ là tỉ lệ đáp ứng tính theo phần trăm. Độ nhạy cảm của cơ thể đối với thuốc đó (phần trăm mỗi mg) được tính bằng đạo hàm $S = F'(M)$. Cơ thể đáp ứng tốt nhất là 100% khi nồng độ thuốc trong máu là 200 mg và độ nhạy cảm lớn nhất là 0,75% mỗi mg khi nồng độ trong máu đạt 100 mg. Tỉ lệ đáp ứng của bệnh nhân khi nồng độ thuốc trong máu đạt 240 mg bằng bao nhiêu phần trăm?

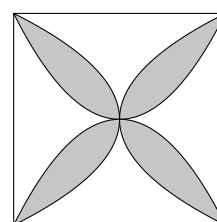
KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 60 (cm). Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu sẫm như hình vẽ bên). Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là

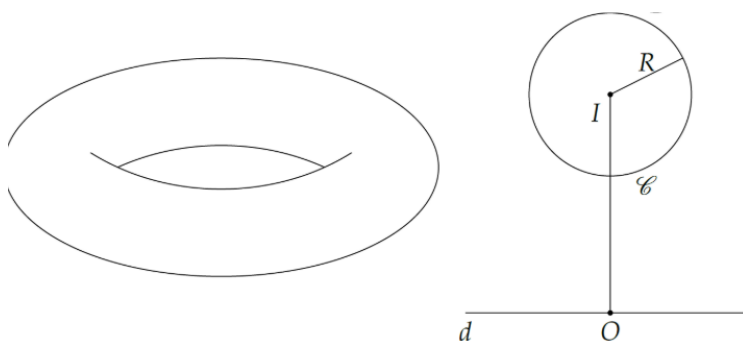
KQ:

--	--	--	--



Câu 6. Người ta làm một chiếc phao bơi như hình vẽ (với bề mặt có được bằng cách quay đường tròn (C) quanh trục d). Biết rằng $OI = 30$ cm, $R = 5$ cm. Tính thể tích V của chiếc phao. Làm tròn kết quả đến hàng chục. KQ:

--	--	--	--



—Hết—

ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 24

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biết $f(x) = x^2 + 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^2 + 2x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + C$.
C. $\int f(x) dx = 2x + 2 + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + C$.

Câu 2. Nếu $\int_{-3}^5 f(x) dx = 5$ và $\int_{-3}^5 g(x) dx = -3$ thì $\int_{-3}^5 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. -8. B. 8. C. 2. D. -2.

Câu 3. Biết hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = \sin x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = \tan x + C$. B. $f(x) = \cos x + C$.
C. $f(x) = \cot x + C$. D. $f(x) = -\cos x + C$.

Câu 4. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 2$ thì $\int_1^2 [1 - 2f(x)] dx$ bằng

- A. 3. B. -5. C. -3. D. 5.

Câu 5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 + 2$ và đường thẳng $y = 6$ bằng

- A. $\frac{16}{3}$. B. $\frac{40}{3}$. C. $\frac{8}{3}$. D. $\frac{32}{3}$.

Câu 6. Xét vật thể $(\mathcal{T})$ nằm giữa hai mặt phẳng $x = -1$ và $x = 1$. Biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) là một hình vuông có cạnh $2\sqrt{1 - x^2}$. Thể tích vật thể $(\mathcal{T})$ bằng

- A. $\frac{16\pi}{3}$. B. $\frac{16}{3}$. C. π . D. $\frac{8}{3}$.

Câu 7. Cho $\int_{-5}^0 f(x) dx = 19, \int_{-5}^{-2} f(x) dx = -2$. Tính $\int_{-2}^0 f(x) dx$.

- A. 17. B. -21. C. -38. D. 21.

Câu 8. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

- A. 5. B. 9. C. 6. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 9. $\int \frac{3x^2 + 2x - 3}{x^2} dx$ bằng

A. $\frac{x^3 + x^2 - 3x}{x^3} + C.$

B. $3x + 2 \ln |x| - \frac{3}{x} + C.$

C. $\frac{3(x^3 + x^2 - 3x)}{x^3} + C.$

D. $3x + 2 \ln |x| + \frac{3}{x} + C.$

Câu 10. Biết $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = a + b\sqrt{3}$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $T = 2a + 6b$.

A. $T = 2.$

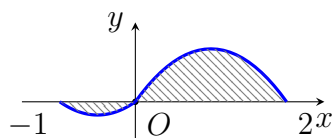
B. $T = -1.$

C. $T = -4.$

D. $T = 3.$

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành (phần gạch chéo trong hình).



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = \int_{-1}^2 f(x) dx.$

B. $S = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^2 f(x) dx.$

C. $S = -\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx.$

D. $S = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx.$

Câu 12. Cho $\int_0^4 f(x) dx = -10$, $\int_0^4 g(x) dx = -2$. Tính $\int_0^4 [10f(x) + g(x)] dx$.

A. $-98.$

B. $-120.$

C. $-30.$

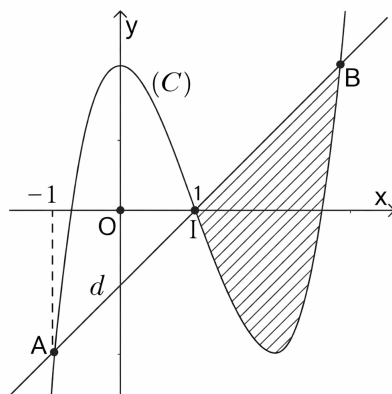
D. $-102.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nếu $\int f(x) dx = 3x^2 + 2x + C$ thì $f(x) = x^3 + x^2.$		
b) Nếu $F(x) + C = \int (x^2 + 3x) dx$ thì $F'(1) = 4.$		
c) Nếu $\int f(x) dx = \sqrt{x^2 - 2x + 3} + C$ thì $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}.$		
d) Nếu $\int f(x) dx = xe^x + C$ thì $f(x) = (x+1)e^x.$		

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị là đường cong (C) . Đường thẳng d đi qua tâm đối xứng của (C) và cắt (C) tại hai điểm A, B (như hình vẽ). Biết điểm A có hoành độ bằng -1 .



- Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $I(0; 1)$.
- Điểm A có tung độ bằng -2 .
- Đường thẳng d có phương trình là $y = x + 1$.
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng d (phần gạch chéo) bằng 8 .

Câu 3. Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng để nguồn nước được làm sạch thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3,785 lít, dung tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số $f(t)$ liên tục trên đoạn $[0; 12]$ biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ thời điểm 6 giờ

$$\text{sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số } f(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 3 \\ -200t + a, & 3 \leq t \leq 6 \\ 100t - 900, & 6 \leq t \leq 12 \end{cases}, (a \in \mathbb{R}).$$

Với mốc thời gian $t = 0$ tại thời điểm 6 giờ sáng.

- Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ.
- Giá trị của $a = 900$.
- Tốc độ thay đổi Lượng nước trong bể bằng 0 vào lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều.
- Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700 gallon nước.

Câu 4. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 180 m, tốc độ của ô tô là 27 km/h. Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ (m/s) với $(a, b \in \mathbb{R}, a > 0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn sau 10

giây và duy trì sự tăng tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

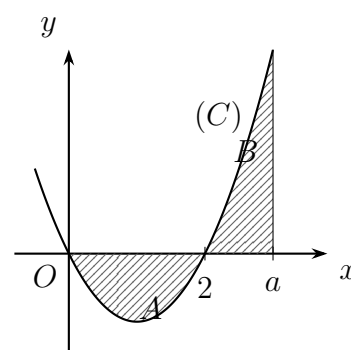
- Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 150 m.
- Giá trị của b là 9.
- Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 20$) kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t (ax + b) dx$.
- Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 120 km/h.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

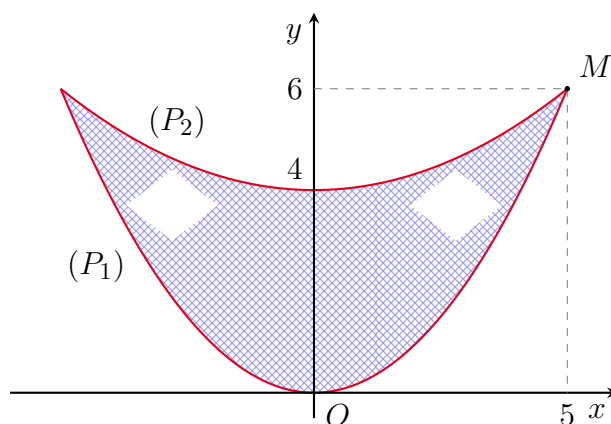
Câu 1. Cho hàm số $y = x^2 - 2x$ có đồ thị là (C) . Kí hiệu A là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$, B là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = a$ ($a > 2$). Tìm giá trị của a để A và B có diện tích bằng nhau.

KQ:

--	--	--	--



Câu 2. Để tham gia lễ hội hóa trang, bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ Oxy , là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol $(P_1), (P_2)$ lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ O và điểm có tọa độ $(0; 4)$, cùng nhận trục Oy làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm $M(5; 6)$. Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 3 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là $2\sqrt{2}$ cm và $4\sqrt{2}$ cm để khoét làm mắt.

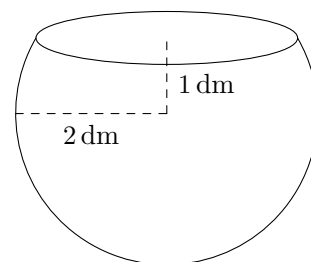


Bạn An muốn trang trí thêm cho chiếc mặt nạ nên đã mua sơn với chi phí là 28 000 đồng/cm². Tính số tiền sơn mà bạn An phải chi trả để hoàn thành chiếc mặt nạ trên (đơn vị triệu đồng).

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Một bể cá có dạng là một phần hình cầu được tạo thành khi cắt hình cầu bán kính 2 dm bằng mặt phẳng cách tâm của hình cầu 1 dm (Hình bên). Tính dung tích của bể cá (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của đềximét khối).



KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Trong kinh tế, nếu hàm số $C(x)$ là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó thì tốc độ thay đổi tức thời của chi phí theo số lượng sản phẩm được sản xuất $C'(x)$ được gọi là chi phí biên. Chi phí biên $C'(n)$ là chi phí gia tăng để sản xuất thêm 1 sản phẩm từ n sản phẩm lên $n+1$ sản phẩm. Giả sử chi phí biên khi sản xuất x sản phẩm của một công ty là $C'(x) = 2x + 80$ (USD/sản phẩm) thì tổng chi phí sản xuất tăng lên bao nhiêu nếu sản phẩm sản xuất ra tăng từ 40 sản phẩm lên 50 sản phẩm?

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Một trận dịch lây lan đến mức sau khi bùng phát t tuần số người nhiễm bệnh là $N_1(t) = 0,1t^2 + 0,5t + 150$, $0 \leq t \leq 50$. Hai mươi lăm tuần sau dịch sẽ bùng phát, một loại vắc xin đã được phát triển và tiêm cho công chúng. Khi đó, số người nhiễm bệnh được điều chỉnh theo mô hình $N_2(t) = -0,2t^2 + 6t + 200$, $25 \leq t \leq 50$. Ước tính gần đúng số người mà vắc xin đã ngăn ngừa khỏi dịch bệnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

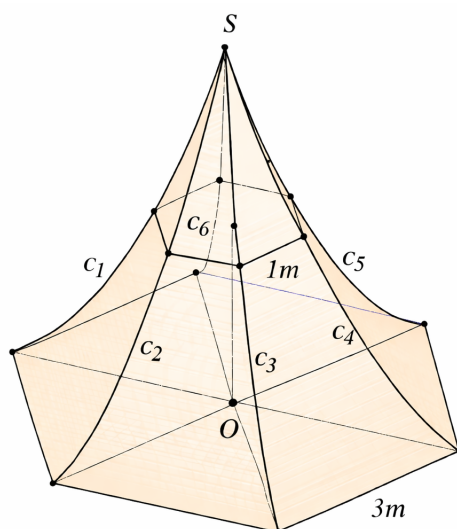
KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Người ta dựng một cái lều vải (H) có dạng hình chóp lục giác đều. Đáy của (H) là một hình lục giác đều có độ dài cạnh bằng 3 m. Chiều cao $SO = 6$ m, với SO vuông góc với mặt đáy. Các cạnh bên của (H) là các sợi $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$ và đều nằm trên các parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (P) vuông góc với SO là một lục giác đều, và khi (P) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều đó có cạnh bằng 1 m. Tính thể tích không gian bên trong cái lều (H). Viết kết quả làm tròn đến hàng phần chục.

KQ:

--	--	--	--



ĐỀ THAM KHẢO

KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

ĐỀ SỐ 25

Môn: TOÁN 12

(Đề gồm 5 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 2x - e^x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = 2 - \frac{e^x}{\ln x} + C$. B. $\int f(x) dx = x^2 - e^x + C$.
C. $\int f(x) dx = 2 - e^x + C$. D. $\int f(x) dx = x^2 + e^x + C$.

Câu 2. Nếu $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_1^3 [f(x) + 4] dx$ bằng

- A. 8. B. 10. C. 24. D. -2.

Câu 3. Cho $\int \sin x dx = F(x) + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $F'(x) = -\sin x$. B. $F'(x) = \sin x$. C. $F'(x) = -\cos x$. D. $F'(x) = \cos x$.

Câu 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^5$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$ bằng

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. 7. D. 5.

Câu 5. Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 5$ và $\int_0^1 g(x) dx = 4$ thì $\int_0^1 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

- A. 54. B. 20. C. 9. D. 1.

Câu 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f(x)$ và hàm số $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là

- A. $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. B. $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.
C. $S = \int_a^b (f(x) + g(x)) dx$. D. $S = \pi \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

Câu 7. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- A. $x^2 + C$. B. $x^2 + 6x + C$. C. $2x^2 + C$. D. $2x^2 + 6x + C$.

Câu 8. Biết $\int_1^3 \frac{x+2}{x} dx = a + b \ln c$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}, c < 9$. Tính tổng $S = a + b + c$.

A. $S = 6$.

B. $S = 7$.

C. $S = 8$.

D. $S = 9$.

Câu 9. Diện tích hình thang cong ở hình vẽ bên là $S = 10$.

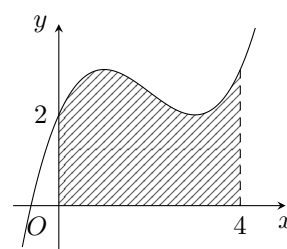
Tích phân $\int_0^4 [4x + f(x)] dx$ bằng

A. 14.

B. 42.

C. 32.

D. 26.



Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(2) = 2$ và $F(x) = \int [x - f(x)] dx, \forall x \in \mathbb{R}$, Giá trị của $F(4)$ bằng

A. 5.

B. 6.

C. 8.

D. 9.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{3x+1}$. Tính $I = \int_0^1 f'(x) dx$.

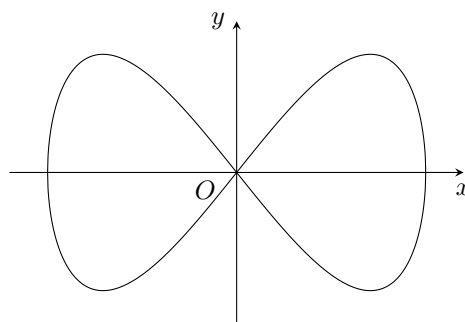
A. $I = 1$.

B. $I = 3$.

C. $I = \frac{3}{2}$.

D. $I = \frac{1}{2}$.

Câu 12. Đường cong trong hình bên dưới có tên gọi là đường Lemniscate. Trong mặt phẳng Oxy , phương trình của đường Lemniscate đã cho là $16y^2 = x^2(25 - x^2)$. Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong đó quay quanh trục Ox bằng



A. $\frac{625}{6}\pi$.

B. $\frac{625}{12}\pi$.

C. $\frac{1250}{3}\pi$.

D. $\frac{625}{3}\pi$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 6x^5 - x^e$. Gọi $I = \int_a^b 6x^5 dx$; $J = \int_a^b x^e dx$.

a) Gọi $A = \int_a^b x^5 dx$ thì ta có $A = 6I$.

b) $\int_a^b f(x) dx = I + J$.

c) $J = x^e \Big|_a^b = b^e - a^e$.

d) $\int_0^1 f(x) dx = m - \frac{n}{e+p}$. Khi đó $m + n + p = 3$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = 2x - 3\cos x$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn điều kiện $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$.

a) $F'(x) = 2x - 3\cos x$.

b) $\int f(x) dx = x^2 + 3\sin x + C$.

c) $F(x) = x^2 - 3\sin x + 6 - \frac{\pi^2}{4}$.

d) $F(0) = 3 - \frac{\pi^2}{4}$.

Câu 3. Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 100$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

a) Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số.

b) Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.

c) Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.

d) Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.

Câu 4. Một vật đang chuyển động với vận tốc $v = 20$ (m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là $a(t) = -4 + 2t$ (m/s²).

a) Vận tốc của vật khi thay đổi là $v(t) = t^2 - 4t$ (m/s).

b) Tại thời điểm $t = 0$ (khi vật bắt đầu thay đổi vận tốc) có $v_0 = 20$. Suy ra $v(t) = t^2 - 4t + 20$.

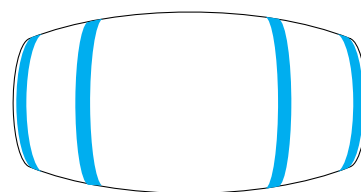
c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc là 9 (m).

d) Quãng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc bé nhất là $\frac{104}{3}$ (m).

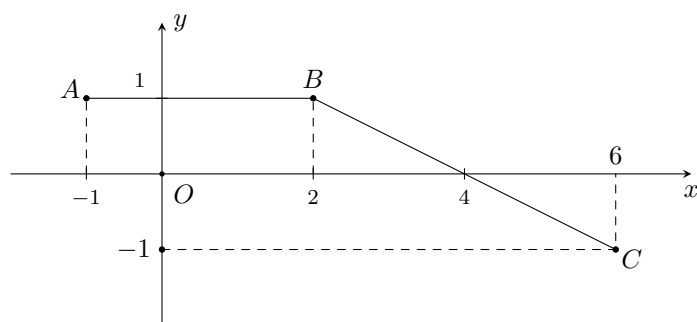
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một thùng đựng rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay (tham khảo hình bên). Bán kính các đáy là 30 cm, khoảng cách giữa hai đáy là 1 m, thiết diện qua trục vuông góc với trục và cách đều hai đáy có chu vi là 80π cm. Biết rằng mặt phẳng qua trục cắt mặt xung quanh của bình là các đường parabol. Thể tích của thùng bằng bao nhiêu, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. KQ:

--	--	--	--



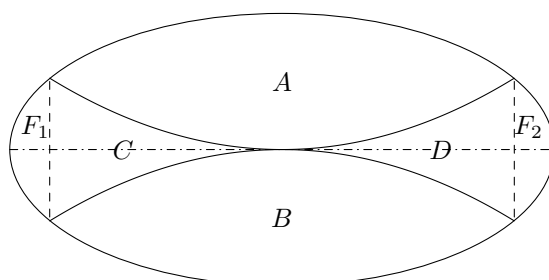
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC như hình bên.



Biết hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(-1) = -2$. Giá trị của $F(4) + F(6)$ bằng bao nhiêu? KQ:

--	--	--	--

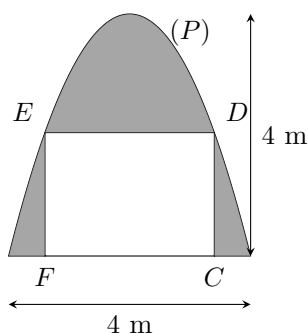
Câu 3. Nhà trường X dự định làm một vườn hoa dạng elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của elip như hình vẽ bên dưới. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là 8 m và 4 m; F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip. Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250.000 (đồng) và 150.000 (đồng). Tổng số tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng bao nhiêu?



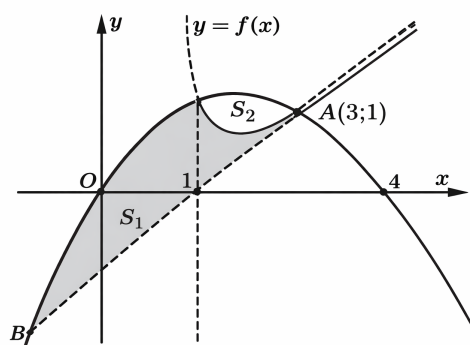
Câu 4. Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2$ m, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu đồng/m². Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

--	--	--	--



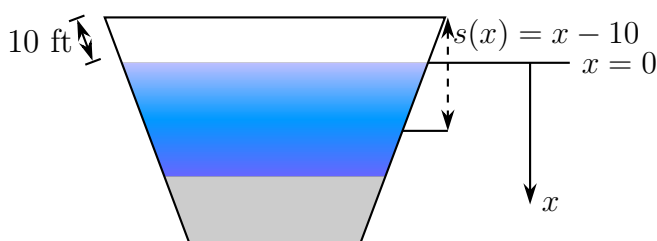
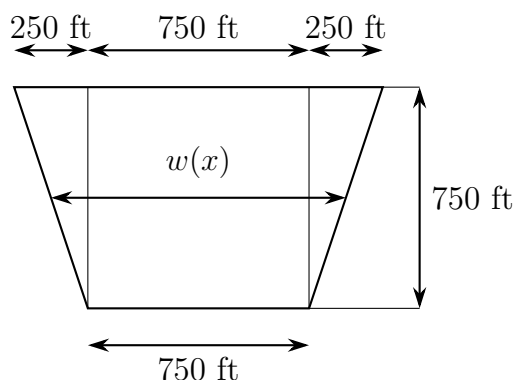
Câu 5. Cho hàm số bậc hai trên bậc nhất $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{4x - d}$ và parabol (P) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận xiên cắt parabol tại điểm $A(3; 1)$. Ký hiệu các diện tích hình phẳng S_1, S_2 lần lượt S_1 là phần diện tích được tô đậm và S_2 là phần diện tích được giới hạn bởi nhánh phải của đồ thị với parabol như hình vẽ. Biết rằng giá trị $S_1 + S_2 = \frac{32}{9}$ và $f(4) = \frac{7}{4}$. Tính giá trị của S_2 (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).



KQ:

Câu 6. Hình vẽ sau mô phỏng đập thủy điện Hoover (Hoa Kỳ) chắn hồ Mead, đập thực tế có dạng Vòm thay vì phẳng, nhưng chúng ta sẽ giả định đơn giản hóa để tính toán. Giả sử mặt đập Hoover có hình dạng như một hình thang cân với đáy dưới 750 ft, đáy trên 1250 ft và chiều cao 750 ft. Khi hồ chứa đầy, nước trong hồ Mead cao 530 ft và bề mặt của hồ thấp hơn đỉnh đập 10 ft (xem hình sau). Biết rằng lực đẩy của nước ở độ sâu từ a (ft) đến b (ft) so với đỉnh đập được xác định bởi công thức $F = 312 \int_a^b w(x) \cdot s(x) dx$ (Newton) trong đó $s(x)$ là độ sâu của nước trong hồ, $w(x)$ là chiều dài của đập tại vị trí cách đỉnh đập x (ft). Phía Tây Nam Hoa Kỳ đang phải chịu hạn hán và bề mặt của Hồ Mead thấp hơn khoảng 125 ft so với mực nước nếu hồ chứa đầy. Lực tác dụng lên đập tại thời điểm này bằng $k \cdot 10^{10}$ Newton. Tìm k (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:



—Hết—

ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ THAM KHẢO

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 1

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. C 3. C 4. A 5. C 7. B 8. C 9. D 10. B
11. C 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d S
Câu 3.	a S b Đ c Đ d S	Câu 4.	a S b S c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
9	7	2	4 8 5	6 3 , 8	1 3 0 0

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 2

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. C 7. A 8. C 9. B
10. D 11. D 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d S	Câu 2.	a S b S c S d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4.	a S b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
- 2	1 1 0	3 8	2 7 0 0	1 1	3 7 , 7

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 3

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. B 7. A 8. B 9. C
10. A 11. C 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3.	a S b Đ c Đ d S

Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 4.	a S b Đ c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
5	- 2	26,47	2 1 , 6	8 4 0	1 9 4 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 4

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	4. C	5. D	6. B	7. C	8. B	9. B	11. C	12. D
------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a S b S c S d S	Câu 4.	a Đ b Đ c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 6 , 8	5	3 1 , 9	153,2	3 2	2 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 5

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. C	3. B	4. D	5. D	6. C	7. B	8. B	9. D
10. D	11. A	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a S b S c S d S	Câu 4.	a S b S c S d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
4 4	9 , 3 3	1 0 0 1	1 6 2 7	1 7	2 4 , 2

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A 2. C 3. A 4. A 5. A 6. C 7. B 8. D 9. B
11. C 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b S c Đ d Đ
Câu 3.	a Đ b S c Đ d S	Câu 4.	a S b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 8	7	3 2 , 3	2 , 3 3	2 , 3 3	9 4 , 7

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. A 7. B 8. D 11. D 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b S c Đ d Đ	Câu 2.	a Đ b Đ c S d S
Câu 3.	a Đ b Đ c S d S	Câu 4.	a Đ b S c Đ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 3	3 , 5	6 , 5 8	1 2 8	1	6

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 8

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C 2. B 3. D 4. B 5. B 6. A 7. A 8. C 9. B
10. A 11. B 12. D

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a Đ b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b Đ c Đ d S
Câu 3.	a S b S c S d Đ	Câu 4.	a Đ b S c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
- 2	3	6 4 3 3	3	7 , 3	3 3

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D 2. C 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D
10. D 11. C 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Câu 1. | a S b S c Đ d S | Câu 2. | a Đ b Đ c S d S |
| Câu 3. | a Đ b S c Đ d S | Câu 4. | a Đ b S c Đ d S |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| 5 | 4 | 7, 9 5 | 6 4 3 | 9 5 | 2, 3 8 |

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. B 7. D 8. C 9. D
10. D 11. C 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Câu 1. | a S b S c Đ d S | Câu 2. | a Đ b Đ c S d Đ |
| Câu 3. | a S b S c Đ d S | | |

ĐÁP ÁN PHẦN III

- | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| - 1, 5 | 1 0 0 1 | 2 | 8, 1 | 1 2, 6 | 5 8 1 |

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. C 8. C 11. A 12. A

ĐÁP ÁN PHẦN II

- | | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Câu 1. | a Đ b S c Đ d Đ | Câu 2. | a S b Đ c S d S |
| Câu 3. | a Đ b S c S d Đ | Câu 4. | a S b S c Đ d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 1 8	Câu 2. 3	Câu 3. 1 4 1	Câu 4. 3 6	Câu 5. - 2	Câu 6. 7 9 1
---------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. D	3. A	4. D	5. A	6. A	7. C	8. D	9. C
10. C	11. D							

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 2. a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c S d Đ	Câu 4. a S b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 2 0 2 6	Câu 2. 3	Câu 3. 3	Câu 4. 3 1 4 2	Câu 5. 4 8 0 9	Câu 6. 4 2 2
-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-----------------

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. A	3. D	4. B	5. A	6. B	7. B	8. B	9. A
10. A	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b Đ c S d S	Câu 2. a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3. a Đ b Đ c Đ d S	Câu 4. a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 6	Câu 2. 1 , 7 5	Câu 3. 1 3 7 4	Câu 4. 1 6 , 6	Câu 5. 3 4 6 7	Câu 6. 1 8 9
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. C	4. C	5. C	6. A	7. A	8. B	9. D
10. B	11. D	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
0 , 2 5	8 , 6 7	3	1 0	0 , 3 3	7 4 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. A	3. C	4. C	5. A	6. A	7. B	8. D	9. C
10. D	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
- 1 3 3	1	3 2 5 3	7 3 0	8 2 1	4 9 9

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 16

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. C	2. A	3. C	4. D	5. B	6. A	7. B	8. A	9. C
10. A	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 6	6	2	5	2 9 5 0	4 1 5

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A 2. B 3. C 4. D 5. A 6. B 7. B 8. C 9. C
10. C 11. A 12. C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d S Câu 2. a S b S c S d Đ
Câu 3. a Đ b S c Đ d Đ Câu 4. a S b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 2 0 2 6 Câu 2. 2 Câu 3. 5 0 3 Câu 4. 8 9 7 6 Câu 5. 2 4 , 9 Câu 6. 2 1 3

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 18

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B 2. B 3. A 4. A 5. A 6. B 7. A 8. B 9. B
10. B 11. D 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b Đ c S d Đ Câu 2. a S b S c Đ d S
Câu 3. a Đ b Đ c S d Đ Câu 4. a Đ b S c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1. 1 Câu 2. 6 1 , 2 Câu 3. 6 1 , 2 Câu 4. 1 0 , 2 Câu 5. 6 4 , 2 Câu 6. 1 8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 19

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A 2. B 3. C 4. C 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D
10. D 11. C 12. B

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. a Đ b S c Đ d Đ Câu 2. a Đ b Đ c S d Đ
Câu 3. a S b S c S d Đ Câu 4. a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
2 6 5 0	1	2 , 7	2 0 , 9	1 2 8	0 , 4 2

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. C	4. A	5. A	6. A	7. B	8. A	9. C
10. C	11. C	12. C						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b Đ c S d S	Câu 2.	a Đ b S c S d Đ
Câu 3.	a Đ b Đ c Đ d S	Câu 4.	a S b Đ c Đ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 2 3 2	5 , 3 3	2 1 , 2	3 5 , 3	4 0	1 7 , 2

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 21

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. D	2. B	3. C	4. D	5. A	6. B	7. B	8. B	9. C
10. C	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	a S b S c S d Đ	Câu 2.	a Đ b S c S d Đ
Câu 3.	a Đ b S c S d Đ	Câu 4.	a S b Đ c S d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
1 , 1 6	4 9	1 , 5 8	5 6 5	1 , 3	8

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. A	3. D	4. D	5. C	6. C	7. A	8. A	9. A
10. A	11. B	12. B						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
- 1 0 8	1 2	7 7 8 3	1 6 4	2 , 3 1	5 , 4

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 23

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. A	2. B	3. B	4. C	5. A	6. C	7. C	8. A	9. A
10. D	11. D	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ	Câu 2.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S
Câu 3.	☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S	Câu 4.	☐ a S ☐ b S ☐ c Đ ☐ d Đ

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
- 1 , 5	8 1 0 9	4 , 5 1	8 6 , 4	3 0 0	1 4 8 0

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 24

ĐÁP ÁN PHẦN I

1. B	2. B	3. D	4. C	5. D	6. B	7. D	8. C	9. D
10. B	11. C	12. D						

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1.	☐ a S ☐ b S ☐ c S ☐ d S	Câu 2.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d S
Câu 3.	☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ	Câu 4.	☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S

ĐÁP ÁN PHẦN III

Câu 1.	Câu 2.	Câu 3.	Câu 4.	Câu 5.	Câu 6.
3	2 2 , 4	2 8 , 3	1 7 0 0	4 5 3 1	2 9 , 2

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 25

ĐÁP ÁN PHẦN I

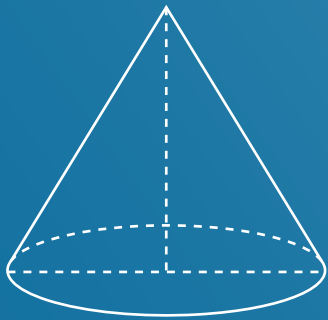
- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 1. B | 2. B | 3. B | 4. B | 5. D | 6. A | 7. B | 8. B | 9. B |
| 10. A | 11. A | 12. B | | | | | | |

ĐÁP ÁN PHẦN II

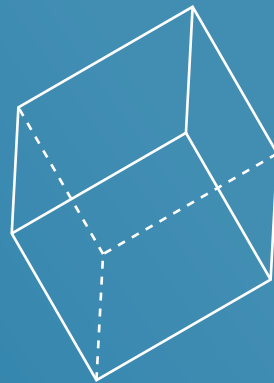
- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| Câu 1. | ☐ a S ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ | Câu 2. | ☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S |
| Câu 3. | ☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S | Câu 4. | ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ |

ĐÁP ÁN PHẦN III

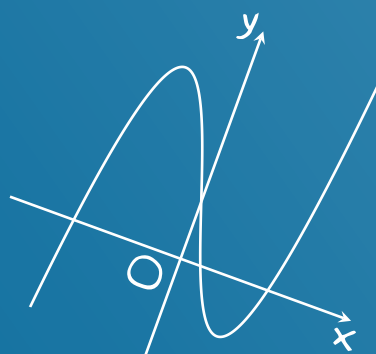
- | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Câu 1. | Câu 2. | Câu 3. | Câu 4. | Câu 5. | Câu 6. |
| 4 2 5 | 3 | 5 , 7 | 7 , 5 | 0 , 9 4 | 4 , 1 3 |



$$S = \int_a^B |f(x)| dx$$



$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$



$$(\sin x)' = \cos x$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$p(-n) + n = n$$

$$S_{xQ} = \pi r l$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$V = \frac{1}{3} Bh$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$$

Quét mã QR để liên hệ

